CHAPITRE 10

# CHAPITRE 10 : L'estérification, l'hydrolyse et la saponification

*Groupe carboxyle · Couple $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$ · Groupe ester · Equilibre estérification-hydrolyse · Rendement · Chlorure d'acyle · Corps gras · Savons*

TROISIEME TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Le vinaigre est sans doute le plus vieux produit chimique de l'humanité : du vin abandonné à l'air devient aigre, et les Egyptiens le savaient déjà. Il fallut pourtant attendre 1845 pour que l'Allemand **Hermann Kolbe** fabrique de toutes pièces, à partir de charbon, de soufre et de chlore, l'acide qui donne au vinaigre son goût : l'**acide éthanoïque**. C'était la première fois qu'une substance de la matière vivante était construite entièrement à partir de matière minérale, et la théorie de la « force vitale » reculait encore.

La réaction qui fait ce chapitre porte, elle, deux noms français. En 1862, **Marcellin Berthelot** et son élève **Léon Péan de Saint-Gilles** enferment dans des tubes scellés des mélanges d'acide éthanoïque et d'éthanol, en font varier les proportions, les chauffent des semaines entières, puis dosent patiemment l'acide restant. Ils découvrent que la réaction **s'arrête** avant d'être achevée, toujours au même endroit, et qu'en partant de l'ester et de l'eau on arrive exactement au même point. L'idée d'**équilibre chimique** était née, et elle est née de l'estérification.

Le savon, lui, est plus ancien que la chimie. Les tablettes de Babylone en décrivent la préparation, et les femmes du Burkina Faso le fabriquent depuis des générations en faisant bouillir du beurre de karité ou de l'huile de coton avec une lessive de cendres. En 1823, le Français **Michel-Eugène Chevreul** comprit enfin ce qui se passait dans la marmite : les corps gras sont des esters du glycérol, et la soude les coupe en deux. Son travail ouvrit la voie à la savonnerie industrielle, et la SN-CITEC de Bobo-Dioulasso, qui transforme la graine de coton du pays, en est aujourd'hui l'héritière directe.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Orodara, la coopérative d'Assita transforme les fruits des vergers et fabrique aussi du savon de karité. Elle veut parfumer ses savons à la banane avec de l'éthanoate de 3-méthylbutyle ($M = 130$ g/mol), qu'elle préparera elle-même à partir d'acide éthanoïque, bon marché, et de 3-méthylbutan-1-ol ($M = 88$ g/mol), un alcool coûteux dont elle possède 8,8 kg. Elle chauffera le mélange à reflux, avec quelques gouttes d'acide sulfurique, jusqu'à l'équilibre. Son fournisseur lui conseille de mélanger l'acide et l'alcool en quantités de matière égales. Pour le savon, la coopérative traite chaque semaine 17,8 kg de beurre de karité, assimilé à du tristéarate de glycéryle ($M = 890$ g/mol), par de la soude ($M = 40$ g/mol), qui doit transformer tout le beurre sans rester en excès.

**Quelle masse d'arôme Assita obtiendra-t-elle en suivant ce conseil, comment peut-elle en obtenir davantage avec le même alcool, et quelle masse de soude doit-elle prévoir chaque semaine ?**

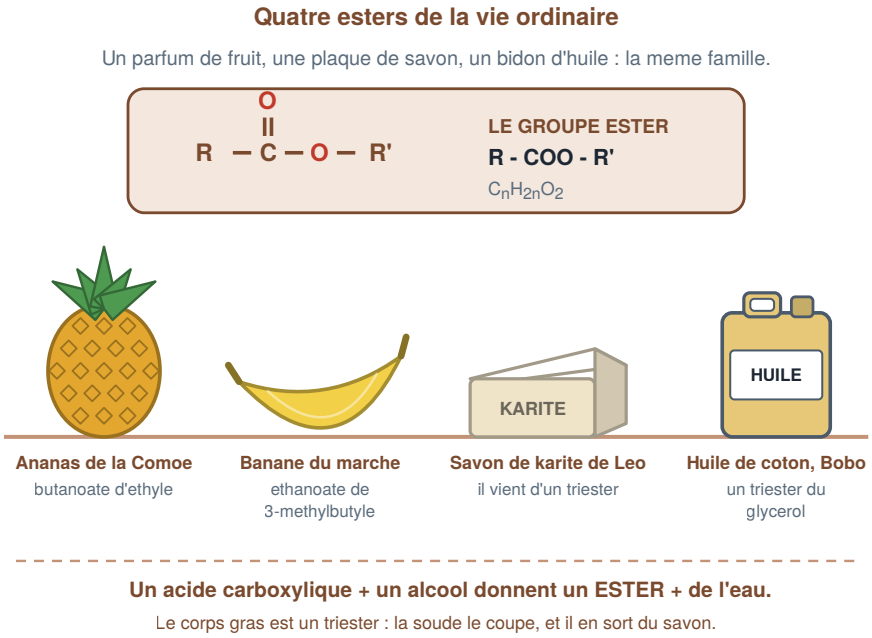



*Figure 1 : Des esters de la vie ordinaire : l'arôme de l'ananas, celui de la banane et l'huile de coton. Le savon de karité est fabriqué à partir d'un ester, le beurre de karité.*

Pour répondre, il faut savoir reconnaître un acide carboxylique (leçon 1), écrire l'équation d'une estérification et connaître sa limite (leçon 2), savoir ce qui déplace cette limite (leçon 3), puis écrire l'équation de la saponification d'un corps gras (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : Les acides carboxyliques, leur nomenclature et leur caractère acide
- Leçon 2 : L'estérification et l'hydrolyse, un équilibre chimique
- Leçon 3 : Le rendement d'une estérification et les facteurs qui l'influencent
- Leçon 4 : La saponification, les corps gras et les savons


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- citer quelques propriétés physico-chimiques des acides carboxyliques ;
- identifier le groupe caractéristique des esters ;
- identifier le groupe caractéristique des chlorures d'acyle ;
- nommer les chlorures d'acyle ;
- définir l'équilibre chimique réversible ;
- définir la limite d'une estérification-hydrolyse ;
- citer au moins un polyester ;
- citer les facteurs influençant l'équilibre chimique estérification-hydrolyse ;
- citer les caractéristiques d'une réaction d'estérification-hydrolyse ;
- citer les caractéristiques de la réaction entre un chlorure d'acyle et un alcool ;
- donner l'influence des facteurs physico-chimiques sur le déplacement de l'équilibre ;
- définir la réaction de saponification ;
- définir un corps gras ;
- donner les caractéristiques d'une réaction de saponification ;
- nommer les réactifs et les produits d'une réaction de saponification.

### Savoir-faire théorique

- nommer des acides carboxyliques ;
- expliciter la stéréochimie d'une molécule d'acide carboxylique ;
- identifier des acides carboxyliques à partir de leurs formules développées ;
- décrire une expérience d'estérification entre $\mathrm{RCO_2H}$ et $\mathrm{ROH}$ ;
- décrire une expérience d'estérification entre $\mathrm{RCOCl}$ et $\mathrm{ROH}$ ;
- écrire l'équation-bilan d'une réaction d'estérification-hydrolyse ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction entre un chlorure d'acyle et un alcool ;
- décrire une expérience de saponification ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction de saponification ;
- décrire le processus de fabrication industrielle du savon.

### Savoir-faire expérimental

- utiliser les modèles moléculaires pour la représentation de quelques molécules d'acides carboxyliques ;
- utiliser les modèles moléculaires pour la représentation de quelques molécules d'esters ;
- tracer la courbe d'estérification et d'hydrolyse ;
- fabriquer du savon.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis de 1ère D et des chapitres précédents de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Nomme $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ et $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, puis donne la classe de chacun.

**Exercice P2.** Quels sont les deux produits successifs de l'oxydation ménagée d'un alcool primaire ? Et le produit de l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire ?

**Exercice P3.** Définis un couple acide/base au sens de Brönsted. Ecris l'équation de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'eau. Pour un couple de p$K_a = 4{,}8$, quelle forme prédomine dans une solution de pH 3 ?

**Exercice P4.** Calcule la masse molaire de $\mathrm{C_4H_8O_2}$, puis la quantité de matière contenue dans 8,8 g de ce composé. On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice P5.** Une transformation d'équation $\mathrm{A + B \rightarrow C + D}$ part de 0,50 mol de $\mathrm{A}$ et 0,50 mol de $\mathrm{B}$. On recueille 0,35 mol de $\mathrm{C}$. Calcule le rendement de la transformation.

**Exercice P6.** Nomme l'ester $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$, puis écris la formule semi-développée du méthanoate d'éthyle.

**Exercice P7.** On dose 10,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium à 0,10 mol/L. L'équivalence est atteinte pour 12,0 mL versés. Quelle quantité d'acide le bécher contenait-il ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Nommer un alcool et donner sa classe (P1) | Un **alcool** porte un groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ sur un carbone **tétragonal**, le carbone fonctionnel. Sa **classe** se lit sur le nombre de carbones liés au carbone fonctionnel : un, **primaire** ; deux, **secondaire** ; trois, **tertiaire**. Son nom prend la terminaison « ol », précédée de l'indice du carbone fonctionnel. Exemple : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ est le butan-2-ol, secondaire. |
| Prévoir les produits d'une oxydation ménagée (P2) | Un alcool **primaire** donne d'abord un **aldéhyde** $\mathrm{R-CHO}$, puis, si l'oxydant est en excès, un **acide carboxylique** $\mathrm{R-COOH}$. Un alcool **secondaire** donne une **cétone**, et l'oxydation s'arrête là ; un alcool **tertiaire** n'est pas oxydé de façon ménagée. Exemple : l'éthanol donne l'éthanal, puis l'acide éthanoïque. |
| Utiliser un couple acide/base et son p$K_a$ (P3) | Un **acide** cède un proton $\mathrm{H^+}$, une **base** en capte un : $\mathrm{AH}$ et $\mathrm{A^-}$ forment le couple $\mathrm{AH/A^-}$. Un acide est **fort** si sa réaction avec l'eau est totale, **faible** si elle est limitée, et l'on note $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$. La forme acide prédomine si pH $<$ p$K_a$, la forme basique si pH $>$ p$K_a$. Exemple : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+}$ est totale, l'acide chlorhydrique est fort. |
| Calculer une quantité de matière (P4) | Pour un corps pesé, $n = \dfrac{m}{M}$ ; pour un liquide dont on connaît le volume, on calcule d'abord $m = \rho V$. Pour un soluté, $n = C \times V$, avec $V$ en litres. Exemple : 9,2 g d'éthanol ($M = 46$ g/mol) contiennent $n = \dfrac{9{,}2}{46} = 0{,}20$ mol. |
| Trouver le réactif limitant et calculer un rendement (P5) | Le **réactif limitant** s'épuise le premier : on divise chaque quantité initiale par son coefficient dans l'équation et l'on garde le plus petit quotient. Le **rendement** vaut $r = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{théorique}}}$, sans unité, souvent exprimé en pourcentage. Exemple : on attend 0,40 mol d'un produit et l'on en obtient 0,30 mol, donc $r = 75$ %. |
| Nommer un ester (P6) | Un **ester** a pour formule $\mathrm{R-COO-R'}$, où $\mathrm{R'}$ est un groupe carboné. Son nom se fait en deux morceaux : la partie venue de l'acide, terminée par **« oate »**, puis « de » et le groupe alkyle venu de l'alcool, terminé par **« yle »**. Un ester saturé à un seul groupe ester a pour formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, comme l'acide de même nombre de carbones : ils sont **isomères de fonction**. Exemples : $\mathrm{CH_3COO-C_2H_5}$, éthanoate d'éthyle ; $\mathrm{C_3H_7COO-C_2H_5}$, butanoate d'éthyle. |
| Exploiter l'équivalence d'un dosage acide-base (P7) | A l'**équivalence**, l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions de l'équation du dosage. Pour un monoacide dosé par la soude, $n_{\text{acide}} = C_b \times V_{bE}$. On repère l'équivalence par le saut de pH ou par le virage d'un indicateur coloré, comme la phénolphtaléine. Exemple : 20,0 mL de soude à 0,10 mol/L versés à l'équivalence correspondent à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'acide. |

# LECON 1 : Les acides carboxyliques, leur nomenclature et leur caractère acide

## 1. Activité de découverte *: Le vinaigre de Kadiatou*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une bouteille de vinaigre blanc du marché, de l'eau distillée, un papier pH ou un pH-mètre de classe, quatre tubes à essai, un peu de bicarbonate de soude (hydrogénocarbonate de sodium) vendu en pharmacie, de la tournure de magnésium ou un fil de magnésium, une solution de soude à 0,1 mol/L, de la phénolphtaléine, une boîte de modèles moléculaires ou de la pâte à modeler de trois couleurs.

**Sécurité :** Le vinaigre concentré et la soude attaquent la peau et les yeux : on porte des lunettes, on verse toujours l'acide dans l'eau et jamais l'inverse, et l'on rince aussitôt à grande eau toute projection. Le magnésium dégage du dihydrogène, qui détone : aucune flamme sur la paillasse.

Kadiatou, élève de terminale D au lycée de Kaya, dispose d'une solution d'acide éthanoïque à 0,1 mol/L préparée à partir du vinaigre du marché.

1. Construis avec les modèles la molécule $\mathrm{CH_3-COOH}$, en donnant quatre liaisons à chaque carbone, deux à chaque oxygène et une à chaque hydrogène. Que remarques-tu sur le carbone de droite : combien d'atomes d'oxygène porte-t-il, et de quelle façon ?
2. Mesure le pH de la solution à 0,1 mol/L. Compare-le au pH d'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration, qui vaut 1,0. Que peux-tu en conclure ?
3. Verse un peu de solution sur une pointe de bicarbonate de soude. Qu'observes-tu ? Identifie le gaz en l'envoyant dans de l'eau de chaux.
4. Introduis un fil de magnésium dans un tube contenant la solution. Décris ce que tu vois. Quel gaz se dégage ?
5. Ajoute la soude goutte à goutte, avec deux gouttes de phénolphtaléine. Que se passe-t-il ? Quelle espèce l'acide a-t-il cédée ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Le modèle moléculaire montre que le carbone de droite porte **deux** atomes d'oxygène, l'un par une **double liaison**, l'autre par une liaison simple qui tient encore un atome d'hydrogène. Avec trois voisins seulement, ce carbone est **trigonal** : ses trois liaisons sont dans un même plan, à 120 degrés les unes des autres. Cet assemblage, $\mathrm{-C(=O)-OH}$, est le **groupe carboxyle**. A concentration égale, l'acide chlorhydrique donne pH $=$ 1,0 et l'acide éthanoïque environ 2,9 : il y a beaucoup moins d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ dans le second, donc toutes ses molécules n'ont **pas** cédé leur proton. L'acide éthanoïque est un **acide faible**.

Il réagit pourtant comme tout acide : sur le bicarbonate, il dégage du dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux ; sur le magnésium, du dihydrogène, qui détone ; avec la soude, le rose de la phénolphtaléine annonce la fin de la neutralisation. Dans les trois cas, il cède le **proton** $\mathrm{H^+}$ de son groupe $\mathrm{-OH}$ et devient l'**ion carboxylate** $\mathrm{CH_3COO^-}$ : l'acide et cet ion forment le couple acide/base $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Définition.** Un **acide carboxylique** est un composé organique qui porte le groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$, encore écrit $-\mathrm{CO_2H}$. Ce groupe réunit sur un même atome de carbone un groupe **carbonyle** $\mathrm{C=O}$ et un groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$. Formule générale : $\mathrm{R-COOH}$, où $\mathrm{R}$ est un groupe carboné ou un simple atome d'hydrogène.

**Formule brute.** Pour un **acide carboxylique saturé à chaîne ouverte** comportant un seul groupe carboxyle et $n$ atomes de carbone, la formule brute est $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, avec $n \geq 1$, et la masse molaire vaut $M = 14n + 32$ en grammes par mole. Certains sujets écrivent l'acide $\mathrm{C_nH_{2n+1}-COOH}$ : $n$ y désigne le nombre d'atomes de carbone du groupe alkyle, et $M = 14n + 46$. Lis toujours ce que représente $n$.

**Stéréochimie.** Le carbone du groupe carboxyle est **trigonal** : il n'a que trois voisins, il engage une double liaison, et les trois liaisons qui en partent sont **coplanaires**, à environ 120 degrés les unes des autres. Le groupe carboxyle tout entier est donc **plan**.

**Nomenclature.** On prend le nom de l'alcane de même chaîne principale, on supprime le « e » final, on ajoute la terminaison **« oïque »** et l'on fait précéder le tout du mot **acide**. La chaîne principale est la plus longue chaîne carbonée **contenant le carbone du carboxyle**, et ce carbone porte **toujours l'indice 1** : on ne l'écrit donc jamais dans le nom. Exemples : $\mathrm{HCOOH}$, acide méthanoïque ; $\mathrm{CH_3COOH}$, acide éthanoïque ; $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, acide propanoïque ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-COOH}$, acide 2-méthylpropanoïque. Pour deux groupes carboxyle, on garde le « e » et l'on écrit « dioïque » : $\mathrm{HOOC-COOH}$ est l'acide éthanedioïque.

**Propriétés physiques.** Les premiers termes sont des liquides incolores à **odeur forte et désagréable** ; à partir d'une dizaine de carbones, ce sont des solides cireux presque inodores. Leur température d'ébullition est **plus élevée** que celle de l'alcool de même nombre de carbones. Solubilité dans l'eau : totale pour $n \leq 4$, décroissante ensuite, pratiquement nulle pour $n \geq 12$.

**Caractère acide faible.** Un acide carboxylique cède le proton de son groupe $-\mathrm{OH}$ et donne un **ion carboxylate** :

$$\mathrm{R-COOH + H_2O \rightleftarrows R-COO^- + H_3O^+}$$

La double flèche signale que la réaction est **limitée** : l'acide carboxylique est un **acide faible**. Le couple mis en jeu s'écrit $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$, de constante $K_a = \dfrac{[\mathrm{RCOO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{RCOOH}]}$. Pour l'acide éthanoïque, $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$.

**Réactions caractéristiques.** Avec une base forte, la réaction est **totale** : $\mathrm{R-COOH + Na^+ + OH^- \rightarrow R-COO^- + Na^+ + H_2O}$. Avec un carbonate ou un hydrogénocarbonate, il se dégage du dioxyde de carbone, qui trouble l'eau de chaux. Avec un métal comme le magnésium, il se dégage du dihydrogène, qui détone.

**Nomenclature des ions carboxylate.** On remplace « acide …oïque » par « ion …oate » : ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$, ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$, ion propanoate $\mathrm{CH_3CH_2COO^-}$. Le sel correspondant se nomme éthanoate de sodium, propanoate de potassium, et ainsi de suite.

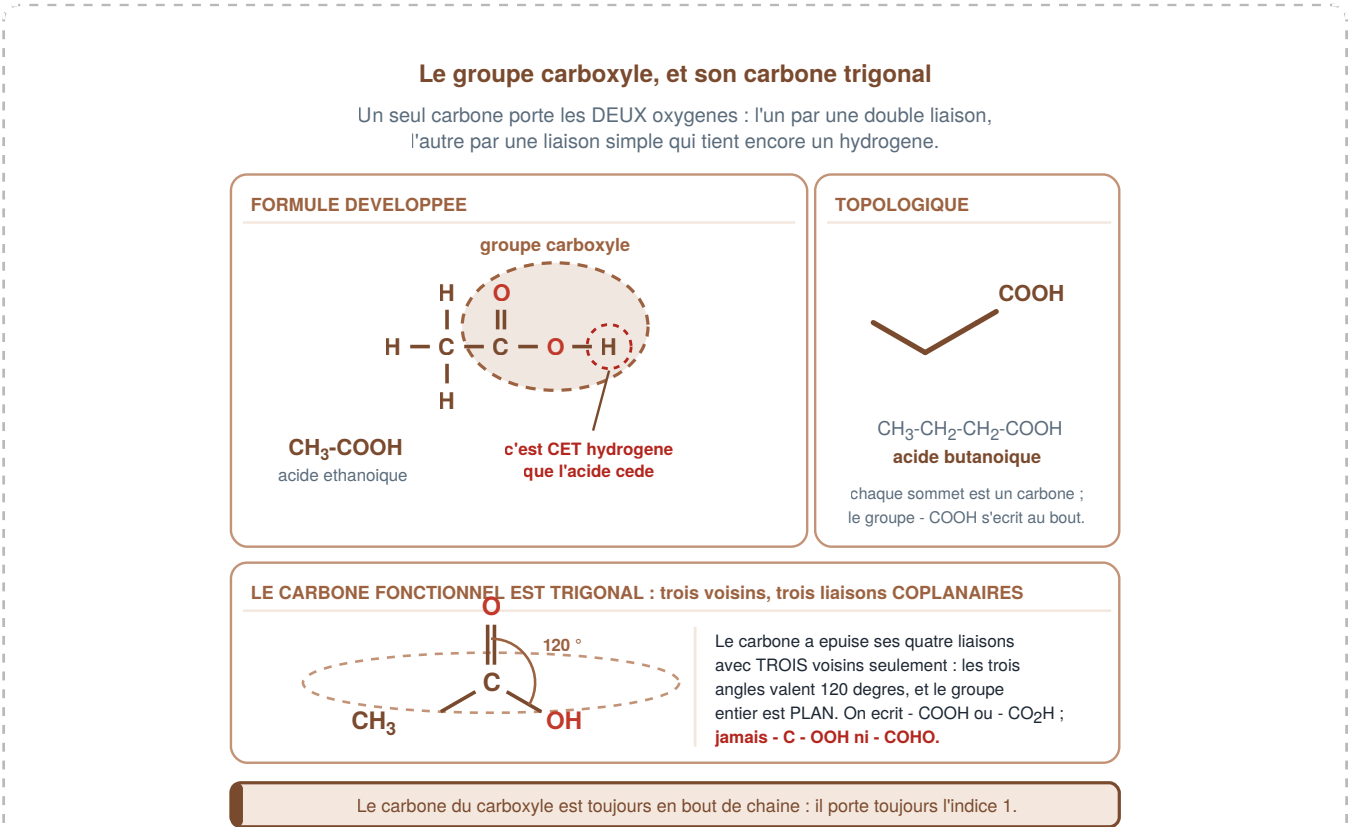



*Figure 2 : Le groupe carboxyle : formule développée de l'acide éthanoïque, formule topologique de l'acide butanoïque, et géométrie plane du carbone trigonal, dont les trois liaisons font entre elles des angles de 120 degrés.*

## Remarque : les propriétés physiques, lues dans un tableau de mesures

| Composé | Formule | Masse molaire $M$ (g/mol) | Température d'ébullition $\theta_{\text{eb}}$ (°C) | Solubilité dans l'eau |
|---|---|---|---|---|
| Propane | $\text{C}_3\text{H}_8$ | 44 | $-42$ | nulle |
| Ethanol | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ | 46 | 78 | totale |
| Acide éthanoïque | $\text{CH}_3\text{COOH}$ | 60 | 118 | totale |
| Acide butanoïque | $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$ | 88 | 164 | totale |
| Acide octanoïque | $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COOH}$ | 144 | 239 | faible |
| Acide hexadécanoïque | $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ | 256 | 351 | pratiquement nulle |

A masse molaire voisine, l'acide éthanoïque bout à 118 °C, 40 degrés plus haut que l'éthanol. De haut en bas, la solubilité diminue à mesure que la chaîne carbonée, qui repousse l'eau, s'allonge.

## Remarque : le couple acide carboxylique / ion carboxylate

Reprends la mesure de Kadiatou et fais-la parler. Pour une solution d'acide éthanoïque à $C = 0{,}1$ mol/L, on lit pH $= 2{,}9$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2{,}9} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L. Si l'acide était fort, on aurait $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0{,}1$ mol/L, soit environ quatre-vingts fois plus : sur cent molécules mises dans l'eau, un peu plus d'une seule a cédé son proton.

La forme qui domine dépend du pH, selon la règle du tableau des prérequis : l'acide $\mathrm{RCOOH}$ si pH $<$ p$K_a$, l'ion $\mathrm{RCOO^-}$ si pH $>$ p$K_a$. Ce diagramme servira en fin de chapitre : un savon est un ion carboxylate ; dans une eau acide, il reprend un proton, redevient acide gras insoluble et cesse de mousser.

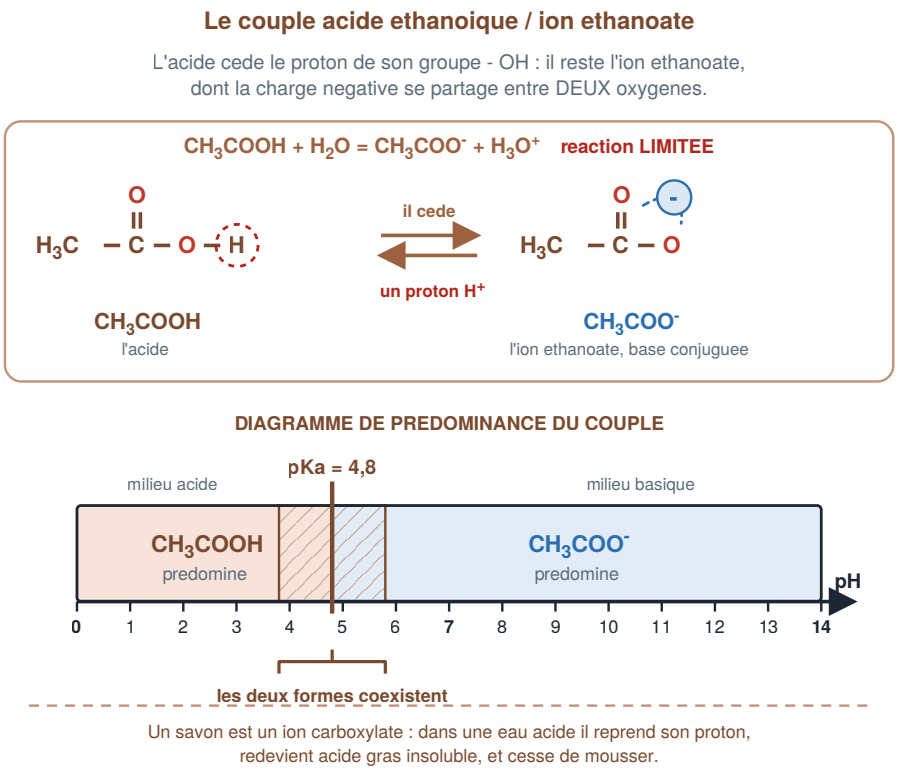



*Figure 3 : Le couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$. L'acide cède le proton de son groupe $-\mathrm{OH}$ ; sur l'axe des pH, l'acide prédomine en dessous de p$K_a = 4{,}8$ et l'ion éthanoate au-dessus.*

## METHODE : NOMMER UN ACIDE CARBOXYLIQUE OU ECRIRE SA FORMULE

Pour nommer un acide carboxylique, ou écrire sa formule à partir de son nom, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère le groupe $-\mathrm{COOH}$ : son carbone est le **carbone fonctionnel**, toujours en bout de chaîne.

**Etape 2 :** Cherche la **chaîne principale** : la plus longue chaîne carbonée qui contient ce carbone.

**Etape 3 : Numérote** à partir du carbone du carboxyle, qui reçoit l'indice 1.

**Etape 4 :** Nomme les **ramifications** avec leur indice, par ordre alphabétique, en groupant les identiques par « di », « tri ».

**Etape 5 :** Pour deux groupes carboxyle aux deux bouts de la chaîne, garde le « e » de l'alcane et écris « dioïque ».

**Etape 6 :** Ecris le nom : « acide », les ramifications, le nom de l'alcane privé de son « e », puis **« oïque »**. Pour écrire une formule à partir du nom, fais le chemin inverse et vérifie la formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$.

### Exemple résolu 1 : nommer des acides carboxyliques et écrire une formule

**Enoncé.** Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$ ; b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$ ; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-COOH}$. Ecris ensuite la formule semi-développée de l'acide 2,2-diméthylpropanoïque.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| Pour a), on compte les carbones de la chaîne, en comptant celui du carboxyle : il y en a quatre, sans ramification. | **Chaîne du butane, donc acide butanoïque.** |
| Pour b), la chaîne principale contenant le carboxyle compte trois carbones ; le méthyle entre parenthèses est une ramification portée par le carbone 2. | **Chaîne du propane, un méthyle en 2, donc acide 2-méthylpropanoïque.** |
| Pour c), la plus longue chaîne contenant le carboxyle compte cinq carbones. On numérote à partir du carboxyle : le méthyle tombe sur le carbone 3. | **Chaîne du pentane, un méthyle en 3, donc acide 3-méthylpentanoïque.** |
| Pour la dernière question, on trace trois carbones, on met le carboxyle en 1, on accroche deux méthyles sur le carbone 2, puis on complète par des hydrogènes. | $(CH_3)_2CH-$ **serait faux : le carbone 2 porte deux méthyles, donc** $(CH_3)_3C-COOH$**, soit** $CH_3-C(CH_3)_2-COOH$**.** |

✔ **Vérification :** pour c), la formule brute est $C_6H_{12}O_2$, qui vérifie bien $C_nH_{2n}O_2$ avec $n=6$. Pour le dernier composé, on compte cinq carbones, dix hydrogènes et deux oxygènes, soit $C_5H_{10}O_2$ : la formule générale est encore vérifiée.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) La chaîne principale contient quatre atomes de carbone, celui du groupe carboxyle compris, et ne porte aucune ramification : c'est l'acide butanoïque. b) La chaîne principale contient trois atomes de carbone et porte un méthyle sur le carbone 2, le carbone du carboxyle étant numéroté 1 : c'est l'acide 2-méthylpropanoïque. c) La chaîne principale contient cinq atomes de carbone et porte un méthyle sur le carbone 3 : c'est l'acide 3-méthylpentanoïque. Enfin, l'acide 2,2-diméthylpropanoïque a pour formule $CH_3-C(CH_3)_2-COOH$. **Donc les trois composés sont respectivement l'acide butanoïque, l'acide 2-méthylpropanoïque et l'acide 3-méthylpentanoïque.**

### Exemple résolu 2 : identifier un acide à partir d'un dosage

**Enoncé.** Un acide carboxylique saturé à chaîne ouverte, noté $A$, ne possède qu'un seul groupe carboxyle. On dissout 2,2 g de $A$ dans de l'eau et l'on dose la solution obtenue par une solution de soude à 0,50 mol/L. L'équivalence est atteinte pour un volume versé de 50 mL. a) Ecris l'équation du dosage. b) Détermine la masse molaire de $A$. c) Donne sa formule brute, écris ses isomères et nomme-les.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| La réaction d'un acide carboxylique avec la soude est totale et se fait mole à mole, l'acide cédant un seul proton. | $\mathrm{R-COOH + Na^+ + OH^- \rightarrow R-COO^- + Na^+ + H_2O}$ |
| A l'équivalence, la quantité de soude versée égale la quantité d'acide initiale. On calcule la première. | $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}50 \times 50 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol, donc** $n(\mathrm{A}) = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol.** |
| On en déduit la masse molaire par $M = \dfrac{m}{n}$. | $M = \dfrac{2{,}2}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 88$ **g/mol.** |
| On confronte à $M = 14n + 32$ pour trouver le nombre d'atomes de carbone. | $14n + 32 = 88$ **donne** $14n = 56$**, soit** $n = 4$ **: la formule brute est** $\mathrm{C_4H_8O_2}$**.** |
| On écrit les squelettes possibles à quatre carbones, le carboxyle occupant toujours un bout. | $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$**, acide butanoïque ;** $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$**, acide 2-méthylpropanoïque.** |

✔ **Vérification :** $M(\mathrm{C_4H_8O_2}) = 4 \times 12 + 8 \times 1 + 2 \times 16 = 88$ g/mol : la valeur trouvée est confirmée. Les deux isomères sont des **isomères de chaîne**, puisqu'ils ne diffèrent que par la forme du squelette.

**ATTENTION !**

N'écris jamais $\mathrm{R-C-OOH}$ ni $\mathrm{R-COHO}$ : le groupe carboxyle s'écrit $\mathrm{-COOH}$ ou $\mathrm{-CO_2H}$, et l'hydrogène est accroché à l'oxygène, pas au carbone. Ne confonds pas l'**acide éthanoïque** $\mathrm{CH_3COOH}$, molécule entière, avec l'**ion éthanoate** $\mathrm{CH_3COO^-}$, qui lui a cédé un proton : l'un est l'acide, l'autre est sa base conjuguée. N'écris pas « acide 1-butanoïque » : le carbone du carboxyle porte toujours l'indice 1, donc on ne l'écrit jamais. Enfin, retiens que « faible » ne veut pas dire « peu dangereux » : l'acide éthanoïque pur, dit acide acétique glacial, brûle la peau bien qu'il soit un acide faible ; faible qualifie la réaction avec l'eau, pas le risque.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Nomme les acides suivants : a) $\mathrm{HCOOH}$ ; b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-COOH}$ ; c) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COOH}$.

**Exercice 2.** ★★ Ecris la formule semi-développée de l'acide 3-méthylbutanoïque et celle de l'acide éthanedioïque, puis donne la formule brute de chacun.

## LECON 2 : L'estérification et l'hydrolyse, un équilibre chimique

### 1. Activité de découverte *: Les deux tubes de Boukary*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

De l'acide éthanoïque pur, de l'éthanol, de l'acide sulfurique concentré, une pipette compte-gouttes, deux tubes à essai épais avec bouchon, un bécher d'eau chaude servant de bain-marie, un thermomètre, un chronomètre, de l'éthanoate d'éthyle du commerce, de l'eau distillée, un flacon de soude à 1,0 mol/L et de la phénolphtaléine pour le dosage.

**Sécurité :** L'acide sulfurique concentré est très corrosif et chauffe violemment au contact de l'eau : on le prélève à la pipette, goutte à goutte, on le verse **dans** le mélange et jamais l'inverse, lunettes et gants obligatoires. Les vapeurs d'ester sont inflammables : aucune flamme nue, on chauffe **au bain-marie** et jamais directement. Les tubes restent bouchés, sans être vissés à fond, pour que la pression ne monte pas.

Boukary, élève de terminale D au lycée de Dori, prépare deux tubes.

- **Tube 1.** Il verse 0,10 mol d'acide éthanoïque et 0,10 mol d'éthanol, puis trois gouttes d'acide sulfurique concentré.
- **Tube 2.** Il verse 0,10 mol d'éthanoate d'éthyle et 0,10 mol d'eau, puis trois gouttes d'acide sulfurique concentré.

Il bouche les deux tubes et les place ensemble au bain-marie à 60 °C. De temps à autre, il retire un tube, le refroidit brusquement et dose l'acide restant à la soude.

1. Sens le tube 1 au bout de quelques minutes, sans respirer à pleins poumons. Qu'as-tu reconnu ? Cette odeur était-elle présente au départ ?
2. Touche la paroi du tube 1 avec le dos de la main au tout début de l'expérience, avant de chauffer. Le tube s'échauffe-t-il, se refroidit-il, ou ne change-t-il pas ?
3. Le dosage montre que, dans le tube 1, la quantité d'acide diminue, puis cesse de diminuer à partir d'un certain moment, alors qu'il reste encore de l'acide et de l'alcool. Que peux-tu dire de la réaction ?
4. Dans le tube 2, la quantité d'acide, nulle au départ, **augmente** puis cesse d'augmenter. Quelle réaction s'y est produite ?
5. Boukary compare les deux tubes au bout de huit heures : ils contiennent exactement les mêmes quantités des quatre espèces. Que conclus-tu ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

L'odeur du tube 1 est celle du dissolvant à vernis, celle de l'**éthanoate d'éthyle**, absent au départ : l'acide et l'alcool ont réagi en donnant ce corps nouveau et de l'eau. C'est l'**estérification**. Le tube ne chauffe ni ne refroidit : la réaction n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur, elle est **athermique**, et le bain-marie sert seulement à l'accélérer. La quantité d'acide cesse de diminuer alors qu'il reste des deux réactifs : la réaction est **limitée** ; et comme il a fallu des heures pour y arriver, elle est aussi **lente**.

Le tube 2 fournit la contre-épreuve. Parti de l'ester et de l'eau, il **fabrique** de l'acide : c'est la réaction inverse, l'**hydrolyse** de l'ester. Et puisque les deux tubes finissent au même point, il n'y a pas deux réactions séparées mais une seule transformation qui se fait dans les deux sens en même temps. Quand les deux sens vont à la même vitesse, plus rien ne change en apparence, bien que tout continue de se transformer :

c'est un **équilibre chimique dynamique**. L'expérience de Boukary est, en petit, celle que Berthelot mena pendant des mois en 1862.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Définition d'un ester.** Un **ester** est un composé organique de formule générale $\mathrm{R-COO-R'}$, où $\mathrm{R}$ peut être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné, et où $\mathrm{R'}$ est nécessairement un **groupe carboné**. Son groupe caractéristique est le **groupe ester** $-\mathrm{COO}-$, encore écrit $-\mathrm{CO_2}-$ : un carbone trigonal portant une double liaison vers un oxygène et une liaison simple vers un second oxygène, lui-même lié à un carbone.

**L'estérification.** Un acide carboxylique et un alcool réagissent pour donner un ester et de l'eau :

$$\mathrm{R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O}$$

Le groupe $-\mathrm{OH}$ éliminé provient de l'**acide** et l'atome d'hydrogène provient de l'**alcool**.

**L'hydrolyse.** La réaction inverse s'appelle l'**hydrolyse** de l'ester :

$$\mathrm{R-COO-R' + H_2O \rightleftarrows R-COOH + R'-OH}$$

Elle redonne l'acide carboxylique et l'alcool de départ.

**Les trois caractéristiques communes.** L'estérification et son hydrolyse sont **lentes** : sans catalyseur ni chauffage, il faut des jours pour atteindre l'état final. Elles sont **limitées** : elles s'arrêtent avant l'épuisement du réactif limitant, sur un état où les quatre espèces coexistent. Elles sont **athermiques** : elles n'échangent pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur.

**Equilibre chimique réversible.** Un **équilibre chimique** est l'état d'un système dans lequel deux réactions inverses l'une de l'autre se produisent **à la même vitesse**, de sorte que les quantités de toutes les espèces restent constantes alors que les transformations continuent. On le note par une **double flèche** $\rightleftarrows$. La **limite** de l'estérification-hydrolyse est l'état d'équilibre atteint par le système, caractérisé par le pourcentage d'ester présent.

**La limite, dans le cas équimolaire.** En partant de quantités égales d'un acide carboxylique et d'un **alcool primaire**, l'équilibre est atteint lorsque **67 %** de l'acide a été estérifié ; il reste donc 33 % d'acide et 33 % d'alcool. En partant de quantités égales d'ester et d'eau, on atteint **le même état**, l'ester étant alors hydrolysé à 33 %. Le point d'arrivée ne dépend pas du chemin suivi.

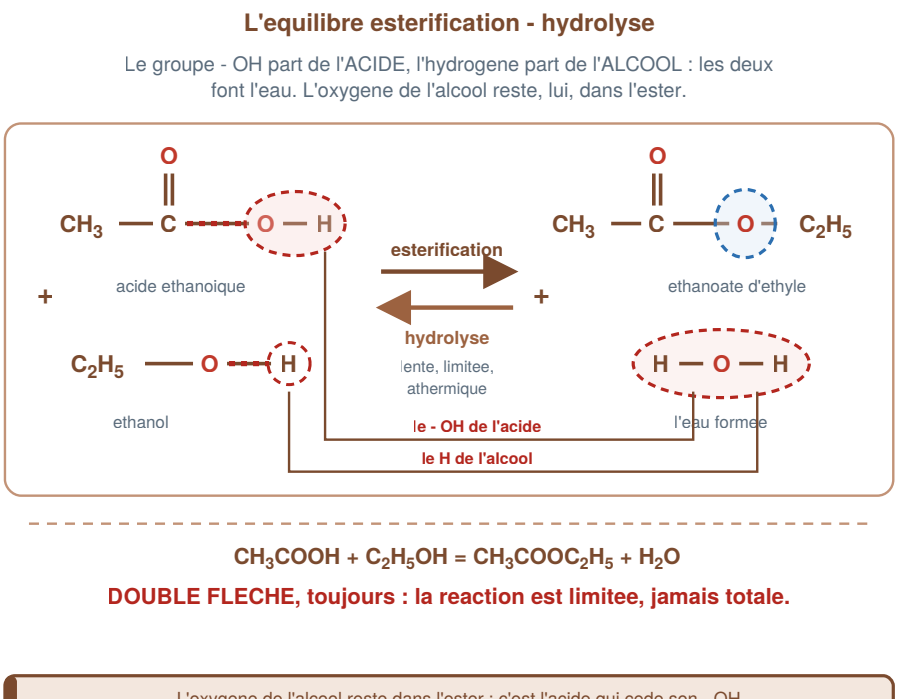



*Figure 4 : L'équilibre estérification-hydrolyse. Le groupe $-\mathrm{OH}$ de l'acide et l'atome $\mathrm{H}$ de l'alcool forment l'eau ; l'oxygène de l'alcool reste dans l'ester.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** Dans le tube 1 de Boukary, la quantité d'acide cesse de diminuer au bout de quelques heures, alors qu'il reste encore de l'acide et de l'alcool.

**Loi ou outil utilisé.** Deux réactions inverses se déroulent en même temps. La réaction directe consomme l'acide et l'alcool, donc sa vitesse diminue à mesure qu'ils s'épuisent ; la réaction inverse consomme l'ester et l'eau, donc sa vitesse augmente à mesure qu'ils apparaissent.

**Conclusion.** Il vient nécessairement un instant où les deux vitesses deviennent égales. A partir de là, l'ester se forme aussi vite qu'il se détruit, et les quantités cessent de varier bien que les deux réactions continuent : c'est l'équilibre chimique.

### Remarque : l'eau formée travaille contre l'estérification

Une estérification **produit de l'eau**, or l'eau est le réactif de l'hydrolyse : elle travaille donc contre la réaction directe dès qu'elle apparaît. C'est pour cela que l'équilibre s'installe, et c'est pour cela qu'on cherchera à retirer l'eau du milieu quand on voudra pousser la réaction.

### Remarque : le chauffage à reflux

Une réaction lente se chauffe. Mais les corps de la chimie organique sont volatils : l'éthanol bout à 78 °C, l'éthanoate d'éthyle à 77 °C. Un ballon ouvert laisserait partir en vapeur les réactifs et les produits ; un ballon fermé éclaterait sous la pression.

Le **chauffage à reflux** résout les deux problèmes d'un coup. On surmonte le ballon d'un **réfrigérant à eau**, un tube de verre entouré d'une double paroi dans laquelle circule de l'eau froide. Les vapeurs montent, rencontrent la paroi froide, se condensent et **retombent** dans le ballon : rien ne sort, et pourtant le montage

reste ouvert à l'air par le haut, donc sans surpression. On ajoute quelques grains de pierre ponce, ou quelques éclats de brique bien secs, pour que l'ébullition soit régulière.

Le montage se lit toujours dans le même ordre : chauffe-ballon ou bain-marie en bas, ballon à fond rond contenant le mélange et les grains de pierre ponce, réfrigérant droit fixé au-dessus, arrivée d'eau en **bas** et sortie en **haut**, pince de fixation sur le statif. L'eau doit entrer par le bas pour que la double paroi reste pleine ; branchée à l'envers, elle ne remplit pas le réfrigérant et les vapeurs passent.

## MESURE

On suit une estérification en prélevant à intervalles réguliers une petite prise d'essai, que l'on **refroidit brutalement** dans de l'eau glacée : le refroidissement fige l'état du système, qui ne peut plus évoluer pendant le dosage. On dose ensuite l'acide restant par une solution de soude de concentration connue, en présence de phénolphtaléine. L'acide sulfurique catalyseur est également dosé : on en tient compte par un essai à blanc, effectué à la date zéro. Les volumes se lisent à la burette à 0,05 mL près, ce qui donne trois chiffres significatifs sur la quantité d'ester formée.

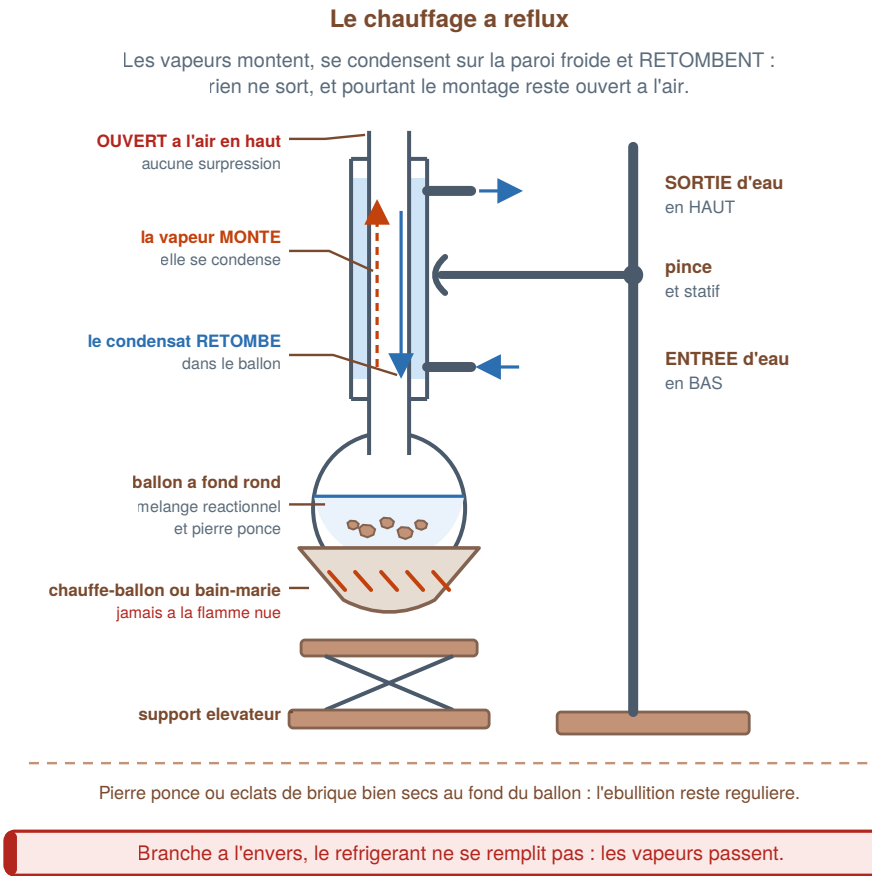



*Figure 5 : Le montage de chauffage à reflux : chauffe-ballon, ballon à fond rond contenant le mélange et la pierre ponce, réfrigérant à eau droit, avec l'entrée d'eau en bas et la sortie en haut. Le montage reste ouvert à l'air par le haut.*

## METHODE : ECRIRE UNE ESTERIFICATION ET NOMMER L'ESTER OBTENU

Pour écrire l'équation d'une estérification et nommer l'ester obtenu, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère l'**acide**, qui porte le groupe $-\mathrm{COOH}$, et l'**alcool**, qui porte le groupe $-\mathrm{OH}$ sur un carbone tétragonal.

**Etape 2 :** Ecris l'acide sous la forme $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{OH}$ et l'alcool sous la forme $\mathrm{R}'-\mathrm{OH}$.

**Etape 3 : Soude** le reste $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-$ de l'acide à l'oxygène de l'alcool : tu obtiens l'ester $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$.

**Etape 4 : Rassemble** le $-\mathrm{OH}$ de l'acide et le $-\mathrm{H}$ de l'alcool : tu obtiens la molécule d'eau.

**Etape 5 :** Ecris l'équation avec une **double flèche** et vérifie le bilan atomique.

**Etape 6 :** Nomme l'ester : « …oate » pour la partie venue de l'acide, « de », puis « …yle » pour le groupe venu de l'alcool, en contractant « de » en « d' » devant une voyelle. Pour retrouver les réactifs d'un ester, coupe la liaison entre l'oxygène simple et le carbone qui le suit : le morceau de gauche complété par $-\mathrm{OH}$ redonne l'acide, celui de droite complété par $-\mathrm{H}$ redonne l'alcool.

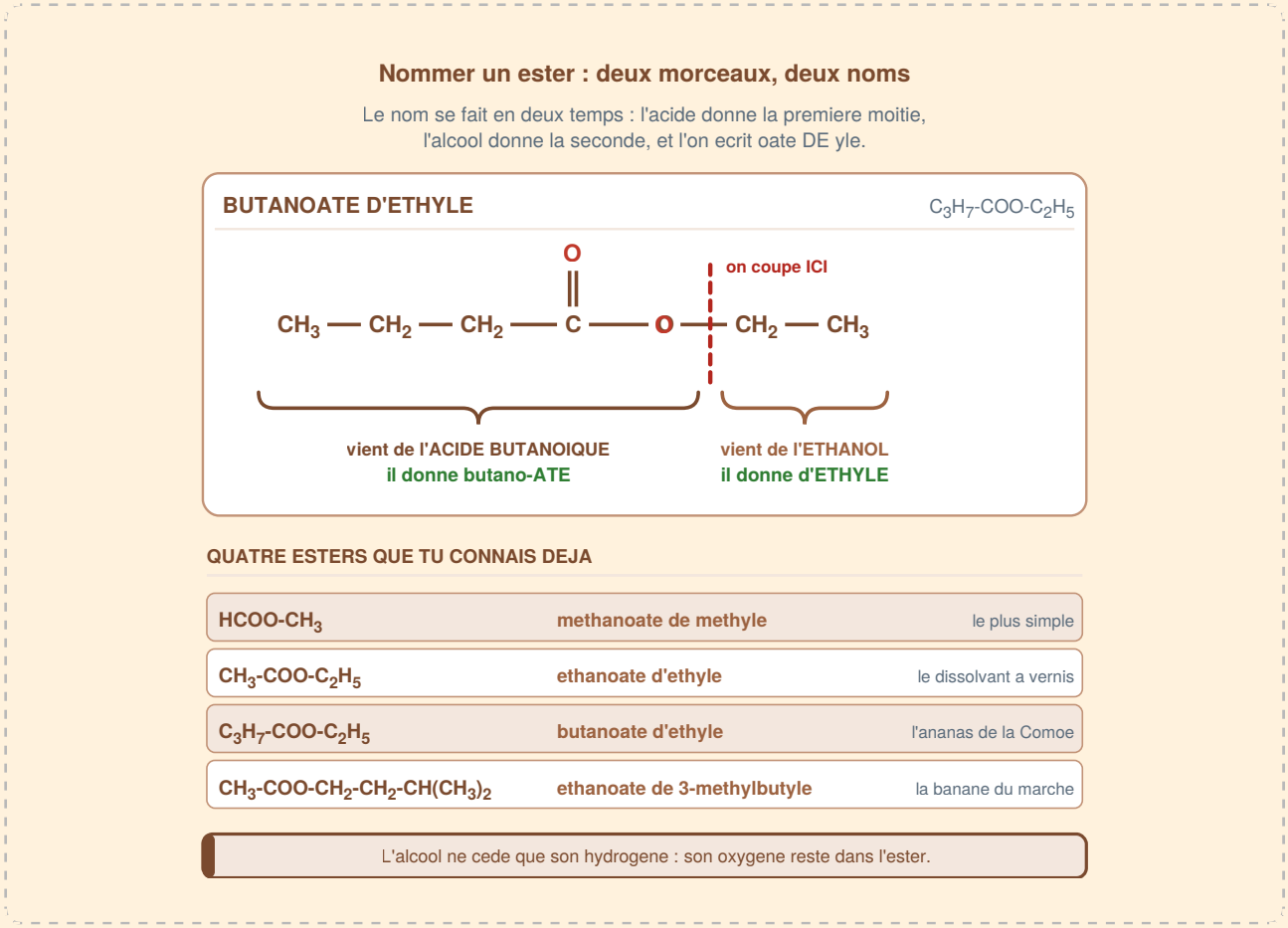



*Figure 6 : Nommer un ester. Dans le butanoate d'éthyle, la partie venue de l'acide butanoïque donne « butanoate », celle venue de l'éthanol donne « d'éthyle ». En bas, quatre esters courants.*

### Exemple résolu 1 : écrire une estérification et retrouver les réactifs d'un ester

**Enoncé.** a) Ecris l'équation de l'estérification entre l'acide propanoïque et le méthanol, et nomme l'ester formé. b) On donne l'ester $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH(CH_3)_2}$ : nomme-le et donne les deux corps dont il est issu.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On écrit les deux réactifs en séparant le $-\mathrm{OH}$ de l'acide du reste de la molécule. | **Acide :** $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-OH}$ **; alcool :** $\mathrm{CH_3-OH}$**.** |
| On soude le reste de l'acide à l'oxygène de l'alcool, et l'on rassemble le $-\mathrm{OH}$ et le $-\mathrm{H}$ en une molécule d'eau. Double flèche obligatoire. | $\mathrm{CH_3CH_2COOH + CH_3OH \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O}$ |
| On nomme l'ester : l'acide propanoïque donne « propanoate », le méthanol donne « de méthyle ». | **L'ester est le propanoate de méthyle.** |
| Pour b), on coupe la liaison entre l'oxygène simple et le carbone de droite. Le morceau de gauche compte quatre carbones, celui de droite en compte trois et se rattache par son carbone central. | **Acide butanoïque** $\mathrm{C_3H_7COOH}$ **et propan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$**.** |
| On nomme l'ester en deux morceaux, le groupe alkyle issu du propan-2-ol étant le groupe isopropyle, nommé 1-méthyléthyle en nomenclature systématique. | **L'ester est le butanoate de 1-méthyléthyle, encore nommé butanoate d'isopropyle.** |

✔ **Vérification :** pour a), on compte à gauche 4 C, 10 H, 3 O et à droite 4 C, 10 H, 3 O : le bilan est équilibré. Pour b), l'ester proposé a pour formule brute $\mathrm{C_7H_{14}O_2}$, qui vérifie bien $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ avec $n = 7$.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) L'acide propanoïque cède son groupe hydroxyle et le méthanol cède son atome d'hydrogène ; il se forme un ester et une molécule d'eau, selon l'équation $\mathrm{CH_3CH_2COOH + CH_3OH \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O}$. L'ester obtenu est le propanoate de méthyle. b) Dans l'ester $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOCH(CH_3)_2}$, la partie de gauche provient de l'acide butanoïque et la partie de droite du propan-2-ol. **Donc l'ester a) est le propanoate de méthyle, et l'ester b), le butanoate de 1-méthyléthyle, provient de l'acide butanoïque et du propan-2-ol.**

## Exemple résolu 2 : exploiter la courbe d'estérification

**Enoncé.** On chauffe à 80 °C un mélange de 1,0 mol d'acide éthanoïque et 1,0 mol d'éthanol, en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique. On dose l'acide restant au cours du temps et l'on obtient les valeurs suivantes.

| Date $t$ (h) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité d'acide restant $n_{\text{acide}}$ (mol) | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,33 |

a) Dresse le tableau des quantités d'ester formé. b) Trace l'allure de la courbe $n_{\text{ester}} = f(t)$. c) A quelle date l'équilibre est-il atteint ? d) Calcule le rendement de l'estérification.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| L'équation se fait mole à mole : chaque mole d'acide disparue a donné une mole d'ester. On calcule donc $n_{\text{ester}} = 1{,}00 - n_{\text{acide}}$. | $n_{\text{ester}}$ **(mol) : 0 ; 0,30 ; 0,45 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,67 ; 0,67.** |
| On porte $t$ en abscisse, 1 cm pour 1 h, et $n_{\text{ester}}$ en ordonnée, 2 cm pour 0,20 mol. La courbe part de l'origine, monte vite, puis s'infléchit. | **La courbe croît d'abord rapidement, puis de moins en moins vite, et devient horizontale.** |
| On repère la date à partir de laquelle la quantité d'ester ne change plus : c'est là que les deux réactions inverses ont la même vitesse. | **L'équilibre est atteint vers $t = 8$ h, avec $n_{\text{ester}} = 0{,}67$ mol.** |
| Le rendement compare l'ester obtenu à l'ester qu'on aurait obtenu si la réaction avait été totale, soit 1,00 mol puisque les réactifs sont équimolaires. | $r = \dfrac{0{,}67}{1{,}00} = 0{,}67$**, soit 67 %.** |

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est bien celle que l'on attend pour un acide et un **alcool primaire** en proportions équimolaires. Le palier final confirme qu'il reste 0,33 mol d'acide et 0,33 mol d'alcool dans le ballon : la réaction est limitée, et non totale.

**ATTENTION !**

N'écris **jamais** une estérification avec une flèche simple : elle affirmerait que la réaction est totale alors qu'elle est limitée. Ne confonds pas **lente** et **limitée** : la lenteur dit combien de temps il faut pour arriver à l'état final, la limite dit où se trouve cet état final ; une réaction peut être rapide et limitée, ou lente et totale. Ne confonds pas non plus **athermique** et « insensible à la température » : chauffer change la durée, pas la limite. Enfin, un ester ne porte pas de $-\text{OH}$ : il ne réagit ni avec le sodium, ni avec la soude à froid, et il ne rougit pas le papier pH.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Ecris l'équation de l'estérification entre l'acide méthanoïque et le propan-1-ol, puis nomme l'ester obtenu et donne sa formule brute.

**Exercice 4.** ★★★ Un mélange équimolaire de 0,50 mol d'acide éthanoïque et 0,50 mol de butan-1-ol est chauffé à reflux en présence d'acide sulfurique. A l'équilibre, il reste 0,165 mol d'acide. a) Calcule la quantité d'ester formée. b) Calcule le rendement. c) Ce résultat est-il compatible avec la classe de l'alcool employé ?

## LECON 3 : Le rendement d'une estérification et les facteurs qui l'influencent

### 1. Activité de découverte *: Les six ballons du lycée de Fada*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Six ballons de 100 mL avec réfrigérants à reflux, acide éthanoïque, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-2-ol, acide sulfurique concentré, un bain-marie réglable, une burette, une solution de soude à 1,0 mol/L, de la phénolphtaléine, un chronomètre.

**Sécurité :** Tous les ballons sont montés à reflux, jamais fermés. On ne chauffe qu'au bain-marie : les alcools et les esters sont inflammables. L'acide sulfurique est ajouté goutte à goutte, lunettes sur le nez, le ballon posé sur la paillasse et non tenu à la main.

La classe de terminale D du lycée de Fada N'Gourma se partage six ballons. Chacun reçoit de l'acide éthanoïque et un alcool, on chauffe à reflux, et l'on dose l'acide restant jusqu'à ce que les quantités ne bougent plus.

| Ballon | Acide (mol) | Alcool | Alcool (mol) | Catalyseur | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 | butan-1-ol | 1,0 | non | 60 °C |
| 2 | 1,0 | butan-1-ol | 1,0 | oui | 60 °C |
| 3 | 1,0 | butan-1-ol | 1,0 | oui | 100 °C |
| 4 | 1,0 | butan-1-ol | 4,0 | oui | 60 °C |
| 5 | 1,0 | butan-2-ol | 1,0 | oui | 60 °C |
| 6 | 1,0 | 2-méthylpropan-2-ol | 1,0 | oui | 60 °C |

Voici les résultats obtenus : ballon 1, équilibre au bout de huit jours, 0,67 mol d'ester ; ballon 2, équilibre au bout de six heures, 0,67 mol d'ester ; ballon 3, équilibre au bout de quarante minutes, 0,67 mol d'ester ; ballon 4, 0,93 mol d'ester ; ballon 5, 0,60 mol d'ester ; ballon 6, 0,05 mol d'ester.

1. Compare les ballons 1 et 2. Qu'a changé l'acide sulfurique : la durée, la quantité finale d'ester, ou les deux ?
2. Compare les ballons 2 et 3. Qu'a changé la température ?
3. Compare les ballons 2 et 4. Qu'a changé l'excès d'alcool ?
4. Compare les ballons 2, 5 et 6. De quoi dépend la quantité finale d'ester ?
5. Range en deux colonnes les facteurs qui modifient la **durée** et ceux qui modifient la **limite**. Un facteur peut-il figurer dans les deux colonnes ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Entre les ballons 1 et 2, huit jours deviennent six heures, et la quantité finale d'ester reste 0,67 mol : le catalyseur change la **vitesse** et rien d'autre. Entre les ballons 2 et 3, la température donne le même verdict : six heures deviennent quarante minutes, et la limite ne bouge pas, conséquence du caractère **athermique** de la réaction.

Avec quatre fois plus d'alcool, dans le ballon 4, on passe de 0,67 à 0,93 mol d'ester : mettre un réactif en excès **déplace l'équilibre** dans le sens direct. Enfin, avec le même acide et dans les mêmes conditions, les ballons 2, 5 et 6 donnent 67 %, 60 % et 5 % : la **classe de l'alcool** commande la limite. Modifient donc la

**durée** seulement : le catalyseur et la température. Modifient la **limite** : les proportions initiales et la classe de l'alcool.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Rendement.** Le **rendement** d'une estérification est le quotient de la quantité d'ester réellement obtenue par la quantité d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale, c'est-à-dire si le réactif limitant disparaissait entièrement :

$$r = \frac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique}}}$$

Il est sans unité et s'exprime souvent en pourcentage. Le rendement à l'équilibre s'appelle la **limite** de l'estérification. Dans les sujets, on parle souvent de **pourcentage d'acide estérifié** et de **pourcentage d'alcool estérifié** : chacun rapporte la quantité d'ester formé à la quantité initiale de l'acide ou de l'alcool. Ils sont égaux en mélange équimolaire ; sinon, celui du réactif en défaut est le rendement.

**Facteurs qui ne modifient PAS la limite.** Le **catalyseur**, presque toujours quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, accélère également les deux réactions inverses : l'équilibre est atteint plus tôt, au même endroit. La **température** joue le même rôle, parce que la réaction est **athermique** : elle raccourcit la durée sans déplacer l'équilibre. Ces deux facteurs sont des facteurs **cinétiques**.

**Facteurs qui modifient la limite.** L'**excès d'un réactif** déplace l'équilibre dans le sens direct : le rendement calculé par rapport au réactif en défaut augmente. L'**élimination continue d'un produit**, l'eau, ou l'ester lorsqu'il est le constituant le plus volatil, que l'on retire par distillation au fur et à mesure de sa formation, déplace également l'équilibre dans le sens direct et permet d'approcher 100 %. La **classe de l'alcool** fixe la limite dans le cas équimolaire : environ **67 %** pour un alcool **primaire** (on lit aussi 66 % ou deux tiers), **60 %** pour un alcool **secondaire**, **5 %** environ pour un alcool **tertiaire** (selon les ouvrages, de 2 à 10 %). Pour l'hydrolyse d'un mélange équimolaire d'ester et d'eau, la limite est le complément : 33 % pour l'ester d'un alcool primaire, 40 % pour celui d'un alcool secondaire. Un excès d'eau pousse l'hydrolyse plus loin, comme un excès d'alcool pousse l'estérification.

**Pourcentages estérifiés pour 1 mol d'acide éthanoïque et un alcool primaire**

| Alcool engagé (mol) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage d'acide estérifié | 42 % | 67 % | 85 % | 93 % |
| Pourcentage d'alcool estérifié | 84 % | 67 % | 43 % | 23 % |

**L'estérification indirecte, par un chlorure d'acyle.** Un **chlorure d'acyle** a pour formule $\mathrm{R-COCl}$ : c'est un acide carboxylique dont le groupe $-\mathrm{OH}$ a été remplacé par un atome de chlore. On le nomme en remplaçant « acide …oïque » par « chlorure de …oyle » : $\mathrm{CH_3COCl}$ est le **chlorure d'éthanoyle**, $\mathrm{C_2H_5COCl}$ le chlorure de propanoyle. Sa réaction avec un alcool donne le même ester, accompagné de chlorure d'hydrogène :

$$\mathrm{R-COCl + R'-OH \rightarrow R-COO-R' + HCl}$$

Cette réaction est **rapide**, **totale** et très **exothermique** : elle s'écrit avec une **flèche simple**. La synthèse des chlorures d'acyle et celle des anhydrides d'acide ne sont pas à connaître : si un énoncé dit que l'acide est transformé en chlorure d'acyle par $\mathrm{PCl_5}$ ou $\mathrm{SOCl_2}$, retiens simplement que le $-\mathrm{OH}$ du groupe carboxyle est remplacé par $\mathrm{Cl}$. Il faut en revanche savoir que l'anhydride $\mathrm{(RCO)_2O}$ agit de

la même façon, en donnant l'ester et l'acide carboxylique, et que cette réaction est elle aussi rapide, totale et exothermique.

**Les polyesters.** Quand un **diacide** réagit avec un **diol**, chaque molécule peut s'accrocher des deux côtés et la chaîne s'allonge indéfiniment : on obtient un **polyester** linéaire. L'exemple le plus répandu est le **polyéthylène téréphtalate**, ou **PET**, obtenu à partir de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique et de l'éthane-1,2-diol, le glycol ; c'est la matière des bouteilles d'eau minérale et des fibres textiles vendues sous le nom de polyester.

## J'INTERPRETE

**Observation.** On chauffe pour améliorer une réaction ; pourtant, dans l'activité, les ballons 2 et 3, chauffés à 60 °C et à 100 °C, donnent la même quantité finale d'ester.

**Loi ou outil utilisé.** Une élévation de température déplace un équilibre dans le sens qui absorbe de la chaleur. Or l'estérification est **athermique** : ni le sens direct ni le sens inverse n'absorbe de chaleur de façon appréciable. En revanche, une élévation de température augmente la vitesse de **toutes** les réactions.

**Conclusion.** Chauffer accélère à la fois l'estérification et l'hydrolyse, dans le même rapport ; l'équilibre est donc atteint plus tôt, mais au même endroit. Le rendement ne change pas, seule la durée change.

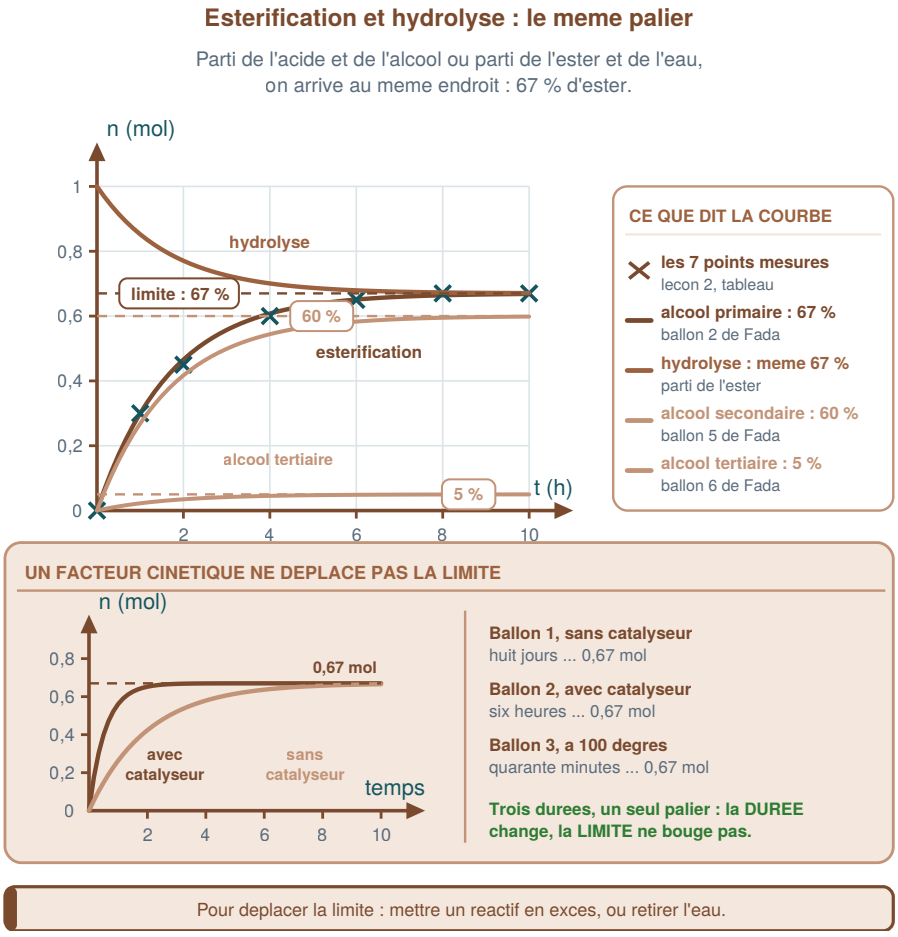



*Figure 7 : Les courbes d'estérification et d'hydrolyse rejoignent le même palier, 67 % pour un alcool primaire ; les paliers valent 60 % et 5 % pour un alcool secondaire et un alcool tertiaire. En encart, un facteur cinétique raccourcit la durée sans changer le palier.*

### Remarque : comment on pousse une estérification dans l'industrie

Une limite de 67 % serait ruineuse pour une usine. Les procédés industriels emploient donc, ensemble, les trois leviers que tu viens d'apprendre.

**On met en excès le réactif le moins cher.** On en charge trois ou quatre fois la quantité nécessaire, et l'on recycle par distillation celui qui n'a pas réagi. Le rendement rapporté au réactif cher monte alors au-dessus de 90 %.

**On retire l'eau au fur et à mesure.** C'est le levier le plus puissant, car il attaque le réactif de la réaction inverse. On l'élimine par distillation pendant la réaction. Privée d'eau, l'hydrolyse ne peut plus se produire, et l'estérification se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant.

**On change de réactif quand le produit vaut cher.** Pour les parfums fins et les médicaments, on n'utilise plus l'acide carboxylique mais son **chlorure d'acyle**, ou son anhydride : la réaction devient totale, rapide et exothermique, donc il faut refroidir le réacteur et neutraliser le chlorure d'hydrogène dégagé. C'est un arbitrage économique, pas un choix de chimiste.

### METHODE : CALCULER LE RENDEMENT D'UNE ESTERIFICATION

Pour calculer le rendement d'une estérification, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris l'**équation** avec sa double flèche : elle se fait mole à mole.

**Etape 2 :** Calcule les **quantités de matière initiales** : $n = \dfrac{m}{M}$ pour une masse ; $m = \rho V$ puis $n = \dfrac{m}{M}$ pour un volume de liquide.

**Etape 3 :** Repère le **réactif limitant**, celui dont la quantité est la plus petite : la quantité d'ester **théorique** est égale à la sienne.

**Etape 4 :** Calcule la quantité d'ester **obtenue** : $n_{\text{ester}} = n_{\text{acide initial}} - n_{\text{acide restant}}$, ou la masse d'ester isolée divisée par sa masse molaire. Si l'acide restant est dosé en présence du catalyseur, retranche d'abord la soude consommée par l'acide sulfurique.

**Etape 5 :** Calcule $r = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{théorique}}}$ en pourcentage, avec deux chiffres significatifs. Si l'on te donne le rendement, remonte : $n_{\text{obtenu}} = r \times n_{\text{théorique}}$, puis $m = nM$.

**Etape 6 : Interprète** : compare à 67 %, 60 % ou 5 % selon la classe de l'alcool. Un rendement supérieur signale un excès de réactif ou une élimination d'eau ; un rendement inférieur, un équilibre non atteint ou une perte.

## Exemple résolu 1 : calculer le rendement d'une estérification

**Enoncé.** On chauffe à reflux 30 g d'acide éthanoïque avec 46 g d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique. Après plusieurs heures, on isole 29,3 g d'éthanoate d'éthyle. On donne $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 60$ g/mol, $M(\mathrm{C_2H_5OH}) = 46$ g/mol, $M(\mathrm{CH_3COOC_2H_5}) = 88$ g/mol. a) Ecris l'équation. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule le rendement. d) Commente.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| On écrit l'équation avec sa double flèche, en séparant bien le $-\mathrm{OH}$ de l'acide. | $\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$ |
| On calcule les quantités initiales des deux réactifs. | $n_{\text{acide}} = \dfrac{30}{60} = 0{,}50$ **mol ;** $n_{\text{alcool}} = \dfrac{46}{46} = 1{,}0$ **mol.** |
| Les coefficients valant 1, le limitant est celui dont la quantité est la plus petite : l'acide. L'alcool est donc en excès, à raison de deux moles pour une. | **Réactif limitant : l'acide éthanoïque, 0,50 mol.** |
| La quantité d'ester théorique est celle du limitant ; la quantité obtenue se déduit de la masse isolée. | $n_{\text{théo}} = 0{,}50$ **mol ;** $n_{\text{obt}} = \dfrac{29{,}3}{88} = 0{,}333$ **mol.** |
| On applique la définition du rendement. | $r = \dfrac{0{,}333}{0{,}50} = 0{,}67$**, soit 67 %.** |

✔ **Vérification et commentaire :** avec un excès d'alcool de deux pour un, la limite attendue était de 85 % d'après le tableau. On n'obtient que 67 %, ce qui signifie que l'équilibre n'était **pas encore atteint** au moment où l'on a arrêté le chauffage, ou qu'une partie de l'ester a été perdue lors de l'isolement. Le calcul est donc juste, mais l'opération est perfectible : il faut prolonger le chauffage.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

L'équation de l'estérification s'écrit $\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$. Les quantités initiales valent $n_{\text{acide}} = 30/60 = 0{,}50$ mol et $n_{\text{alcool}} = 46/46 = 1{,}0$ mol ; les coefficients étant tous égaux à 1, le réactif limitant est l'acide éthanoïque. Si la réaction était totale, on obtiendrait 0,50 mol d'ester ; or on en obtient $29{,}3/88 = 0{,}333$ mol. Le rendement vaut donc $r = 0{,}333/0{,}50 = 0{,}67$. **Donc le rendement de cette estérification est de 67 %, valeur inférieure aux 85 % attendus pour un excès d'alcool de deux pour un : le chauffage a été arrêté avant l'équilibre.**

### Exemple résolu 2 : choisir la voie de synthèse d'un arôme de banane

**Enoncé.** Un laboratoire doit préparer 0,40 mol d'éthanoate de 3-méthylbutyle, l'arôme de banane, à partir de 0,40 mol de 3-méthylbutan-1-ol, qui est un produit coûteux. Il dispose d'acide éthanoïque bon marché et de chlorure d'éthanoyle. a) Ecris les deux équations possibles. b) Quelle quantité d'ester obtiendrait-on par la voie directe, en mélange équimolaire ? c) Propose deux moyens d'améliorer la voie directe. d) Que donnerait la voie du chlorure d'acyle ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| Voie directe : acide plus alcool, double flèche. Voie indirecte : chlorure d'acyle plus alcool, flèche simple. | $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftarrows CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$ ; $CH_3COCl + C_5H_{11}OH \rightarrow CH_3COOC_5H_{11} + HCl$ |
| Le 3-méthylbutan-1-ol est un alcool **primaire** : la limite équimolaire vaut 67 %. | $n_{ester} = 0{,}67 \times 0{,}40 = 0{,}27$ **mol.** |
| L'alcool étant le produit cher, on met en excès l'**acide**, qui est bon marché, et l'on élimine l'eau formée. | **Avec 1,6 mol d'acide pour 0,40 mol d'alcool, on atteint environ 93 % ; avec élimination de l'eau, on approche 100 %.** |
| La voie du chlorure d'acyle est totale : tout l'alcool est transformé. | $n_{ester} = 0{,}40$ **mol, soit un rendement de 100 %.** |

✔ **Vérification :** la voie du chlorure d'acyle donne 0,40 mol contre 0,27 mol pour la voie directe équimolaire, soit une fois et demie plus. Elle impose toutefois de refroidir, car elle est très exothermique, et de neutraliser le chlorure d'hydrogène dégagé. Puisque c'est l'alcool qui coûte cher, c'est bien elle qu'il faut choisir ici.

**ATTENTION !**

Ne dis jamais que le catalyseur « augmente le rendement » : il réduit la durée, un point c'est tout. Ne dis pas non plus qu'il « n'agit que sur la réaction directe » : il accélère les deux sens, c'est pour cela que l'équilibre ne bouge pas. Ne confonds pas l'excès d'un réactif, qui déplace l'équilibre, avec le chauffage, qui ne le déplace pas. Précise toujours **par rapport à quel réactif** tu calculs un rendement, sans quoi ta valeur n'a pas de sens. Enfin, n'écris jamais une double flèche pour la réaction d'un chlorure d'acyle sur un alcool : elle est **totale**, donc flèche simple.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★★ On fait réagir 0,20 mol d'acide propanoïque avec 0,20 mol de propan-2-ol. a) Ecris l'équation et nomme l'ester. b) Quelle quantité d'ester attends-tu à l'équilibre ? c) Quel serait le rendement avec du propan-1-ol à la place ?

**Exercice 6.** ★★★ Ecris l'équation de la réaction du chlorure de propanoyle sur le méthanol, nomme l'ester obtenu, et donne les trois caractéristiques de cette réaction. Compare-les point par point à celles de l'estérification directe correspondante.

## LECON 4 : La saponification, les corps gras et les savons

### 1. Activité de découverte *: La marmite de Mariam*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

20 g de beurre de karité ou d'huile de coton, 25 mL d'une solution de soude à 10 mol/L, 20 mL d'éthanol qui sert à mélanger les deux phases, un ballon de 250 mL, un réfrigérant à reflux, un bain-marie, une solution saturée de chlorure de sodium, un entonnoir et un papier-filtre.

**Sécurité :** La soude concentrée est **très** corrosive : elle attaque la peau sans douleur immédiate et détruit l'oeil en quelques secondes. Lunettes et gants obligatoires, blouse fermée, cheveux attachés. On chauffe au bain-marie, jamais à la flamme nue, car le mélange contient de l'éthanol. En cas de projection, rincer à grande eau pendant au moins quinze minutes et prévenir le professeur.

Mariam, membre d'un groupement de productrices de karité à Léo, montre à la classe comment se fabrique le savon.

1. Dans le ballon, elle introduit le corps gras, la soude et l'éthanol, puis chauffe à reflux pendant trente minutes en agitant. Au début, deux couches se voient nettement. Que deviennent-elles au fil du chauffage ?
2. Elle verse ensuite le contenu du ballon dans un bécher d'eau salée saturée. Un solide blanc monte à la surface. Comment appelle-t-on cette opération, et pourquoi le solide flotte-t-il ?
3. Elle filtre, rince à l'eau salée froide et presse la pâte. Quel produit tient-elle dans la main ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Les deux couches du début, le corps gras au-dessus et la soude au-dessous, disparaissent peu à peu : le corps gras, qui ne se mélangeait pas à l'eau, s'est transformé en deux produits qui s'y mélangent. C'est la **saponification**. Le savon se dissout bien dans l'eau pure, mais très mal dans l'eau saturée de sel : versé dans la saumure, il se sépare en une pâte blanche, moins dense, que l'on recueille. C'est le **relargage**. L'eau qui reste en dessous contient le **glycérol**.

Le solide pressé est le **savon**, un mélange de carboxylates de sodium à longue chaîne.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Définition.** La **saponification** est l'**hydrolyse basique** d'un ester : l'action d'une base forte, soude ou potasse, sur un ester donne un **ion carboxylate** et un **alcool** :

$$\mathrm{R-COO-R'} + (\mathrm{Na^+ + OH^-}) \to (\mathrm{R-COO^- + Na^+}) + \mathrm{R'-OH}$$

On écrit souvent, en abrégé, $\mathrm{R-COO-R'} + \mathrm{NaOH} \to \mathrm{R-COONa} + \mathrm{R'-OH}$.

**Caractéristiques.** La saponification est **lente**, comme l'hydrolyse en milieu acide, mais elle est **totale** : elle se poursuit jusqu'à l'épuisement du réactif limitant, et on l'écrit donc avec une **flèche simple**. Elle est de plus légèrement **exothermique**.

**Définition d'un corps gras.** Un **corps gras** est un **triester** du **glycérol**, c'est-à-dire du propane-1,2,3-triol $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$, et d'**acides gras**, qui sont des acides carboxyliques à longue chaîne carbonée. Les acides gras naturels ont une chaîne linéaire, un nombre pair d'atomes de carbone, de 4 à 22, et, s'ils sont insaturés, des doubles liaisons de configuration Z. On les appelle aussi triglycérides. Les huiles sont liquides à la température ordinaire, les graisses et les beurres sont solides ou pâteux.

**Quelques acides gras.** $\mathrm{C_3H_7CO_2H}$ acide butanoïque ; $\mathrm{C_{15}H_{31}CO_2H}$ acide palmitique ; $\mathrm{C_{17}H_{35}CO_2H}$ acide stéarique ; $\mathrm{C_{17}H_{33}CO_2H}$ acide oléique, qui porte une double liaison et rend l'huile liquide.

**Saponification d'un corps gras.** Le glycérol portant trois groupes $-\mathrm{OH}$, il faut **trois** ions hydroxyde par molécule de corps gras :

$$(\mathrm{RCOO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,(\mathrm{Na^+ + OH^-}) \to 3\,(\mathrm{RCOO^- + Na^+}) + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$$

Les produits sont le **savon**, carboxylate à longue chaîne, et le **glycérol**. L'ion carboxylate est une base faible : une solution de savon est basique.

**Savon dur et savon mou.** Avec la **soude** $\mathrm{NaOH}$, la purification du produit donne le **savon blanc dur**, celui des plaques et des barres. Avec la **potasse** $\mathrm{KOH}$, on obtient un **savon brun mou**, contenant de la glycérine : c'est le savon noir employé pour la vaisselle et pour les traitements de jardin. L'industrie emploie de préférence des huiles et des graisses **non comestibles** comme matières premières.

## J'INTERPRETE

**Observation.** L'hydrolyse d'un ester en milieu acide s'arrête à 33 % ; la saponification du même ester consomme tout l'ester si la base est en quantité suffisante.

**Loi ou outil utilisé.** En milieu acide, l'hydrolyse produit l'acide carboxylique $\mathrm{RCOOH}$ et l'alcool $\mathrm{R'OH}$, qui peuvent se rencontrer de nouveau et refaire l'ester. En milieu basique, l'acide formé est immédiatement neutralisé par les ions hydroxyde et devient l'ion carboxylate $\mathrm{RCOO^-}$.

**Conclusion.** L'ion carboxylate, chargé négativement, ne réagit pas avec l'alcool. La réaction inverse est donc impossible, et rien n'arrête la transformation avant l'épuisement d'un réactif : la saponification est totale.

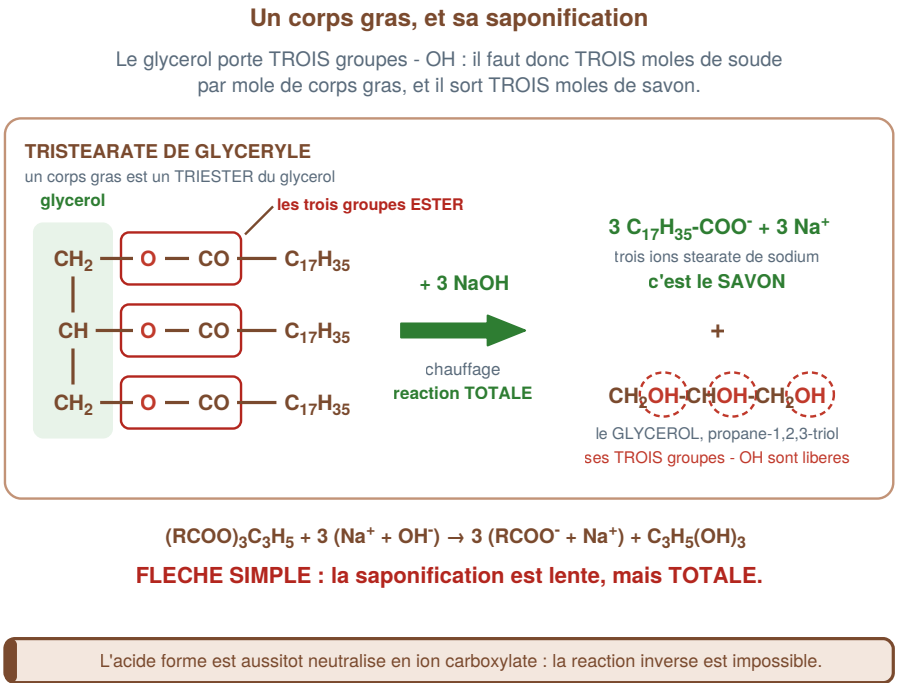



*Figure 8 : La saponification du tristéarate de glycéryle par la soude. Elle donne trois ions stéarate, qui forment le savon, et une molécule de glycérol ; la réaction est totale.*

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA FABRICATION DU SAVON

Le procédé traditionnel, celui de la marmite de Mariam, comporte quatre étapes, et l'industrie ne fait que les enchaîner en continu.

**L'empâtage.** On chauffe le corps gras avec la lessive de soude, en agitant, jusqu'à ce que le mélange devienne homogène et épais. C'est l'étape longue, parce que la saponification est lente ; le chauffage et l'agitation servent seulement à l'accélérer.

**Le relargage.** On verse la pâte dans une solution saturée de chlorure de sodium. Le savon, insoluble dans la saumure, se sépare et remonte en surface. On recueille ainsi le savon d'un côté et, dans la phase aqueuse, le glycérol et la soude en excès. Le glycérol récupéré sert dans l'industrie des plastifiants, des cosmétiques et des explosifs.

**Le lavage.** On lave la pâte à l'eau salée pour retirer la soude restante, car un savon trop basique brûle la peau, et l'on vérifie le pH. L'industrie mesure aussi la teneur en corps gras non transformé, qui rend le savon gras et malodorant.

**Le moulage et le séchage.** On coule la pâte dans des moules, on laisse durcir, on découpe en barres et l'on sèche plusieurs jours. C'est à ce stade que l'on ajoute parfum, colorant ou surgraissage.

Au Burkina Faso, ce procédé fait vivre deux filières. Les savonneries industrielles de Bobo-Dioulasso partent des huiles issues de la graine de coton ; les groupements féminins de Léo ou de Ouargaye partent du beurre de karité. La chimie est la même ; ce qui change, c'est l'échelle et le contrôle de la soude.

### Remarque : le carrefour des composés oxygénés, maintenant complet

Tu peux à présent fermer la carte commencée au chapitre 7. Un alcène fixe l'eau et donne un **alcool** ; l'alcool, oxydé de façon ménagée, donne l'**aldéhyde** puis l'**acide carboxylique** s'il est primaire, la **cétone** s'il est secondaire ; l'acide carboxylique, mis en présence d'un alcool, donne l'**ester** et de l'eau ; l'ester, hydrolysé, redonne l'acide et l'alcool ; l'ester, saponifié, donne le **carboxylate**, c'est-à-dire le savon, et l'alcool.

Deux flèches sont réversibles et deux ne le sont pas, et c'est la seule chose à retenir de cette carte. La déshydratation et l'hydratation sont réversibles ; l'estérification et l'hydrolyse le sont aussi, et c'est même l'exemple type. L'oxydation ménagée, elle, ne revient pas en arrière dans les conditions du programme ; et

la saponification non plus, parce qu'elle est totale. Une flèche simple veut dire que l'on ne revient pas ; une double flèche veut dire que l'on revient, et qu'il faudra parler de limite.

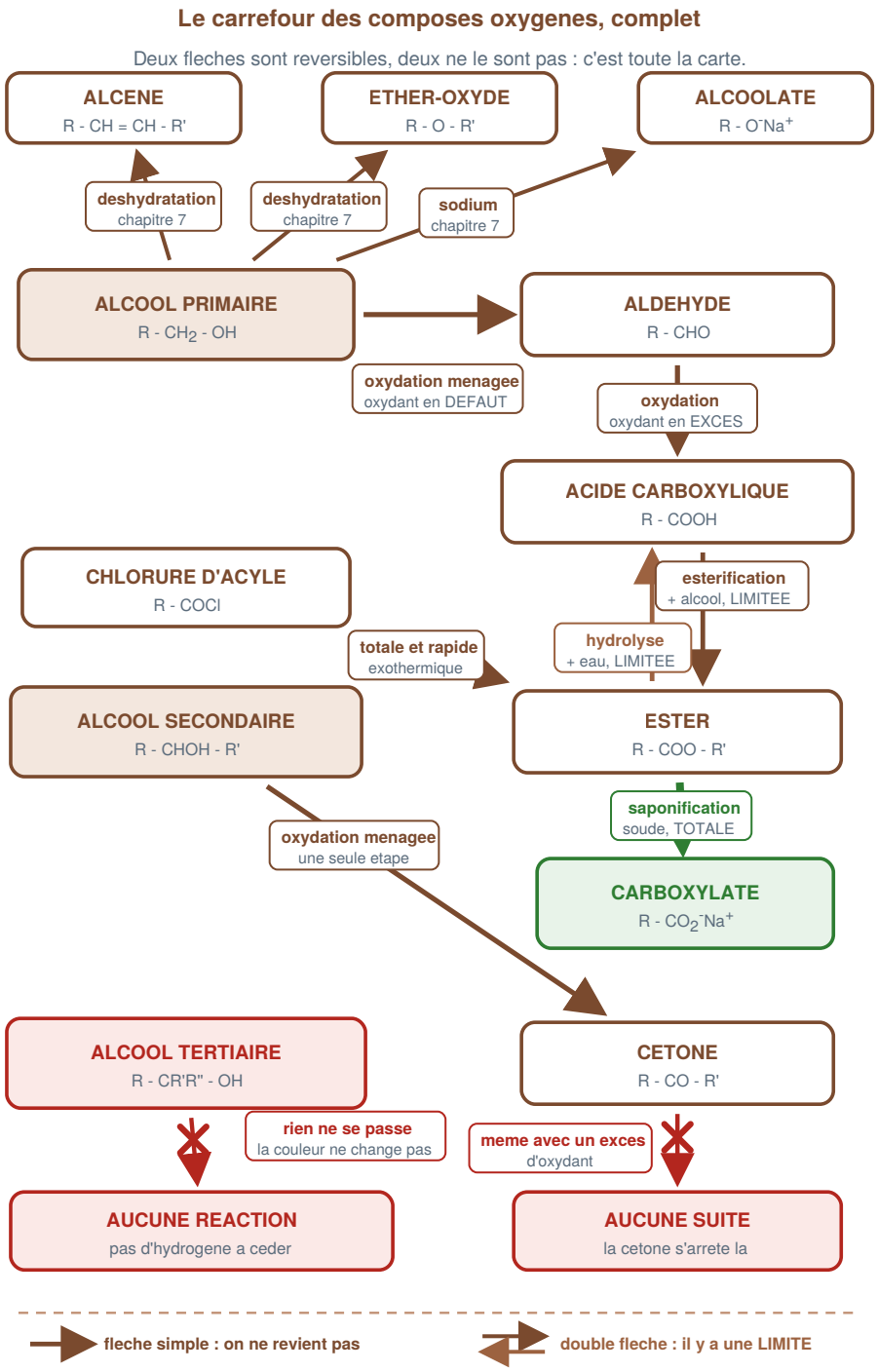



*Figure 9 : Le carrefour complet des composés organiques oxygénés : l'alcool et ses trois classes, les produits de l'oxydation ménagée, l'ester, le chlorure d'acyle et le carboxylate.*

## METHODE : TRAITER UN EXERCICE DE SAPONIFICATION

Pour traiter un exercice de saponification, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris l'équation avec une **flèche simple**. Pour un triester du glycérol $(\mathrm{RCOO})_3\mathrm{C_3H_5}$, place le coefficient **3** devant la base et devant le carboxylate.

**Etape 2 :** Nomme les produits : le carboxylate, « …oate de sodium » ou « …oate de potassium », et l'alcool, le **glycérol** pour un corps gras.

**Etape 3 :** Calcule les **quantités initiales** : $n = \dfrac{m}{M}$ pour l'ester, $n = C \times V$ pour la solution de base.

**Etape 4 :** Cherche le **réactif limitant** : divise la quantité de corps gras par 1 et celle de base par 3, puis garde le plus petit quotient.

**Etape 5 :** Déduis-en les quantités formées : une mole de corps gras donne **trois** moles de savon et **une** mole de glycérol.

**Etape 6 :** Convertis en masses par $m = nM$. Si l'énoncé donne une masse de produit, remonte le calcul jusqu'à l'ester ou au rendement.

### Exemple résolu 1 : saponifier un corps gras et calculer les masses obtenues

**Enoncé.** On traite 89,0 g de tristéarate de glycéryle $(\mathrm{C_{17}H_{35}COO})_3\mathrm{C_3H_5}$, de masse molaire 890 g/mol, par 500 mL d'une solution de soude à 1,0 mol/L. a) Ecris l'équation et nomme les produits. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule la masse de savon obtenue, sachant que $M(\mathrm{C_{17}H_{35}COONa}) = 306$ g/mol. d) Calcule la masse de glycérol, avec $M = 92$ g/mol.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| Le corps gras est un triester : il faut trois ions hydroxyde. Flèche simple, la réaction est totale. | $(\mathrm{C_{17}H_{35}COO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,\mathrm{NaOH} \rightarrow 3\,\mathrm{C_{17}H_{35}COONa} + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ |
| On nomme les deux produits. | **Stéarate de sodium, qui est le savon, et glycérol.** |
| On calcule les quantités initiales des deux réactifs. | $n_{\text{gras}} = \dfrac{89{,}0}{890} = 0{,}100$ **mol ;** $n_{\mathrm{NaOH}} = 1{,}0 \times 0{,}500 = 0{,}50$ **mol.** |
| On divise chaque quantité par son coefficient et l'on garde le plus petit quotient. | $\dfrac{0{,}100}{1} = 0{,}100$ **et** $\dfrac{0{,}50}{3} = 0{,}17$ **: le corps gras est limitant.** |
| Une mole de corps gras donne trois moles de savon. | $n_{\text{savon}} = 3 \times 0{,}100 = 0{,}300$ **mol, soit** $m = 0{,}300 \times 306 = 91{,}8$ **g.** |
| Une mole de corps gras donne une mole de glycérol. | $n_{\text{glycérol}} = 0{,}100$ **mol, soit** $m = 0{,}100 \times 92 = 9{,}2$ **g.** |

✔ **Vérification :** la conservation de la masse permet un contrôle rapide. On a engagé $89{,}0 + 0{,}300 \times 40 = 89{,}0 + 12{,}0 = 101{,}0$ g de réactifs réellement consommés, et l'on obtient $91{,}8 + 9{,}2 = 101{,}0$ g de produits. Le bilan est exact, et il reste $0{,}50 - 0{,}30 = 0{,}20$ mol de soude non consommée, qu'il faudra éliminer par lavage.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

L'équation de la saponification s'écrit $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \rightarrow 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$ ; les produits sont le stéarate de sodium, qui constitue le savon, et le glycérol. Les quantités initiales valent $n_{gras} = 89{,}0/890 = 0{,}100$ mol et $n_{NaOH} = 1{,}0 \times 0{,}500 = 0{,}50$ mol ; les quotients $0{,}100/1 = 0{,}100$ et $0{,}50/3 = 0{,}17$ montrent que le corps gras est le réactif limitant. Il se forme donc $3 \times 0{,}100 = 0{,}300$ mol de savon, soit $0{,}300 \times 306 = 91{,}8$ g, et $0{,}100$ mol de glycérol, soit $0{,}100 \times 92 = 9{,}2$ g. **Donc cette opération fournit 91,8 g de stéarate de sodium et 9,2 g de glycérol, la soude restant en excès de 0,20 mol.**

### Exemple résolu 2 : remonter de l'ester à ses deux origines

**Enoncé.** La saponification complète de 10,2 g d'un ester $E$ saturé à chaîne ouverte, ne portant qu'un seul groupe ester, fournit 8,2 g d'éthanoate de sodium $CH_3COONa$, de masse molaire 82 g/mol, et un alcool $A$. a) Calcule la quantité d'éthanoate de sodium formée, puis celle d'ester engagée. b) Détermine la masse molaire de $E$ et sa formule brute. c) Identifie $A$ puis $E$, sachant que $A$ donne une cétone par oxydation ménagée.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (chimie) |
|---|---|
| L'ester ne porte qu'un groupe ester, donc la saponification se fait mole à mole. | $n_{carboxylate} = \dfrac{8{,}2}{82} = 0{,}100$ **mol, donc** $n_E = 0{,}100$ **mol.** |
| On en déduit la masse molaire de l'ester. | $M_E = \dfrac{10{,}2}{0{,}100} = 102$ **g/mol.** |
| L'ester est saturé à chaîne ouverte et ne porte qu'un groupe ester : on applique $C_nH_{2n}O_2$, soit $M = 14n + 32$. | $14n + 32 = 102$ **donne** $n = 5$ **: formule brute** $C_5H_{10}O_2$**.** |
| Le carboxylate formé est l'éthanoate : la partie acide apporte deux carbones, donc l'alcool en apporte trois. | $A$ **a pour formule** $C_3H_7OH$ **: c'est le propan-1-ol ou le propan-2-ol.** |
| On tranche par le dernier renseignement : un alcool qui donne une **cétone** par oxydation ménagée est **secondaire**. | $A$ **est le propan-2-ol** $CH_3 - CHOH - CH_3$**.** |
| On recompose l'ester à partir de ses deux origines. | $E$ **est l'éthanoate de 1-méthyléthyle** $CH_3 - COO - CH(CH_3)_2$**.** |

✔ **Vérification :** $M(C_5H_{10}O_2) = 5 \times 12 + 10 \times 1 + 2 \times 16 = 102$ g/mol, ce qui confirme la formule brute. La masse d'alcool attendue vaut $0{,}100 \times 60 = 6{,}0$ g, et le bilan de masse donne bien $10{,}2 + 0{,}100 \times 40 = 14{,}2$ g engagés contre $8{,}2 + 6{,}0 = 14{,}2$ g obtenus.

**ATTENTION !**

N'écris jamais une saponification avec une double flèche : elle est **totale**. Ne confonds pas l'**hydrolyse** d'un ester, qui donne l'acide carboxylique et est limitée, avec la **saponification**, qui donne l'ion carboxylate et est totale. N'oublie pas le coefficient **3** devant la base et devant le savon quand le corps gras est un triester. Ne confonds pas le **glycérol**, qui est un alcool à trois groupes $-\mathrm{OH}$, avec la **glycérine**, qui est son nom commercial, ni avec le savon lui-même. Enfin, un savon n'est pas un corps gras : c'est le **sel** d'un acide gras, et c'est justement sa partie ionique qui le rend soluble.

## 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** ★★ Ecris l'équation de la saponification du propanoate de méthyle par la soude, et nomme les produits.

**Exercice 8.** ★★★ On saponifie 80,6 g de tripalmitate de glycéryle, de masse molaire 806 g/mol, par un excès de potasse. a) Ecris l'équation. b) Nomme les produits. c) Calcule la masse de savon obtenue, avec $M(\mathrm{C_{15}H_{31}COOK}) = 294$ g/mol. d) Ce savon est-il dur ou mou ? Justifie.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Qu'est-ce qu'un acide carboxylique ? Donne la formule et le nom de son groupe caractéristique.

**Question 2.** Pourquoi dit-on qu'un acide carboxylique est un acide faible ? Ecris le couple correspondant.

**Question 3.** Décris en trois lignes la géométrie du groupe carboxyle.

**Question 4.** Qu'est-ce qu'un ester et quelle est sa formule générale ? Donne un exemple avec son nom.

**Question 5.** Qu'est-ce que l'estérification ? Ecris son équation générale.

**Question 6.** Cite les trois caractéristiques de l'estérification directe.

**Question 7.** Comment se produit l'hydrolyse d'un ester ? Ecris son équation générale.

**Question 8.** Qu'appelle-t-on un équilibre chimique réversible ? Qu'appelle-t-on la limite d'une estérification ?

**Question 9.** Cite les facteurs qui influencent l'équilibre estérification-hydrolyse, en séparant ceux qui déplacent la limite de ceux qui ne changent que la durée.

**Question 10.** Donne la limite d'une estérification équimolaire pour un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire.

**Question 11.** Ecris l'équation de la réaction du chlorure d'éthanoyle sur l'éthanol et donne ses caractéristiques.

**Question 12.** Cite au moins un polyester et dis à partir de quels réactifs on l'obtient.

**Question 13.** Qu'est-ce que la saponification ? Ecris son équation générale.

**Question 14.** Définis un corps gras. Cite deux acides gras avec leur formule.

**Question 15.** Quelle base donne un savon dur, et laquelle un savon mou ? Décris en deux lignes le relargage.

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Les acides carboxyliques

**Exercice 9.** ★

1. Qu'est-ce qu'un acide carboxylique ?
2. Quelle est la formule brute des acides carboxyliques saturés à chaîne ouverte ne portant qu'un seul groupe carboxyle ?
3. Comment nomme-t-on les acides carboxyliques ?
4. Cite trois propriétés physico-chimiques des acides carboxyliques.

**Exercice 10.** ★ Ecris la formule semi-développée des acides suivants : a) acide pentanoïque ; b) acide 2-méthylpropanoïque ; c) acide 2,3-diméthylbutanoïque ; d) acide éthanedioïque.

**Exercice 11.** ★★ Recopie et complète le tableau.

| Formule semi-développée | Nom | Formule brute | Masse molaire (g/mol) |
|---|---|---|---|
| $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$ | … | … | … |
| … | acide butanoïque | … | … |
| $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$ | … | … | … |
| … | acide méthanoïque | … | … |

**Exercice 12.** ★★ Un acide carboxylique saturé à chaîne ouverte, ne portant qu'un seul groupe carboxyle, a une masse molaire de 74 g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris sa formule semi-développée et nomme-le. c) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau et donne le couple acide/base mis en jeu.

**Exercice 13.** ★★ On dispose d'une solution d'acide éthanoïque de concentration 0,10 mol/L dont le pH vaut 2,9. a) Calcule la concentration en ions $\mathrm{H_3O^+}$. b) Compare-la à la concentration de la solution. c) Conclus sur la force de cet acide. d) La solution d'un acide fort de même concentration aurait quel pH ?

**Exercice 14.** ★★ On dose 20,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration inconnue par une solution de soude à 0,100 mol/L, en présence de phénolphtaléine. L'équivalence est obtenue pour un volume versé de 16,0 mL. a) Ecris l'équation du dosage. b) Calcule la concentration de la solution d'acide. c) Calcule la masse d'acide éthanoïque contenue dans 1,00 L de cette solution.

**Exercice 15.** ★★★ Un acide carboxylique saturé à chaîne ouverte et à un seul groupe carboxyle a pour masse molaire 102 g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris toutes ses formules semi-développées possibles et nomme chacune d'elles.

**Exercice 16.** ★★★ Un composé $\mathrm{A}$ de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$, à chaîne ramifiée, donne par oxydation ménagée avec un excès d'oxydant un composé $\mathrm{B}$ qui rougit le papier pH et qui, versé sur du carbonate de sodium, dégage un gaz troublant l'eau de chaux. a) A quelle famille appartient $\mathrm{B}$ ? b) Quelle est la classe de $\mathrm{A}$ ? c) Ecris les formules semi-développées de $\mathrm{A}$ et de $\mathrm{B}$ et nomme-les. d) Ecris l'équation de la réaction de $\mathrm{B}$ avec une solution de soude.

## Leçon 2 : L'estérification et l'hydrolyse

**Exercice 17.** ★ Donne les noms des molécules suivantes :

a) $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$

b) $\mathrm{CH_3COOCH_3}$

c) $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_2CH_3}$

**Exercice 18.** ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide butanoïque et l'éthanol.

**Exercice 19.** ★ Nomme les esters suivants : a) $\mathrm{HCOO-CH_3}$ ; b) $\mathrm{CH_3COO-CH_2-CH_2-CH_3}$ ; c) $\mathrm{C_3H_7COO-CH_3}$ ; d) $\mathrm{C_2H_5COO-C_4H_9}$.

**Exercice 20.** ★ Ecris la formule semi-développée des esters suivants : a) méthanoate de propyle ; b) éthanoate de 3-méthylbutyle ; c) propanoate de 1-méthyléthyle ; d) butanoate d'éthyle.

**Exercice 21.** ★★ Pour chacun des esters suivants, donne l'acide carboxylique et l'alcool dont il dérive, avec leurs noms : a) $\mathrm{CH_3COO-C_2H_5}$ ; b) $\mathrm{HCOO-C_4H_9}$ ; c) $\mathrm{C_2H_5COO-CH(CH_3)_2}$.

**Exercice 22.** ★★ Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse en une phrase.

1. L'estérification est une réaction totale.
2. L'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification.
3. L'estérification dégage beaucoup de chaleur.
4. A l'équilibre, il ne reste plus d'acide dans le ballon.
5. Un ester et un acide carboxylique de même nombre de carbones sont isomères de fonction.

**Exercice 23.** ★★ On chauffe à reflux un mélange de 1,00 mol d'acide éthanoïque et 1,00 mol de propan-1-ol avec quelques gouttes d'acide sulfurique, et l'on dose l'acide restant au cours du temps.

| $t$ (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n_{\text{ester}}$ (mol) | 0 | 0,22 | 0,38 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |

a) Ecris l'équation de la réaction et nomme l'ester. b) Trace la courbe $n_{\text{ester}} = f(t)$, avec 1 cm pour 1 h et 2 cm pour 0,10 mol. c) A partir de quelle date le système est-il en équilibre ? d) Calcule le rendement. e) Quelles quantités d'acide, d'alcool et d'eau reste-t-il à l'équilibre ?

**Exercice 24.** ★★ Un ester saturé à chaîne ouverte, ne portant qu'un seul groupe ester, a pour formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$. a) Ecris toutes les formules semi-développées possibles et nomme chaque ester. b) Pour chacun, donne l'acide et l'alcool dont il dérive. c) Quel autre composé, de famille différente, a la même formule brute ? Comment nomme-t-on cette relation ?

**Exercice 25.** ★★ On veut réaliser une estérification au laboratoire.

1. Fais le schéma annoté d'un montage de chauffage à reflux.
2. Indique le sens de circulation de l'eau dans le réfrigérant et explique pourquoi.
3. A quoi servent les grains de pierre ponce ?
4. Pourquoi ne chauffe-t-on jamais le ballon directement à la flamme ?
5. Pourquoi le montage ne doit-il jamais être fermé par un bouchon ?

**Exercice 26.** ★★ Les fruits mûrs doivent leur parfum à des esters. L'ananas contient du butanoate d'éthyle, la banane de l'éthanoate de 3-méthylbutyle, la pomme du butanoate de méthyle. a) Ecris la formule semi-développée de chacun de ces trois esters. b) Donne, pour chacun, l'acide et l'alcool dont il dérive. c) Pourquoi une banane trop mûre sent-elle plus fort qu'une banane verte ? d) Pourquoi un arôme de synthèse peut-il être exactement identique à l'arôme naturel ?

**Exercice 27.** ★★ Un ester $\mathrm{E}$ saturé à chaîne ouverte, ne portant qu'un seul groupe ester, a pour masse molaire 116 g/mol. Son hydrolyse donne un acide $\mathrm{A}$ et un alcool $\mathrm{B}$ possédant le même nombre d'atomes de carbone. a) Détermine la formule brute de $\mathrm{E}$. b) Détermine le nombre d'atomes de carbone de $\mathrm{A}$ et de $\mathrm{B}$. c) Ecris toutes les formules possibles de $\mathrm{E}$ et nomme-les.

**Exercice 28.** ★★★ On étudie l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle. On mélange 1,0 mol d'ester et 1,0 mol d'eau, avec quelques gouttes d'acide sulfurique, et l'on suit la quantité d'acide formée. a) Ecris l'équation. b) Quelle quantité d'acide attends-tu à l'équilibre ? c) Trace l'allure de la courbe $n_{\text{acide}} = f(t)$ et compare-la à la courbe d'estérification d'un mélange équimolaire acide plus alcool. d) Que montre la comparaison des deux paliers ?

## Leçon 3 : Le rendement et les facteurs

**Exercice 29.** ★

1. Définis le rendement d'une estérification.
2. Cite deux facteurs qui déplacent l'équilibre estérification-hydrolyse.
3. Cite deux facteurs qui n'agissent que sur la durée.
4. Un catalyseur augmente-t-il le rendement ? Justifie en une phrase.

**Exercice 30.** ★★ On chauffe à reflux 0,60 mol d'acide méthanoïque et 0,60 mol de propan-1-ol avec quelques gouttes d'acide sulfurique. A l'équilibre, on obtient 0,40 mol d'ester. a) Ecris l'équation et nomme l'ester. b) Calcule le rendement. c) Ce résultat est-il conforme à la classe de l'alcool employé ?

**Exercice 31.** ★★ On dispose de 1,0 mol d'acide éthanoïque. On veut en estérifier le plus possible avec de l'éthanol. a) Quelle quantité d'ester obtient-on avec 1,0 mol d'éthanol ? b) Et avec 4,0 mol ? c) Que se passerait-il si l'on éliminait l'eau au fur et à mesure ? d) Le rendement calculé par rapport à l'éthanol est-il le même dans les cas a) et b) ?

**Exercice 32.** ★★ a) Nomme les chlorures d'acyle suivants : $\mathrm{CH_3COCl}$ ; $\mathrm{C_2H_5COCl}$ ; $\mathrm{C_3H_7COCl}$. b) Ecris la formule du chlorure de méthanoyle. c) Ecris l'équation de la réaction du chlorure d'éthanoyle sur le propan-1-ol et nomme l'ester obtenu. d) Donne les trois caractéristiques de cette réaction.

**Exercice 33.** ★★ Recopie et complète le tableau comparatif.

| | Estérification directe | Réaction chlorure d'acyle plus alcool |
|---|---|---|
| Réactifs | … | … |
| Autre produit que l'ester | … | … |
| Vitesse | … | … |
| Caractère total ou limité | … | … |
| Bilan thermique | … | … |
| Flèche à employer | … | … |

**Exercice 34.** ★★ a) Qu'appelle-t-on un polyester ? b) Cite un polyester d'usage courant et donne les deux réactifs dont il est issu. c) Pourquoi faut-il un diacide et un diol pour que la chaîne s'allonge ? d) Cite deux objets de la vie quotidienne faits de ce polyester.

**Exercice 35.** ★★ On étudie l'estérification de l'acide éthanoïque par trois alcools en proportions équimolaires, à la même température et avec le même catalyseur. Les rendements obtenus sont 67 %, 60 % et 5 %. a) Attribue chaque rendement à l'alcool correspondant parmi le butan-1-ol, le butan-2-ol et le 2-méthylpropan-2-ol. b) Justifie ton attribution. c) Que faudrait-il faire pour améliorer le cas le plus défavorable ?

**Exercice 36.** ★★★ On prélève 57 mL d'acide éthanoïque de masse volumique 1,05 g/mL et 117 mL d'éthanol de masse volumique 0,79 g/mL. On chauffe à reflux avec quelques gouttes d'acide sulfurique jusqu'à l'équilibre. a) Calcule les quantités de matière des deux réactifs. b) Identifie le réactif limitant. c) En utilisant le tableau des rendements du cours, prévois la quantité d'ester obtenue. d) Calcule la masse correspondante, avec $M = 88$ g/mol. e) Quelle masse d'eau s'est formée ?

**Exercice 37.** ★★★ Un élève réalise trois estérifications de l'acide propanoïque, toutes en proportions équimolaires de 0,50 mol, avec trois alcools différents notés $\mathrm{X}$, $\mathrm{Y}$ et $\mathrm{Z}$, tous de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Il obtient respectivement 0,335 mol, 0,300 mol et 0,025 mol d'ester. a) Calcule les trois rendements. b) Déduis-en la classe de chaque alcool. c) Propose une formule semi-développée et un nom pour chacun. d) Quel test de laboratoire aurait permis de conclure sans faire l'estérification ?

## Leçon 4 : La saponification, les corps gras et les savons

**Exercice 38.** ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction de saponification de l'éthanoate de méthyle et donne les caractéristiques de cette réaction.

**Exercice 39.** ★

1. Définis un corps gras.
2. Donne la formule et le nom de deux acides gras.
3. Quels sont les deux produits d'une saponification ?
4. Quelle base donne un savon dur ? Laquelle donne un savon mou ?

**Exercice 40.** ★★ Ecris l'équation de la saponification par la soude des esters suivants et nomme les produits : a) $\mathrm{HCOO-C_2H_5}$ ; b) $\mathrm{C_3H_7COO-CH_3}$ ; c) le trioléate de glycéryle $\mathrm{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}$.

**Exercice 41.** ★★ On fait réagir 17,6 g d'éthanoate d'éthyle, de masse molaire 88 g/mol, avec 200 mL d'une solution de soude à 1,5 mol/L. a) Ecris l'équation. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule la masse d'éthanoate de sodium obtenue, avec $M = 82$ g/mol. d) Calcule la masse d'alcool formée.

**Exercice 42.** ★★ Décris, en cinq étapes numérotées, la fabrication d'un savon à partir d'un corps gras et d'une lessive de soude. Précise pour chaque étape ce que l'on cherche à obtenir.

**Exercice 43.** ★★ Les groupements féminins de Léo vendent du savon de karité en plaques de 250 g, à 500 FCFA la plaque. a) A partir de quel corps gras ce savon est-il fabriqué ? b) Quelle base utilise-t-on pour obtenir un savon dur ? c) Pourquoi doit-on laver la pâte à l'eau salée avant de la mouler ? d) Que devient le glycérol formé, et pourquoi n'est-il pas perdu ?

**Exercice 44.** ★★★ Un groupement de productrices traite 4,45 kg de beurre de karité, assimilé à du tristéarate de glycéryle de masse molaire 890 g/mol, par une lessive de soude en excès. a) Calcule la quantité de corps gras. b) Calcule la masse théorique de savon, avec $M(\mathrm{C_{17}H_{35}COONa}) = 306$ g/mol. c) Elles récupèrent 4,13 kg de savon sec. Calcule le rendement de l'opération. d) Calcule la masse de glycérol théoriquement récupérable, avec $M = 92$ g/mol.

**Exercice 45.** ★★★ La saponification complète de 88,4 g d'un corps gras pur, triester du glycérol et d'un seul acide gras, par un excès de soude, fournit 9,2 g de glycérol de masse molaire 92 g/mol. a) Calcule la quantité de glycérol obtenue. b) Déduis-en la quantité de corps gras engagée, puis sa masse molaire. c) Sachant que la masse molaire d'un triester du glycérol vaut $M_{\text{triester}} = 3\,M_{\text{acide}} + 38$, calcule la masse molaire de l'acide gras. d) Identifie cet acide gras parmi les acides palmitique, stéarique et oléique.

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 46.** ★★ Une bouteille d'eau minérale porte le sigle PET. a) De quelle famille de composés s'agit-il ? b) Donne les deux réactifs dont il est issu. c) Pourquoi la chaîne peut-elle s'allonger indéfiniment ? d) Le PET est-il sensible à une base forte concentrée et chaude ? Justifie en une phrase par la réaction que tu connais.

### Pour aller plus loin

**Exercice 47.** ★★★ L'acide éthanoïque a pour p$K_a$ 4,8 et l'acide méthanoïque pour p$K_a$ 3,8. a) Lequel des deux est le plus fort ? Justifie. b) Ecris les deux couples acide/base. c) Dans une solution de pH $= 4{,}3$, quelle espèce prédomine pour chacun des deux couples ? d) Un savon est un ion carboxylate ; explique en deux phrases pourquoi il mousse mal dans une eau acide.

### J'écris et j'explique

**Exercice 48.** ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade de première pourquoi une estérification s'arrête avant d'avoir tout consommé, alors qu'une saponification, elle, va jusqu'au bout. Emploie les mots réaction inverse, équilibre, ion carboxylate et total.

**Exercice 49.** ★★★ Rédige un paragraphe d'une quinzaine de lignes expliquant à une productrice de savon pourquoi il faut respecter les quantités de soude indiquées dans la recette : ni trop peu, ni trop. Tu emploieras les mots réactif limitant, corps gras non transformé, soude en excès et rinçage.

### Problèmes à étapes

**Exercice 50.** ★★★ Un atelier d'arômes de Bobo-Dioulasso prépare l'éthanoate de 3-méthylbutyle, qui a l'odeur de la banane. Il engage 0,20 mol de 3-méthylbutan-1-ol, de masse molaire 88 g/mol, et 0,60 mol d'acide éthanoïque, avec quelques gouttes d'acide sulfurique, dans un montage à reflux. La masse molaire de l'ester vaut 130 g/mol.

1. Ecris l'équation de la réaction et nomme l'ester.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Calcule la masse d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale.
4. L'atelier isole 20,8 g d'ester. Calcule le rendement.
5. Propose deux moyens d'améliorer ce rendement, et dis pour chacun s'il agit sur la durée ou sur la limite.

**Exercice 51.** ★★★ Une savonnerie de Bobo-Dioulasso traite chaque jour 200 kg d'huile de coton, assimilée à du trioléate de glycéryle de masse molaire 884 g/mol. On donne $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol, $M(\mathrm{C_{17}H_{33}COONa}) = 304$ g/mol et $M(\mathrm{C_3H_8O_3}) = 92$ g/mol.

1. Ecris l'équation de la saponification et nomme les produits.
2. Calcule la quantité de corps gras traitée chaque jour.
3. Calcule la masse de soude théoriquement nécessaire.
4. Calcule la masse de savon et la masse de glycérol théoriquement obtenues.
5. L'usine récupère en réalité 185 kg de savon sec. Calcule le rendement de l'atelier.

**Exercice 52.** ★★★ Deux binômes étudient la même estérification, celle de l'acide éthanoïque par le butan-1-ol. Le binôme A part de 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'alcool sans catalyseur, à 40 °C. Le binôme B part des mêmes quantités, avec catalyseur, à 80 °C.

1. Ecris l'équation de la réaction et nomme l'ester.
2. Sans calcul, dis lequel des deux binômes atteindra l'équilibre le premier, et pourquoi.
3. Les deux binômes trouvent le même palier. Quelle valeur attends-tu pour ce palier, et pourquoi la température n'a-t-elle pas d'effet dessus ?
4. Le binôme B recommence avec 1,0 mol d'acide et 4,0 mol d'alcool. Quelle quantité d'ester attends-tu ?
5. Le binôme A propose de monter à 120 °C pour dépasser la limite. Réponds-lui en trois phrases.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « $\mathrm{CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O}$. » | L'estérification est **limitée** : il faut une **double flèche** $\rightleftarrows$. Une flèche simple affirmerait que la réaction est totale. |
| « Le catalyseur augmente le rendement de l'estérification. » | Le catalyseur accélère les **deux** réactions inverses : il fait atteindre l'équilibre plus tôt, **au même endroit**. Il ne change pas la limite. |
| « L'estérification est exothermique, c'est pour cela qu'on chauffe. » | Elle est **athermique**. On chauffe uniquement pour aller plus vite, car la réaction est lente. |
| « A l'équilibre, tout l'acide a disparu. » | Non : en mélange équimolaire avec un alcool primaire, il reste **33 %** de l'acide et 33 % de l'alcool à côté de l'ester et de l'eau. |
| « La saponification de l'éthanoate d'éthyle donne l'acide éthanoïque. » | En milieu basique, l'acide est aussitôt neutralisé : le produit est l'**ion éthanoate**, donc l'éthanoate de sodium. |
| « $\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + NaOH \rightarrow RCOONa + C_3H_5(OH)_3}$. » | Il manque les coefficients : un triester consomme **3** moles de base et donne **3** moles de savon. |
| « Le savon est un corps gras. » | Le savon est le **sel** d'un acide gras, $\mathrm{RCOO^- + Na^+}$. C'est sa partie ionique qui le rend soluble dans l'eau ; un corps gras, lui, est un triester insoluble. |
| « $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH}$ s'appelle acide 4-butanoïque. » | Le carbone du carboxyle porte **toujours** l'indice 1 et l'on ne l'écrit jamais : c'est l'**acide butanoïque**. |
| « Le chlorure d'éthanoyle réagit lentement sur l'alcool, comme l'acide. » | La réaction d'un chlorure d'acyle est **rapide, totale et très exothermique**, et s'écrit avec une flèche simple. |
| « Un ester réagit avec le sodium comme un alcool. » | Un ester ne porte **aucun** groupe $\mathrm{-OH}$ : il ne donne pas d'effervescence avec le sodium et ne rougit pas le papier pH. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

## Leçon 2 : L'estérification et l'hydrolyse, un équilibre chimique

**Exercice 53.** ★

1. Ecris les formules semi-développées des composés suivants : a) propanoate d'éthyle ; b) 3-méthylbutanoate de propyle ; c) benzoate de 1-phényléthyle ; d) méthanoate de butyle ; e) éthanoate de phénylméthyle.
2. Nomme les composés suivants :

a) $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_3}$ ;

b) $\mathrm{C_6H_5-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3}$ ;

c) $\mathrm{H-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$ ;

d) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

**Exercice 54.** ★★ Donne la formule, puis le nom des composés A à F intervenant dans les réactions suivantes :

1. $\mathrm{A + CH_3-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-CH(CH_3)-COO-CH_2-CH_3 + H_2O}$
2. $\mathrm{B + CH_3-(CH_2)_4-OH \rightleftarrows H_2O + CH_3-COO-(CH_2)_4-CH_3}$
3. $\mathrm{C + D \rightleftarrows CH_3-COO-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O}$
4. $\mathrm{E + F \rightleftarrows C_6H_5-COO-CH_3 + H_2O}$

**Exercice 55.** ★★ Un ester A a pour formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$ ; ses formules semi-développées possibles ont été établies à l'exercice 24.

1. Pour chacune d'elles, écris l'équation-bilan de la réaction d'estérification permettant de l'obtenir.
2. Soit B l'acide carboxylique et C l'alcool utilisés pour la synthèse de A. Détermine les formules de A, B et C sachant que l'oxydation ménagée de C par un excès de permanganate de potassium en milieu acide conduit à B.

**Exercice 56.** ★★ La réaction entre un corps A et de l'eau donne de l'acide 2-méthylpropanoïque et un alcool B. La formule brute de A est $\mathrm{C_7H_{14}O_2}$.

1. Nomme le groupe fonctionnel du corps A. Quel est le nom de la réaction ?
2. L'oxydation ménagée de B donne un corps C qui réagit positivement à la 2,4-DNPH mais est sans action sur la liqueur de Fehling. Quelles indications donnent les deux tests sur le corps C ? Qu'en déduis-tu pour le corps B ?
3. Ecris l'équation de la réaction entre A et l'eau. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?
4. Donne les formules semi-développées de l'alcool B et du corps A, ainsi que le nom de l'alcool.

**Exercice 57.** ★★ On donne le volume molaire gazeux dans les conditions expérimentales : $V_M = 24$ L/mol.

1. On introduit 2,22 g d'un alcool absolu $\mathrm{R-OH}$ à chaîne carbonée saturée non cyclique dans un tube avec un excès de sodium pur.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Le volume du gaz formé au cours de la réaction vaut 360 mL dans les conditions de l'expérience. Calcule la masse molaire de l'alcool. Détermine sa formule brute.

2. L'oxydation ménagée de cet alcool conduit à un corps A. A isolé réagit avec la 2,4-DNPH et rosit le réactif de Schiff. Quelles informations précises apportent les tests précédents ? Déduis-en les formules semi-développées possibles de l'alcool.
3. Sachant que l'alcool a une chaîne carbonée ramifiée, précise sa formule semi-développée et son nom.
4. On estérifie cet alcool avec l'acide 2-méthylbutanoïque. Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme les produits formés.

**Exercice 58.** ★★ Un ester E provient de l'action d'un acide carboxylique saturé A sur un monoalcool saturé B.

1. B peut être obtenu par l'hydratation d'un alcène. L'hydratation de 2,8 g d'alcène produit 3,7 g de monoalcool. Déduis-en la formule brute de B, puis les formules semi-développées et les noms possibles pour B.
2. L'oxydation ménagée de B donne un composé qui réagit avec la DNPH mais qui ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Quelle est la formule semi-développée de B ?
3. Un volume $V = 50$ cm$^3$ de la solution aqueuse contient 0,4 g d'acide A. On dose cette solution avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 0{,}5$ mol/L. Il faut verser 17,5 cm$^3$ de cette solution pour obtenir l'équivalence. Déduis-en la formule semi-développée et le nom de A.
4. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et B. Donne la formule semi-développée et le nom de E.

**Exercice 59.** ★★ L'hydratation d'un alcène symétrique A donne B.

1. Quelle est la fonction chimique du composé B ?
2. On fait réagir B avec l'acide éthanoïque ; il se forme les corps C et D. C est un composé organique de masse molaire $M = 116$ g/mol.

a) Quelle est la fonction chimique de C ? Détermine la formule brute de B.

b) Déduis-en les formules semi-développées de A, B et C.

c) Ecris le bilan de la réaction entre B et l'acide éthanoïque.

d) Une des molécules précédentes, A ou B, est chirale. Laquelle ? Pourquoi ? Donne une représentation spatiale de ses énantiomères.

**Exercice 60.** ★★ L'analyse d'un ester E conduit aux pourcentages massiques suivants : 58,8 % de carbone, 31,4 % d'oxygène et 9,8 % d'hydrogène.

1. Détermine la masse molaire de E ; déduis-en sa formule brute.
2. Quelles sont les formules semi-développées possibles pour cet ester ?
3. $V_a = 10{,}0$ mL d'une solution contenant $C_m = 5{,}0$ g/L de l'acide carboxylique dont dérive cet ester sont dosés par une solution de soude à $C_b = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le virage de l'indicateur se produit pour $V_b = 11{,}25$ mL de soude versée.

a) Quel indicateur coloré (hélianthine ou phénolphtaléine) peut-on utiliser pour ce dosage ?

b) Quelle est la masse molaire de l'acide dosé ?

c) Quelles sont les formules semi-développées de l'acide et de l'ester étudiés ?

*On donne les zones de virage des indicateurs colorés : hélianthine 3,1 à 4,4 ; phénolphtaléine 8,2 à 10.*

**Exercice 61.** ★★★ La formule brute d'un ester E de masse molaire $M$ s'écrit sous la forme $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_2$, $x$ et $y$ étant des nombres entiers positifs.

1. On le soumet à l'analyse chimique élémentaire. Les pourcentages massiques des éléments carbone, hydrogène et oxygène dans l'ester E sont respectivement 58,8 %, 9,8 % et 31,4 %.

a) Donne le groupe caractéristique des esters.

b) Calcule la masse molaire de l'ester E, que tu arrondiras à l'entier le plus proche.

c) Détermine sa formule brute.

d) Ecris les formules semi-développées possibles. Nomme les composés correspondants.

2. Pour préparer l'ester E, on fait réagir un alcool A ($\mathrm{R}-\mathrm{OH}$) avec un acide carboxylique B ($\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}-\mathrm{COOH}$). On dissout dans de l'eau 37 mg de l'acide B de sorte à obtenir 100 mL de solution. On dose 20 mL de la solution obtenue avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsque le volume de base versée est $V_{bE} = 10$ mL.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'alcool A et l'acide carboxylique B.

b) Calcule la masse molaire de l'acide B.

c) Détermine sa formule brute.

d) Ecris sa formule semi-développée et donne son nom.

e) Déduis-en la formule semi-développée et le nom de l'alcool A.

3. Ecris la formule semi-développée de l'ester E. Donne son nom.
4. On réalise l'oxydation ménagée de l'alcool A à l'aide d'une solution oxydante de dichromate de potassium $\left(2\mathrm{K}^+ + \mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_7^{2-}\right)$ introduite en excès.

a) Ecris les demi-équations d'oxydation et de réduction. *(L'ion potassium n'intervient pas dans la réaction et le couple de l'ion dichromate est $\mathrm{Cr}_2\mathrm{O}_7^{2-}/\mathrm{Cr}^{3+}$.)*

b) Déduis-en l'équation-bilan.

*Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.*

**Exercice 62.** ★★★ Une méthode de contrôle d'une réaction d'hydrolyse d'un ester consiste à mesurer le pH du milieu à intervalles de temps réguliers.

1. Comment évolue le pH en fonction du temps ?
2. A un certain instant, on trouve $\mathrm{pH} = 2{,}2$. Par ailleurs, une mesure de la concentration molaire de l'acide formé a donné $C_A = 3 \times 10^{-2}$ mol/L. L'acide formé est faible et sera noté $\mathrm{AH}$, sa base conjuguée sera notée $\mathrm{A}^-$. Calcule la constante d'acidité et le p$K_a$ de cet acide.

3. L'acide $\mathrm{AH}$ dérive d'un acide carboxylique $\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$ dans lequel on a remplacé un atome d'hydrogène par un atome de chlore. La masse molaire de l'acide $\mathrm{AH}$ est $M = 108{,}5$ g/mol.

a) Donne la formule brute et les formules des deux énantiomères de $\mathrm{AH}$, sachant qu'il possède un carbone asymétrique.

b) Donne le nom de $\mathrm{AH}$.

## Leçon 3 : Le rendement d'une estérification et les facteurs qui l'influencent

**Exercice 63.** ★ L'acide butanoïque réagit sur l'éthanol ; l'équation-bilan de cette réaction a été écrite à l'exercice 18.

1. Quelles sont ses caractéristiques ?
2. a) Quel composé organique pourrait-on utiliser à la place de l'acide pour rendre la réaction totale ?

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

c) Quelles sont ses caractéristiques ?

**Exercice 64.** ★★ Le méthylpropanoate de méthyle (2-méthylpropanoate de méthyle) est un composé qu'on peut préparer par réaction d'un alcool A avec un acide carboxylique B.

1. Dis comment on appelle cette réaction. Donne deux de ses caractéristiques.
2. Donne la fonction chimique du méthylpropanoate de méthyle. Ecris sa formule semi-développée.
3. Ecris les formules semi-développées des composés A et B. Nomme-les.
4. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre les composés A et B.
5. Dis ce qui se passe dans chacun des cas suivants :

a) on prend l'alcool A en excès ;

b) on sépare le méthylpropanoate de méthyle au fur et à mesure qu'il se forme.

6. On peut préparer le méthylpropanoate de méthyle en faisant réagir l'alcool A avec un chlorure d'acyle C.

a) Ecris la formule semi-développée du composé C.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre les composés A et C.

**Exercice 65.** ★★ A est un acide carboxylique à chaîne carbonée saturée. On dissout une masse $m = 3{,}11$ g de cet acide dans l'eau pure. La solution obtenue a un volume $V = 1$ L. On en prélève un volume $V_A = 10$ cm$^3$ que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est atteinte quand on a versé un volume $V_B = 8{,}4$ cm$^3$ de solution d'hydroxyde de sodium.

1. Calcule la concentration $C_A$ de la solution acide.
2. Déduis-en la formule brute de l'acide A, sa formule semi-développée et son nom.
3. Donne le nom et la formule semi-développée du corps obtenu lorsqu'on fait agir successivement :

a) sur A, le pentachlorure de phosphore $\mathrm{PCl_5}$, qui remplace le groupe $-\mathrm{OH}$ du groupe carboxyle par un atome de chlore ;

b) sur le corps obtenu en a), le butan-1-ol ;

c) sur le corps obtenu en a), le butan-2-ol.

**Exercice 66.** ★★

1. Par oxydation ménagée d'un composé organique A, on obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) et fait rosir le réactif de Schiff. Déduis-en les natures et les formules générales des corps A et B.
2. On ajoute à B une solution de dichromate de potassium en milieu acide ; la solution devient verte et on obtient un composé organique C. Donne, en justifiant ta réponse, la formule générale de C.
3. C peut agir sur A ; on obtient alors du propanoate de propyle.

a) Déduis-en les formules semi-développées de A, B et C (justifie les réponses trouvées). Indique les noms de ces trois composés.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a permis d'obtenir C à partir de B. On rappelle que le couple oxydant-réducteur $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ (en milieu acide) intervient dans cette réaction.

4. On fait réagir A sur le chlorure de propanoyle.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Compare la réaction précédente avec celle de C sur A.

**Exercice 67.** ★★ Un composé organique A de formule brute $\mathrm{C_xH_yO}$ contient en masse 66,67 % de carbone, 11,11 % d'hydrogène et 22,22 % d'oxygène.

1. Quelle est sa formule brute ? La chaîne carbonée est saturée, non cyclique et linéaire. Déduis-en les formules semi-développées possibles et leurs noms.
2. a) Sachant qu'une solution de A donne un test positif avec la 2,4-DNPH et réagit avec une solution de dichromate de potassium acidifiée, donne la fonction chimique de A.

b) Cite deux autres réactifs permettant de préciser la fonction de A après le test à la DNPH.

c) Quel produit B A donne-t-il avec une solution de dichromate de potassium acidifiée ?

3. On fait réagir de l'éthanol sur B, puis sur le chlorure de butanoyle.

a) Nomme et écris les équations-bilans des réactions correspondantes. Précise leurs caractéristiques respectives.

b) Quel est le nom du composé organique D obtenu dans les deux cas ?

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H = 1}$ *;* $\mathrm{C = 12}$ *;* $\mathrm{O = 16}$*.)*

**Exercice 68.** ★★ On considère les réactions chimiques suivantes à partir d'un alcène A :

- $\mathrm{A + H_2O \xrightarrow{H_2SO_4} B}$ ;
- $\mathrm{B}$ + solution de dichromate de potassium en milieu acide $\rightarrow \mathrm{C}$ ;
- $\mathrm{C}$ + DNPH $\rightarrow$ précipité jaune ; en plus, C réagit avec la liqueur de Fehling ;
- $\mathrm{B + CH_3 - CH(CH_3) - COCl \rightarrow D + HCl}$.

Sachant que la masse molaire de D est égale à 116 g/mol, détermine la nature et la formule semi-développée des différents composés A, B, C et D.

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

**Exercice 69.** ★★ On fait réagir entièrement 1,2 g d'un alcool A de formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}-\mathrm{OH}$ avec du chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-COCl}$. Il se forme un composé B et 0,48 L de chlorure d'hydrogène (volume mesuré dans les conditions où le volume molaire gazeux est de 24 L/mol).

1. Donne la fonction chimique du chlorure d'éthanoyle.
2. Définis l'équilibre chimique réversible.
3. Dis si la réaction entre l'alcool A et le chlorure d'éthanoyle aboutit à un équilibre chimique réversible.
4. Ecris, en fonction de $n$, l'équation-bilan de cette réaction. Dis comment on l'appelle. Précise la fonction chimique du composé B.
5. Détermine la formule brute de A, puis celle de B.
6. L'alcool A est un alcool secondaire. Ecris la formule semi-développée de B. Nomme-le.
7. Calcule la masse de composé B formée.

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

**Exercice 70.** ★★ Un chimiste veut préparer un ester E par action d'un chlorure d'acyle sur un alcool A de formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}\mathrm{O}$.

1. Pour déterminer la formule brute de A, il réalise la combustion complète d'une masse $m = 6$ g de cet alcool dans le dioxygène. Il recueille 6,72 L de dioxyde de carbone (volume mesuré dans les conditions normales de température et de pression).

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Détermine la formule brute de l'alcool A.

c) Donne les formules semi-développées des isomères possibles de l'alcool A et nomme-les.

2. Pour identifier le composé A, il réalise son oxydation ménagée par un oxydant en excès en milieu acide. Il obtient un composé B.

a) Donne les formules semi-développées possibles de B. Précise les noms et les familles chimiques correspondantes.

b) Le composé B donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH mais il est sans action sur le réactif de Schiff ou la liqueur de Fehling. Identifie le composé B et déduis-en la formule semi-développée et le nom de l'alcool A.

3. C est un chlorure d'acyle dérivé de l'acide propanoïque. Donne la formule semi-développée et le nom de C.
4. L'action du composé C sur l'alcool A conduit à un ester E.

a) Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

b) Donne la formule semi-développée et le nom de E.

c) Donne les caractéristiques de cette réaction.

d) Calcule la masse $m_A$ de l'alcool utilisé, sachant que la masse de l'ester formé est de 29 g.

*Données : volume molaire* $V_0 = 22{,}4$ *L/mol ;* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol.*

**Exercice 71.** ★★ Un acide carboxylique saturé est noté A. La molécule de A comporte $n$ atomes de carbone. La combustion complète de 0,05 mol de l'acide carboxylique A donne 0,2 mol de dioxyde de carbone et 0,2 mol d'eau.

1. a) Exprime la formule générale de A en fonction du nombre $n$ d'atomes de carbone.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de combustion complète de A.

c) Détermine la formule brute de A.

d) Donne la formule semi-développée et le nom de A, sachant que sa chaîne ne comporte pas de ramification.

2. On prépare un ester par action de l'acide carboxylique A sur le propan-2-ol.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme l'ester E formé.

b) Donne le nom et les caractéristiques de cette réaction chimique.

3. On peut obtenir le même ester à partir du même alcool et d'un dérivé de l'acide A.

a) Précise ce dérivé et écris l'équation-bilan de la réaction d'estérification correspondante.

b) Quels avantages présente cette méthode ?

c) Calcule la masse $m_E$ de l'ester formé, sachant qu'on a utilisé 6 g d'alcool.

*Données :* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol.*

**Exercice 72.** ★★

1. On considère un corps de formule semi-développée $\mathrm{CH_3 - COO - (CH_2)_2 - CH(CH_3)_2}$. Ce corps est un ester à goût et odeur de banane, utilisé dans l'aromatisation des boissons.

a) Quel alcool et quel acide doit-on utiliser pour réaliser la synthèse de cet ester ? Nomme-les et écris leur formule semi-développée.

b) Ecris l'équation-bilan de la synthèse.

2. A un volume $V = 20$ cm$^3$ d'alcool de masse volumique $\rho = 0{,}80$ kg/dm$^3$, on ajoute la quantité d'acide nécessaire pour réaliser un mélange équimolaire. On obtient une masse de 14 g d'ester. Quel est le pourcentage d'alcool estérifié ?

*(On donne en g/mol :* $M(\text{alcool}) = 88$ *;* $M(\text{ester}) = 130$*.)*

**Exercice 73.** ★★ On veut synthétiser au laboratoire le composé E suivant :
$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - COO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3}$.

Le mélange réactionnel permettant de fabriquer le composé E contient 5,1 g d'un acide carboxylique A, 3,7 g d'un alcool B et de l'acide sulfurique.

1. Donne la fonction chimique du composé E. Nomme-le.
2. Ecris les formules semi-développées des composés A et B. Nomme-les.
3. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et B. Nomme cette réaction et donne trois de ses caractéristiques. Précise le rôle que joue l'acide sulfurique dans la réaction.
4. A l'équilibre, le rendement de la réaction est de 67 %.

a) Calcule les quantités de matière des composés A et B dans le mélange réactionnel initial.

b) Calcule la masse du composé E à l'équilibre.

5. Calcule la masse de composé E qu'on obtiendrait si la réaction était totale.

*Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.*

**Exercice 74.** ★★ Pierre et Anne savent qu'en partant d'un mélange d'une mole d'acide carboxylique et d'une mole d'alcool primaire, on obtient $\frac{2}{3}$ mole d'ester et $\frac{2}{3}$ mole d'eau, selon une réaction d'équilibre chimique.

Ils décident de préparer du propanoate d'éthyle, le plus rapidement possible et avec le meilleur rendement possible. Ils émettent quelques propositions. Parmi celles-ci, dis celles qui te paraissent exactes et celles qui te paraissent erronées. Justifie tes réponses.

I) 1) Anne pense qu'il faut utiliser de l'acide propanoïque et de l'éthanol.

2. Pierre pense, lui, qu'il faut utiliser de l'acide éthanoïque et du propan-1-ol.
3. Anne propose de mélanger au départ $\frac{1}{2}$ mole d'alcool et $\frac{1}{2}$ mole d'acide. Elle espère ainsi obtenir $\frac{1}{3}$ mole d'ester et $\frac{1}{3}$ mole d'eau.
4. Pierre propose, lui, un mélange contenant $\frac{1}{2}$ mole d'alcool et 2 moles d'acide. Anne, qui se range à son avis, affirme : « Nous obtiendrons ainsi $\frac{4}{3}$ mole d'ester. »
5. Tous deux pensent accélérer la réaction en chauffant le mélange et en utilisant un catalyseur convenable.
6. Pierre sait qu'en partant de $\frac{1}{2}$ mole d'alcool et $\frac{1}{2}$ mole de chlorure d'acyle, ils obtiendront l'ester avec un très bon rendement.

II) Si on mélange $\frac{1}{2}$ mole d'alcool et $\frac{1}{2}$ mole de chlorure d'acyle comme le souhaite Pierre, quel alcool et quel chlorure d'acyle faut-il mettre en présence pour obtenir du propanoate d'éthyle ? Quelle masse de cet ester peut-on alors théoriquement obtenir ?

*(On donne :* $M(\text{propanoate d'éthyle}) = 102$ *g/mol.)*

**Exercice 75.** ★★★ Un corps organique (A) ne contient que les éléments carbone, hydrogène et oxygène.

1. Détermine sa formule moléculaire sachant que :

- sa composition centésimale en masse est de 54,5 % en carbone et de 9,1 % en hydrogène ;
- sa densité de vapeur par rapport à l'air est 1,52.

2. Donne la formule développée de (A), sachant qu'il donne avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) un dérivé bien cristallisé. (A) donne-t-il un test positif avec la liqueur de Fehling ?
3. (A) est traité par le permanganate de potassium en milieu sulfurique. Ecris l'équation-bilan de la réaction et donne le nom du produit organique (B) ainsi obtenu.
4. (A) est traité par le dihydrogène en présence de platine. On obtient ainsi (C), qui possède les caractéristiques suivantes :

- sa température d'ébullition sous la pression d'une atmosphère est très supérieure à celle de (A) ;
- (C) ne réagit pas sur la DNPH ;
- (C) réagit sur le sodium pour donner un dégagement de dihydrogène.

Interprète ces différents renseignements et détermine la formule de (C).

5. On fait réagir (C) sur le chlorure d'éthanoyle. Quelles sont les caractéristiques et les produits de cette réaction ?

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *; masse molaire de l'air : 29 g/mol.)*

**Exercice 76.** ★★★ Soit un alcène A dont la densité par rapport à l'air est 1,45. On rappelle que la masse de 22,4 litres d'air est 29 g. L'hydratation de A, en présence d'acide sulfurique, donne B et B', qui réagissent avec le dichromate de potassium en milieu acide. B donne successivement C et D ; B' ne donne que C'. On fait alors réagir D et B. La réaction est lente et conduit à un équilibre ; il se forme alors E et de l'eau.

1. Identifie A, B, B', C, C', D et E en précisant leur formule développée et leur nom.
2. Comment distinguer expérimentalement C et C' ?
3. On peut aussi obtenir E par action de B sur F. F est un chlorure d'acyle dérivé de D.

a) Donne le nom et la formule développée de F.

b) Quels sont les avantages de cette méthode de préparation de E ?

*Données : masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.*

**Exercice 77.** ★★★ Deux alcools A et A' proviennent de l'hydratation en milieu acide d'un alcène B. L'alcool A est obtenu en quantité prépondérante. On cherche à identifier ces alcools en procédant à une oxydation ménagée. A ne réagit pas avec l'oxydant. A' s'oxyde en un composé D qui réagit avec le réactif de Schiff.

1. Quelle est la classe des alcools A et A' ?
2. Lors de l'oxydation de A', il se forme, en plus du composé D, un monoacide carboxylique C. Sachant que la neutralisation de 3,06 g de C nécessite 1,2 g d'hydroxyde de sodium, trouve la formule brute de C.
3. Identifie l'alcène B initial. Donne les formules semi-développées et les noms des composés A, A', C et D.

4. L'action de A' sur un composé F permet d'obtenir un ester E qui renferme 10,8 % en masse d'hydrogène. L'action de A' sur F est une réaction totale et rapide avec un dégagement de chlorure d'hydrogène.

a) Quelle est la nature du composé F ?

b) Quelle est la formule brute de E ?

c) Donne les formules semi-développées et les noms des composés E et F.

*Données : masse molaire de NaOH : 40 g/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.*

**Exercice 78.** ★★★ On prépare un ester par action d'un acide carboxylique saturé A sur un alcool saturé dont la molécule possède quatre atomes de carbone. L'ester obtenu contient en masse 27,6 % d'oxygène.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et rappelle les caractéristiques de cette réaction.

b) Détermine la masse molaire moléculaire de l'ester et sa formule brute.

2. Détermine la formule semi-développée et le nom de l'acide A.
3. a) Donne les formules semi-développées des isomères de l'alcool utilisé. Précise leurs classes et leurs noms.

b) On réalise les expériences suivantes afin d'identifier l'alcool utilisé :

- l'alcool peut subir une oxydation ménagée par du dichromate de potassium en milieu acide ;
- le composé obtenu donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH mais il est sans action sur le réactif de Schiff ou la liqueur de Fehling.

De quel alcool s'agit-il ? Justifie ta réponse (donne son nom et sa classe).

c) Déduis-en la formule semi-développée de l'ester étudié.

4. On peut obtenir le même ester à partir du même alcool et d'un dérivé de l'acide A.

a) Précise ce dérivé et écris l'équation-bilan de la réaction d'estérification correspondante.

b) Quels avantages présente cette méthode ?

*Données en g/mol :* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$*.*

**Exercice 79.** ★★★ Soit un alcool noté B dont la formule brute est $\mathrm{C_5H_{12}O}$.

1. Donne les formules semi-développées des différents alcools ayant la formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$.
2. Des analyses montrent que la molécule de B est ramifiée et chirale. Par ailleurs, l'oxydation ménagée de B par le permanganate de potassium en milieu acide donne, entre autres, un acide carboxylique.

a) Montre, en justifiant ta réponse, que B est le 2-méthylbutan-1-ol.

b) Qu'appelle-t-on atome de carbone asymétrique ? Indique l'atome de carbone asymétrique dans la formule semi-développée de B.

c) Représente les énantiomères correspondant à B.

d) Donne la formule semi-développée et le nom de l'acide carboxylique obtenu par oxydation ménagée de l'alcool B par l'ion permanganate en milieu acide.

3. On fait réagir l'acide éthanoïque avec l'alcool B.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme le produit organique obtenu à la fin de la réaction. Précise les caractéristiques de cette réaction.

b) Les masses utilisées d'acide éthanoïque et d'alcool B sont respectivement $m_A = 15$ g et $m_B = 22$ g. Calcule la masse du produit organique obtenu à la fin de la réaction, sachant que le rendement de la réaction est 66,7 %.

4. a) Propose une autre méthode pour préparer le produit organique obtenu à la question 3) a).

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction correspondant à cette méthode.

c) Quelles sont ses caractéristiques ?

*(On donne en g/mol : $M(\text{acide éthanoïque}) = 60$ ; $M(\text{B}) = 88$ ; $M(\text{ester}) = 130$.)*

**Exercice 80.** ★★★ On désire préparer du propanoate de 1-méthylpropyle.

1. Ecris la formule semi-développée de ce produit. Quelle est sa fonction chimique ?
2. Sachant que la réaction qui a permis de l'obtenir est lente et limitée, réponds aux questions suivantes.

a) Nomme les réactifs nécessaires.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction en utilisant les formules semi-développées.

c) Indique un moyen pour :

- rendre cette réaction plus rapide ;
- déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la formation du propanoate de 1-méthylpropyle ;
- rendre cette réaction rapide et totale. Quels sont alors les réactifs nécessaires ? Donne leurs noms et leurs formules semi-développées.

3. On considère l'alcool A qui a servi à la préparation du propanoate de 1-méthylpropyle.

a) Donne les formules semi-développées et les noms des alcools isomères de A.

b) La molécule A est-elle chirale ? Pourquoi ? Si oui, donne la représentation conventionnelle des deux énantiomères correspondants.

4. Après chauffage à reflux de 74 g d'un mélange équimolaire des deux réactifs demandés à la question 2) a), on parvient à extraire 39 g de propanoate de 1-méthylpropyle du mélange réactionnel. Avait-on atteint l'équilibre avant de procéder à l'extraction ? Justifie ta réponse.

*(On donne en g/mol : $M(\text{acide propanoïque}) = M(\text{butan-2-ol}) = 74$ ; $M(\text{ester}) = 130$.)*

**Exercice 81.** ★★★ On hydrate le 2-méthylpropène en présence d'acide sulfurique. Montre que l'on peut prévoir théoriquement la formation de deux alcools.

1. Précise le nom et la classe de chacun d'eux.

2. En réalité, un seul alcool est essentiellement obtenu. Nous allons déterminer lequel.

On introduit dans un tube une masse $m = 3{,}7$ g de cet alcool et une masse $m' = 3{,}0$ g d'acide éthanoïque (ou acide acétique). Le tube est scellé et chauffé.

a) Quelles sont les caractéristiques de la réaction qui se produit ?

b) Après plusieurs jours, l'acide restant est isolé puis dosé avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 2{,}00$ mol/L. Il faut utiliser un volume $V = 23{,}8$ cm$^3$ de cette solution pour atteindre le point d'équivalence. Quel est le pourcentage d'alcool estérifié ? Quel est cet alcool ?

*On rappelle que la limite d'estérification, pour un mélange équimolaire acide éthanoïque-alcool, est environ 66 % si l'alcool est primaire, 60 % si l'alcool est secondaire, 2 à 10 % si l'alcool est tertiaire. (Dans cet exercice, on négligera l'apport d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ dû à l'ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique.) On donne en g/mol : $M(\text{alcool}) = 74$ ; $M(\text{acide éthanoïque}) = 60$.*

**Exercice 82.** ★★★ Un alcool saturé A, à chaîne carbonée linéaire, a pour formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$.

1. Quels sont les isomères possibles (en se limitant aux alcools à chaîne carbonée linéaire) ? Donne leurs formules semi-développées et leurs noms.
2. On oxyde de façon ménagée une masse $m = 0{,}80$ g de A par une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration 0,50 mol/L. On obtient un composé organique B qui réagit à chaud avec la liqueur de Fehling pour donner, en particulier, un précipité rouge brique.

a) Quels sont la formule et le nom de ce précipité ?

b) Précise la fonction chimique de B, les formules semi-développées et les noms de A et B.

c) Ecris l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de A en B par la solution acidifiée de permanganate de potassium.

d) Quel volume minimal de solution oxydante de concentration 0,50 mol/L a-t-on utilisé pour oxyder $m = 0{,}80$ g de A ?

3. Cette question peut être traitée en grande partie sans que la formule de l'alcool soit connue. On notera cette formule $\mathrm{R-OH}$.

On introduit $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol de A ainsi que 0,92 g d'acide méthanoïque dans un tube scellé, placé dans une étuve. Après 20 minutes, on dose l'acide méthanoïque restant à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1,0 mol/L. L'équivalence est obtenue après addition de 12 mL de solution d'hydroxyde de sodium.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'alcool A. Nomme le corps organique formé.

b) Détermine le pourcentage d'alcool A qui a réagi avec l'acide méthanoïque au bout de 20 minutes. Conclus.

*Données en g/mol : $M(\mathrm{C}) = 12$ ; $M(\mathrm{H}) = 1$ ; $M(\mathrm{O}) = 16$.*

**Exercice 83.** ★★★ On cherche à déplacer la limite de l'équilibre d'estérification-hydrolyse par excès d'un constituant.

On mélange 6,00 g d'acide éthanoïque et 9,20 g d'éthanol, auxquels on ajoute 2 gouttes d'acide sulfurique concentré. Le mélange est chauffé au bain-marie pendant une demi-heure environ. On refroidit le mélange et on le dose, en présence de phénolphtaléine, par de l'hydroxyde de sodium de concentration égale à 2,00 mol/L. Il faut en verser 9,5 $cm^3$ pour atteindre l'équivalence.

1. Quelle est la composition du mélange au bout de la demi-heure, avant le dosage, sachant qu'une goutte a un volume de 0,050 $cm^3$ et que l'acide sulfurique utilisé a une concentration de 10 mol/L ?
2. Quel est le pourcentage d'acide estérifié ?

*(On donne en g/mol :* $M(\text{acide éthanoïque}) = 60$ *;* $M(\text{éthanol}) = 46$*. Dans l'acide sulfurique, chaque molécule libère deux ions* $H_3O^+$*.)*

**Exercice 84.** ★★★ On se propose de comparer plusieurs méthodes de préparation d'un ester : l'acétate d'amyle. On dispose des réactifs suivants :

- acide éthanoïque (acétique) ;
- pentan-1-ol (alcool amylique primaire) ;
- un dérivé chloré, $SOCl_2$ ou $PCl_5$, qui remplace le groupe $-OH$ d'un acide carboxylique par un atome de chlore.

1. On peut d'abord faire réagir l'acide et l'alcool.

a) Indique les formules semi-développées de l'alcool et de l'acide utilisés. Ecris l'équation de la réaction. Comment s'appelle l'acétate d'amyle dans la nomenclature systématique ?

b) On laisse réagir, dans une étuve, un mélange de 0,50 mol d'alcool et 0,50 mol d'acide. Au bout d'une journée, la composition du mélange n'évolue plus ; on constate qu'il contient encore 0,17 mol d'acide. Calcule la quantité $n_1$ d'alcool estérifié, exprimée en mol. Déduis-en les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés. Pourquoi la composition du mélange reste-t-elle constante ?

c) On laisse réagir dans les mêmes conditions 0,50 mol d'alcool et 2,0 mol d'acide. Au bout d'une journée, la composition du mélange n'évolue plus ; celui-ci contient alors 1,54 mol d'acide. Calcule la quantité $n_2$ d'alcool estérifié, exprimée en mol. Déduis-en les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés.

d) Au vu des résultats précédents 1) b) et 1) c), précise comment varient les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés lorsqu'on change les quantités initiales d'alcool et d'acide.

2. a) A partir des réactifs fournis au début de l'exercice, quel dérivé de l'acide peut-on préparer ? Donne son nom et sa formule semi-développée (l'équation de la réaction de préparation n'est pas demandée).

b) Ecris l'équation de la réaction de préparation de l'acétate d'amyle utilisant ce dérivé.

c) Quel pourcentage d'alcool peut-on alors estérifier par ce procédé ?

**Exercice 85.** ★★★ On réalise, à 200 °C, l'hydrolyse du butanoate d'éthyle en partant du mélange de 5 mol d'eau et de 1 mol d'ester. L'état d'équilibre du système, atteint au bout de 24 h, est déterminé par dosage de l'acide formé. Le volume total du mélange à l'équilibre est de 180 mL. On en prélève un échantillon de 10,0 mL que l'on refroidit, puis que l'on dose avec une solution B de soude à 2,00 mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 17{,}6$ mL.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse.
2. Pourquoi refroidit-on l'échantillon dosé ?
3. Détermine la quantité d'acide présent à l'équilibre dans un échantillon ; déduis-en la quantité d'ester présent à l'équilibre et le rendement de cette hydrolyse.
4. Compare celui-ci à celui de l'hydrolyse d'un mélange équimolaire d'eau et d'éthanoate d'éthyle. Justifie le résultat obtenu dans cette expérience. *On rappelle qu'à partir d'un mélange équimolaire de réactifs, le rendement de l'hydrolyse d'un ester est de 33 % lorsqu'il se forme un alcool primaire.*

**Exercice 86.** ★★★ L'acétate d'isoamyle, de formule $\mathrm{CH_3-COO-(CH_2)_2-CH(CH_3)_2}$, est présent, entre autres, dans les bananes et utilisé comme arôme artificiel de ce fruit. Sa masse volumique est égale à 0,87 g/cm$^3$. On mélange 10,0 cm$^3$ de cet ester avec 5,0 cm$^3$ d'eau et 0,5 cm$^3$ d'acide sulfurique, et on chauffe jusqu'à ce que l'équilibre chimique soit atteint. On dose alors les acides présents dans le mélange par une solution aqueuse de soude de concentration $C_B = 2{,}0$ mol/L. Le volume de soude nécessaire est $V_B = 22{,}0$ cm$^3$. Par ailleurs, on mesure le volume de solution de soude nécessaire pour réagir avec 0,5 cm$^3$ d'acide sulfurique et on trouve $V_B' = 9{,}0$ cm$^3$.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse de l'ester.

b) Nomme les corps organiques obtenus et donne leur formule.

2. Parmi les propositions suivantes, identifie celles qui sont exactes et celles qui sont erronées ; justifie.

a) En chauffant un mélange équimolaire d'eau et d'ester, on obtient plus d'alcool et d'acide qu'en opérant à froid, et ceci plus rapidement.

b) En utilisant un grand excès d'eau, on hydrolyse presque totalement l'ester.

c) En utilisant 0,33 mol d'ester et 6,0 g d'eau, on obtiendrait 0,50 mol d'acide et 0,50 mol d'alcool.

3. Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'acide acétique avec la soude.
4. Calcule la quantité d'acide acétique formé et déduis-en le rendement de la réaction. Conclus.

*(On donne en g/mol : $M(\text{ester}) = 130$ ; $M(\mathrm{H_2O}) = 18$.)*

**Exercice 87.** ★★★ Une masse $m = 5{,}8$ g d'un ester à odeur fruitée est traitée à chaud, sous reflux, par $V = 9{,}0$ mL d'une solution d'acide sulfurique à 1,0 mol/L.

Après 10 h, l'équilibre est atteint ; le mélange est refroidi, puis dosé à l'aide d'une solution de soude à $C_0 = 4{,}0$ mol/L en présence de phénolphtaléine. Le volume versé à l'équivalence est $V_{\text{éq}} = 13{,}9$ mL.

1. Sachant que, dans une solution d'acide sulfurique de concentration $C$, $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C$, détermine le volume $v$ de soude de concentration $C_0$ qui permet de doser 9,0 mL d'acide sulfurique à 1,0 mol/L.

2. Détermine la quantité d'acide carboxylique formée à l'équilibre.
3. 75,4 % de l'ester a été hydrolysé ; déduis-en sa masse molaire, puis sa formule brute, sachant qu'il ne présente ni cycle, ni insaturation.
4. Cet ester comporte le même nombre d'atomes de carbone dans ses deux chaînes ; quelles formules semi-développées peut-on lui attribuer ?

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

**Exercice 88.** ★★★ Un composé E est un ester de masse molaire $M = 102$ g/mol. On effectue un mélange de 0,5 mol de E et 0,5 mol d'eau pure. Au bout de plusieurs heures, il se forme un monoalcool saturé A et de l'acide éthanoïque.

1. Détermine la formule brute de l'ester E.
2. Déduis-en la formule brute de A.
3. Si on fait subir au composé A une oxydation ménagée par une solution acidifiée de permanganate de potassium, on obtient B, composé oxygéné qui réagit avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas sur la liqueur de Fehling, ni sur le réactif de Tollens. Précise le nom et la fonction chimique du composé B. Donne le nom et la formule semi-développée de E.
4. On dose la totalité de l'acide éthanoïque formé au cours de l'hydrolyse de E par une solution de soude de concentration 2 mol/L. Ecris l'équation du dosage.
5. L'équivalence est obtenue pour un volume de soude égal à 95 mL. Détermine le rendement de l'hydrolyse au moment du dosage.
6. Quelle modification simple peut-on apporter aux conditions expérimentales pour augmenter le rendement de l'hydrolyse ?

*On donne en g/mol :* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *;* $M(\mathrm{H}) = 1$*.*

## Leçon 4 : La saponification, les corps gras et les savons

**Exercice 89.** ★

1. Qu'est-ce qu'une réaction de saponification ? Ecris son équation-bilan pour l'acétate d'éthyle (éthanoate d'éthyle) en nommant les produits obtenus.
2. Quelles sont ses caractéristiques ? Compare-les à celles de l'hydrolyse d'un ester.

**Exercice 90.** ★

1. A partir de quels composés naturels synthétise-t-on les savons ? Donne leur formule générale.
2. Quelle réaction permet de préparer les savons ? Ecris son équation-bilan générale.
3. Comment s'appelle le trialcool formé ?

**Exercice 91.** ★★ On réalise la saponification de 15,0 mL d'acétate de pentyle (éthanoate de pentyle) par de la soude en excès. En fin de réaction, l'alcool formé est récupéré, séché, puis pesé ; on obtient ainsi $m = 8{,}1$ g.

1. Ecris l'équation-bilan de cette réaction. Nomme l'alcool formé.

2. Détermine la masse maximale d'alcool que pourrait donner cette réaction. Déduis-en son rendement.

*Données :* $\rho(\text{ester}) = 0{,}87$ *g/mL ;* $M(\text{ester}) = 130$ *g/mol ;* $M(\text{alcool}) = 88$ *g/mol.*

**Exercice 92.** ★★ *Données : masses molaires en g/mol : oléine : 884 ; oléate de sodium : 304 ; soude : 40.*

**Partie A.** L'huile d'olive contient principalement de l'oléine, qui est le triester du glycérol et de l'acide oléique.

1. Ecris la formule semi-développée du glycérol.
2. L'acide oléique a pour formule $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$. Sa chaîne carbonée est linéaire et présente une double liaison entre les atomes de carbone 9 et 10, qui adoptent la configuration Z. Donne sa formule semi-développée en faisant apparaître la stéréochimie.

**Partie B.** On introduit 10,0 g d'oléine pure dans un réacteur de 100 mL. On ajoute une solution obtenue en dissolvant 10 g de soude dans 35 mL d'un mélange à volumes égaux d'eau et d'éthanol. On agite le mélange et on le chauffe pendant 45 min. Le mélange réactionnel chaud est ensuite versé rapidement dans une solution concentrée de chlorure de sodium, agité pendant 5 min, puis laissé au repos.

Ce nouveau mélange est filtré ; le solide obtenu est lavé à l'eau glacée, séché et pesé : on obtient une masse de 9,8 g.

1. Comment appelle-t-on la réaction entre le triester et la soude ? Ecris son équation-bilan et nomme le produit sec obtenu.
2. Quelle masse de savon peut-on obtenir théoriquement, sachant que l'hydroxyde de sodium est en excès ?
3. Calcule le rendement de cette préparation.

**Exercice 93.** ★★ *Données : formule de l'acide oléique :* $\mathrm{C_{17}H_{33}COOH}$ *; masse molaire de l'oléine :* $M = 884$ *g/mol ; masse molaire de l'oléate de sodium : 304 g/mol.*

De nombreux lipides sont des glycérides, c'est-à-dire des esters du glycérol et des acides gras.

1. Ecris la formule semi-développée du glycérol, ou propane-1,2,3-triol.
2. L'acide oléique est le plus abondant des acides gras. Il forme avec le glycérol un triester (triglycéride), l'oléine des huiles végétales. Ecris la formule semi-développée de l'oléine.
3. On fait réagir une certaine quantité d'huile, assimilée à de l'oléine pure, de masse $m = 1{,}0 \times 10^3$ kg, avec un excès de soude ; il se forme du glycérol et un autre produit S.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique.

b) Comment nomme-t-on ce type de réaction ? Donne deux caractéristiques importantes de celle-ci.

c) On récupère le produit S et on le purifie. Quelle est la masse du produit S obtenue ? S a-t-il un comportement acide, neutre ou basique vis-à-vis de l'eau ?

**Exercice 94.** ★★ On prépare, à partir d'un alcool et d'un acide à chaîne carbonée saturée, un ester E de masse molaire 88 g/mol.

1. Quelle est sa formule brute ? Déduis-en toutes les formules semi-développées possibles et leurs noms.

2. Pour identifier cet ester, on en saponifie 4,40 g ; on obtient deux composés A et B. Par distillation, on récupère une masse $m_B = 2{,}98$ g de B. B peut facilement être oxydé en cétone par une solution de permanganate de potassium.

a) Quelle est la nature chimique de B ?

b) Quelle quantité de B obtient-on ? Déduis-en sa masse molaire, sa formule brute et sa formule semi-développée.

c) Identifie alors l'ester E et écris l'équation-bilan de sa saponification.

d) Quelles sont les propriétés d'une réaction de saponification ?

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

**Exercice 95.** ★★★

1. La formule générale d'un ester est $\mathrm{R} - \mathrm{COO} - \mathrm{R}'$. Montre que, pour un ester saturé non cyclique, elle peut se traduire par la formule brute $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}\mathrm{O}_2$.
2. Un ester contient 36,4 % en masse d'oxygène. Trouve la formule brute de cet ester. Indique les formules semi-développées possibles et le nom des esters correspondants.
3. Une masse $m = 13{,}2$ g de cet ester est saponifiée par une solution d'hydroxyde de sodium. On obtient une masse $m' = 9$ g d'un alcool A et un corps B. Donne la formule brute de cet alcool. Peut-on identifier l'alcool et l'ester ?
4. On fait subir à cet alcool une oxydation ménagée. On obtient un corps C qui donne un précipité avec la DNPH, mais qui est sans action sur la liqueur de Fehling. Donne le nom de l'alcool A et celui de l'ester saponifié. Ecris l'équation de la réaction de saponification de l'ester. Indique le nom du corps B.

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

**Exercice 96.** ★★★ On traite 8,00 g d'un triglycéride X, à chaud, par une solution contenant 2,00 g d'hydroxyde de sodium. Une fois la réaction achevée, on dose l'hydroxyde de sodium restant et on constate qu'il reste 0,809 g de ce réactif non entré en réaction.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre le triglycéride X et l'hydroxyde de sodium. Quel est le nom de cette réaction ? Quelles sont ses propriétés ?
2. Détermine la masse molaire $M$ du triester constituant le triglycéride X.
3. Calcule la masse de glycérol formée lors de la saponification de 1,0 tonne du corps X.
4. On réalise l'hydrolyse, en présence d'un excès d'eau, de 1,0 tonne de X. Ecris l'équation-bilan de cette réaction. Quelle masse d'acide gras est formée par cette hydrolyse, supposée complète ?
5. Le triglycéride X est un triester du glycérol et d'un seul acide gras. Quelle est la masse molaire $M'$ de cet acide ? Quelle est la formule de cet acide, sachant que c'est un acide gras saturé ?

*(On donne en g/mol :* $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ *;* $M(\text{glycérol}) = 92$ *;* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{C} = 12$ *;* $\mathrm{O} = 16$*.)*

## Exercices de synthèse

**Exercice 97.** ★★

1. L'acide butyrique est un acide gras de formule $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH}$.

a) Donne le nom de cet acide en utilisant la nomenclature officielle. Identifie son groupe fonctionnel.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide butyrique et le propan-1-ol. Nomme les produits de la réaction.

c) Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

2. La butyrine est un corps gras présent dans le beurre. Elle peut être considérée comme résultant de la réaction entre le glycérol, ou propane-1,2,3-triol, et l'acide butyrique. Sa formule semi-développée est représentée sur la figure 10.

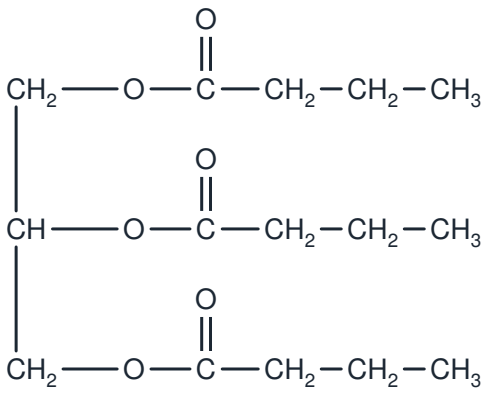


*Figure 10 : Formule semi-développée de la butyrine.*

a) Entoure et nomme les groupes fonctionnels dans cette molécule.

b) On fait réagir, à chaud, une solution d'hydroxyde de sodium (soude) en excès sur la butyrine. Ecris l'équation-bilan de la réaction. Quel nom donne-t-on à cette réaction ? Nomme les produits obtenus.

c) Après refroidissement, on verse le milieu réactionnel dans une solution saturée de chlorure de sodium. Il y a formation d'un solide appelé savon. Donne la formule de ce savon. Quelle masse de savon peut-on fabriquer, au maximum, à partir de 30,2 g de butyrine ?

*On donne : masse molaire de la butyrine :* $M_1 = 302$ *g/mol ; masse molaire du savon :* $M_2 = 110$ *g/mol.*

**Exercice 98.** ★★

1. L'acide butanoïque est un acide gras. L'action du glycérol (encore appelé propane-1,2,3-triol) sur cet acide pris en excès, en présence d'acide sulfurique, conduit à un corps gras A.

a) Ecris la formule semi-développée de l'acide butanoïque et celle du glycérol.

b) Nomme la réaction entre l'acide butanoïque et le glycérol. Donne trois caractéristiques de cette réaction.

c) Définis un corps gras. Ecris la formule semi-développée du corps gras A.

2. Le corps A réagit avec de l'hydroxyde de sodium pour donner du glycérol et un composé B.

a) Dis comment on appelle cette réaction. Donne deux de ses caractéristiques.

b) Ecris la formule semi-développée du composé B. Précise la particularité de ce composé.

**Exercice 99.** ★★ On dispose de cinq flacons contenant chacun l'un des cinq composés organiques dont les molécules sont données ci-dessous : a) $CH_3 - COOH$ ; b) $CH_3 - CH_2 - CO - CH_3$ ; c) $C_2H_5 - CH(OH) - CH_3$ ; d) $CH_3 - CH_2 - CHO$ ; e) $C_2H_5 - C(CH_3)_2 - OH$.

1. Nomme les corps a, b, c, d, e et précise la fonction organique qui les caractérise.
2. On réalise sur trois des flacons (voir tableau) une série d'expériences qui se révèlent soit positives (existence d'une réaction caractéristique), soit négatives (absence de réaction caractéristique).

| Réactifs | $Cr_2O_7^{2-}$ + acide | 2,4-DNPH | Liqueur de Fehling | Chlorure d'éthanoyle |
|---|---|---|---|---|
| Flacon 1 | négative | positive | négative | négative |
| Flacon 2 | négative | négative | négative | positive |
| Flacon 3 | positive | positive | positive | négative |

En justifiant brièvement ta réponse, identifie les composés organiques contenus dans ces trois flacons.

3. a) Qu'appelle-t-on une molécule chirale ?

b) Parmi les cinq composés organiques représentés, quels sont ceux qui présentent une chiralité ? Justifie ton choix.

c) Donne une représentation spatiale de chacun des énantiomères.

**Exercice 100.** ★★★ Soient les composés organiques oxygénés ci-dessous :

(a) $HO - CO - CH(CH_3) - CH_3$ ;

(b) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_2 - CH_3) - COO - CH_3$ ;

(c) $CH_3 - CO - Cl$ ;

(d) $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CO_2H$ ;

(e) $HOOC - CH_2 - CH(C_2H_5) - CH_3$ ;

(f) $CH_3 - CHOH - CH_3$ ;

(g) $CH_3 - CH_2 - CO - OH$.

1. Donne la fonction chimique de chaque composé. Nomme les composés (a), (b), (d), (e), (f) et (g).
2. Un mélange réactionnel contient de l'acide sulfurique, 7,4 g du composé (g) et 12 g du composé (f). Au bout de trois heures de réaction, on obtient un composé X et 2,9 g d'un composé organique oxygéné Y.

a) Précise la fonction chimique du composé Y. Nomme les composés X et Y.

b) Ecris la formule semi-développée du composé Y.

c) Dis comment on appelle la réaction produite. Ecris son équation-bilan, puis donne ses caractéristiques.

d) Calcule le rendement de la réaction au bout de trois heures.

e) Calcule la masse du composé X au bout de trois heures de réaction.

3. On fait réagir le composé (b) avec une solution d'hydroxyde de sodium. Ecris l'équation-bilan de cette réaction. Nomme les produits obtenus.

*Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.*

**Exercice 101.** ★★★ L'hydrolyse d'un ester E produit deux corps A et B.

1. La combustion complète d'une mole de A, de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$, nécessite six moles de dioxygène, produit 90 g d'eau et 176 g de dioxyde de carbone.

a) Ecris l'équation-bilan de la combustion de A.

b) Détermine la formule de A et les formules semi-développées possibles.

2. L'oxydation ménagée de A par le dichromate de potassium ($\mathrm{K_2Cr_2O_7}$) acidifié conduit à un corps A' qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammoniacal (réactif de Tollens).

a) Quelle est la fonction chimique de A', sachant que sa molécule ne contient pas de groupe carboxyle ?

b) Déduis-en les formules semi-développées et les noms de A et A'.

c) Ecris les deux demi-équations électroniques et l'équation-bilan d'oxydation de A. On donne le couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

3. On peut obtenir le même ester E à partir du corps A et d'un corps D dérivé de B.

a) Sachant que D est un chlorure d'acyle de masse molaire égale à 78,5 g/mol, détermine les formules semi-développées et les noms de D, B et E.

b) Ecris l'équation d'hydrolyse de l'ester E et précise les caractéristiques de la réaction.

4. a) Ecris l'équation de la réaction entre l'ester E et une solution d'hydroxyde de potassium à chaud. Nomme les produits obtenus.

b) Donne le nom et les caractéristiques de cette réaction.

*(On donne en g/mol :* $\mathrm{H}=1$ *;* $\mathrm{C}=12$ *;* $\mathrm{O}=16$ *;* $\mathrm{Cl}=35{,}5$*.)*

**Exercice 102.** ★★★ On considère deux alcools isomères A et B de formule brute $\mathrm{C_5H_{12}O}$.

1. a) Donne les formules semi-développées et les noms de ces deux alcools, sachant que leur oxydation avec un excès d'oxydant conduit à un acide carboxylique, que leur chaîne carbonée est ramifiée avec un seul groupe méthyle et que B possède un carbone asymétrique.

b) Représente alors les deux énantiomères qui dérivent de la molécule B.

2. a) Ecris l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'alcool A, en utilisant les formules semi-développées. Le composé organique A' obtenu dégage une odeur de banane.

b) Quel est le nom du composé organique obtenu ?

c) Donne quelques propriétés de cette réaction.

3. On mélange 16 g d'acide éthanoïque pur avec 8 g d'alcool A et 0,5 mL d'acide sulfurique concentré. On chauffe le mélange pendant environ 1 heure.

a) Pourquoi chauffe-t-on ?

b) Pourquoi utilise-t-on de l'acide sulfurique ?

c) Les réactifs sont-ils mis en œuvre dans les proportions stœchiométriques ? Justifie.

d) Pourquoi utilise-t-on un réactif en excès ?

e) On obtient 7 g d'ester. Calcule le rendement de la réaction.

4. On fait réagir, dans les mêmes conditions qu'à la question 3), l'alcool B et l'acide éthanoïque.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'alcool B, en utilisant les formules semi-développées.

b) Quel est le nom de l'ester formé ?

c) Les propriétés de cette réaction d'estérification sont-elles différentes de celles de la réaction d'estérification étudiée à la question 2 ? Justifie ta réponse.

5. On fait réagir maintenant le composé A' avec une solution concentrée d'hydroxyde de sodium.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quel nom donne-t-on à cette réaction ?

c) Quelles sont les propriétés de cette réaction ?

*On donne les masses molaires en g/mol :* $M(\text{acide éthanoïque}) = 60$ *;* $M(\text{alcools A et B}) = 88$ *;* $M(\text{A}') = 130$.

## Exercices complémentaires

*Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

**Exercice 103.** ★ L'oxydation ménagée du propanal $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$ par les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en milieu acide donne un composé C. Le composé C réagit avec l'éthanol pour donner un ester E.

1. Donne la formule semi-développée et le nom du composé C.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre le composé C et l'éthanol.
3. Donne les caractéristiques de cette réaction.
4. Donne le nom de l'ester E.

**Exercice 104.** ★★ A désigne un acide carboxylique à chaîne carbonée linéaire.

1. On note $n$ le nombre d'atomes de carbone du radical alkyle R fixé au groupe carboxyle. Exprime en fonction de $n$ la formule générale de cet acide.
2. B est l'alcool de formule $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Donne sa formule semi-développée, sa classe et son nom.
3. On fait agir A sur B. On obtient un composé organique C.

a) Ecris l'équation de cette réaction.

b) Sachant que la masse molaire de C est 88 g/mol, détermine la formule semi-développée et le nom de A.

4. On fait réagir du chlorure de thionyle $\text{SOCl}_2$ sur A. On obtient un composé organique D.

a) Donne la formule semi-développée et le nom de D.

b) On obtient 4,4 g de composé C en faisant réagir D sur B. Ecris l'équation de la réaction. Quelle masse de D a-t-on utilisée ?

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.

**Exercice 105.** ★★

1. La combustion complète d'une mole d'un composé organique A, de formule brute $\mathrm{C_xH_yO}$, fournit quatre moles de dioxyde de carbone et quatre moles d'eau. La molécule de A renferme un seul atome d'oxygène.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Montre que la formule brute du composé A est $\mathrm{C_4H_8O}$.

c) Donne les formules semi-développées des isomères de A qui sont des composés carbonylés (aldéhydes et cétones) et nomme-les.

2. Parmi ces isomères, un seul réagit avec la 2,4-DNPH et donne un test négatif avec la liqueur de Fehling.

a) Précise la fonction chimique de cet isomère.

b) Donne sa formule semi-développée et son nom.

3. L'un des isomères de A, le butanal, est traité par une solution acidifiée de permanganate de potassium. Il donne un composé B. Ecris la formule semi-développée de B et donne son nom.
4. Le composé B réagit avec le pentachlorure de phosphore $\mathrm{PCl_5}$ pour donner un composé organique C.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Donne le nom du composé C.

5. On fait réagir l'éthanol sur le composé C. On obtient entre autres un composé organique D.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Donne le nom et les caractéristiques de cette réaction. Déduis-en le nom du composé D.

6. On fait réagir également l'éthanol sur le composé B. On obtient entre autres le même composé D.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Donne le nom et les caractéristiques de cette réaction.

**Exercice 106.** ★★ Dans l'organigramme ci-dessous, les réactifs utilisés sont notés sur les flèches.

A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C $\longrightarrow$ D, avec C $= \mathrm{CH_3 - COOH}$.

| Transformation | Réactifs notés sur la flèche |
|---|---|
| A $\longrightarrow$ B | $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ |
| B $\longrightarrow$ C | $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ |
| C $\longrightarrow$ D | butan-2-ol |

1. Donne les noms et les formules semi-développées des composés A, B et D.

2. Pour obtenir A, il faut ajouter de l'eau à un alcène en milieu acide sulfurique.

a) Comment appelle-t-on cette réaction ?

b) Ecris l'équation de la réaction.

c) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

3. L'oxydation ménagée de A par une solution de dichromate de potassium acidifiée conduit à un composé B.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et l'ion dichromate.

b) Détermine le volume de solution de dichromate de potassium, de concentration $C_0 = 1$ mol/L, nécessaire pour oxyder 0,2 g de A.

4. Etablis l'équation-bilan de la réaction qui permet de passer de C à D et nomme le composé D.
5. On fait réagir de la soude sur le composé D. Donne l'équation-bilan de la réaction, nomme les produits obtenus et précise les caractéristiques d'une telle réaction.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice 107.** ★★ Le propanoate d'éthyle et l'éthanoate de propyle sont deux isomères de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$. En séance de travaux pratiques, le professeur de physique-chimie se propose de préparer avec ses élèves un ester G, l'un de ces deux isomères.

1. Le professeur met à leur disposition trois flacons (1), (2), (3) contenant respectivement :

- (1) l'alcool A, le propan-2-ol ;
- (2) l'alcool B, le propan-1-ol ;
- (3) une solution aqueuse de dichromate de potassium acidifiée.

Ecris les formules semi-développées des alcools A et B.

2. Les élèves font réagir un excès de dichromate de potassium sur les alcools A et B. Ils obtiennent respectivement les composés C et C'.

- Le composé C réagit positivement au test de la 2,4-DNPH.
- Le composé C' donne une coloration jaune avec le BBT.

a) Donne la famille chimique de chacun des composés C et C'.

b) Donne les formules semi-développées et les noms des composés C et C'.

3. En plus des composés C et C', le professeur leur donne deux autres flacons contenant l'un de l'éthanal (E), l'autre du chlorure de propanoyle (F). L'ester G peut être préparé à partir de ces composés C, C', E et F.

a) Ecris les formules semi-développées des composés E et F.

b) Donne les noms des composés que les élèves peuvent utiliser pour préparer l'ester G.

c) Ecris les équations-bilans des réactions qui donnent l'ester G, à partir des composés des questions 2 et 3.

**Exercice 108.** ★★ L'analyse d'un composé organique A à chaîne carbonée ramifiée, de formule brute $\mathrm{C_xH_yO}$, montre que $\dfrac{\%\mathrm{C}}{\%\mathrm{H}} = 6$ et $\%\mathrm{O} = 18{,}6$.

1. a) Calcule la masse molaire du composé A.

b) Quelle est la formule brute de A ?

c) Quelles sont les formules semi-développées possibles et les noms de A ? (On se limite aux aldéhydes et aux cétones.)

2. Le composé A réagit avec la 2,4-DNPH et avec la liqueur de Fehling. Son oxydation ménagée par une solution acidifiée de dichromate de potassium donne un composé B. Donne les formules semi-développées des composés A et B, sachant que le composé A a une double ramification.
3. On fait réagir l'acide B et l'éthanol.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme le produit organique formé.

b) Parmi les affirmations suivantes, choisis en la recopiant celle qui est exacte.

- La réaction est exothermique et totale.
- La réaction est exothermique et rapide.
- La réaction est lente, limitée et athermique.
- La réaction est limitée et exothermique.

4. On mélange maintenant 0,25 mol de B avec 4 g d'éthanol, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et l'on chauffe.

a) Quel est le rôle de l'acide sulfurique dans le mélange ?

b) Y a-t-il un réactif en excès dans ce mélange ? Justifie.

c) Pourquoi chauffe-t-on le mélange ?

d) Calcule la quantité de matière d'ester formé si la réaction était totale.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice 109.** ★★★ L'oxydation ménagée d'un alcool saturé non cyclique A fournit un composé organique B.

- B donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.
- La masse molaire de B vaut 0,94 fois celle de A : $M(\mathrm{B}) = 0{,}94\,M(\mathrm{A})$ (rapport arrondi au centième).

1. Donne la formule semi-développée et les noms des composés A et B.
2. On ajoute à B une solution aqueuse de dichromate de potassium en milieu acide. La solution devient verte et on obtient un composé C.

a) Que signifie « oxydation ménagée » ?

b) Indique, dans la liste suivante, les réactifs qui permettent de caractériser le composé C isolé : liqueur de Fehling ; bleu de bromothymol ; nitrate d'argent ammoniacal ; hélianthine.

3. Etablis l'équation-bilan de la réaction de B en C.
4. Quelle masse de C obtient-on à partir de 1,5 L de la solution oxydante décimolaire ?
5. On fait agir 4,6 g de C avec 0,1 mol de propan-1-ol. On obtient 0,06 mol d'un composé organique D.

a) Etablis l'équation-bilan de la réaction, nomme les produits obtenus et donne les caractéristiques d'une telle réaction.

b) Détermine le rendement en composé D.

c) Cette réaction a-t-elle atteint sa limite ?

6. On fait agir un excès d'hydroxyde de potassium sur le composé D. Etablis l'équation-bilan de la réaction, nomme les produits obtenus et donne les caractéristiques de cette réaction.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol. La solution oxydante est une solution de dichromate de potassium à 0,1 mol/L ; on suppose que le composé B est en excès.

**Exercice 110.** ★★★ L'hydratation d'un alcène A dont la molécule contient 4 atomes de carbone donne deux alcools B et B', l'alcool B' étant majoritaire. L'oxydation ménagée de B donne un produit C qui précipite avec la 2,4-DNPH et réagit avec le réactif de Schiff. L'oxydation ménagée de B' par l'ion dichromate en milieu acide n'est pas possible. (Cette situation est voisine de celle de l'exercice 72 du chapitre 8, avec d'autres valeurs et d'autres questions.)

1. a) Précise la fonction chimique de C et la classe des alcools B et B'.

b) Déduis-en les formules semi-développées de B', A, B et C.

2. On effectue l'oxydation ménagée de B par un excès d'ions $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ en milieu acide et on obtient un composé D. Donne la formule semi-développée et le nom de D.
3. Le produit D, isolé, est dissous dans l'eau et donne 0,5 L d'une solution S. Il faut un volume $V_{\mathrm{B}} = 8$ cm$^3$ de solution de soude centimolaire pour doser 20 cm$^3$ de la solution S.

a) Calcule la quantité de matière de D contenue dans la solution S.

b) Le rendement de la transformation de A en D est de 8 %. Calcule la masse de A qui a été hydratée.

4. On fait agir de l'acide méthanoïque sur le composé B.

a) De quelle réaction s'agit-il ?

b) Ecris l'équation-bilan et nomme le produit E obtenu.

c) Quelles sont les caractéristiques d'une telle réaction ?

5. Par quel réactif fonctionnel faut-il remplacer l'acide carboxylique pour avoir une réaction totale ?
6. Propose une réaction qui permet d'obtenir ce réactif fonctionnel à partir de l'acide carboxylique (tu peux utiliser $\mathrm{PCl_5}$ ou $\mathrm{SOCl_2}$).

7. On fait réagir de la soude concentrée sur le composé E. Nomme cette réaction, écris l'équation-bilan et précise ses caractéristiques.
8. Ecris l'équation-bilan de l'action du dichromate de potassium qui permet de passer de B à D, et déduis-en le volume minimal de solution oxydante centimolaire nécessaire pour oxyder 10 g de B.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice 111.** ★★★ L'hydratation d'une masse $m = 4$ g d'un alcène A a donné une masse $m' = 4{,}85$ g d'un alcool B.

1. Détermine la formule brute de l'alcool B.
2. Sachant que la chaîne principale de B comporte 4 atomes de carbone, donne les formules semi-développées, les noms et les classes de ses isomères.
3. Pour déterminer la formule exacte de B, on procède à son oxydation ménagée par le permanganate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B' qui réagit avec la 2,4-DNPH et rosit le réactif de Schiff.

a) Quelle est la fonction chimique de B' ? Déduis-en la classe de B.

b) Quelles sont les formules de B qu'on peut retenir ?

c) Sachant que le carbone relié au carbone fonctionnel porte un seul atome d'hydrogène, détermine la ou les formules semi-développées possibles de B. Déduis-en les formules semi-développées et les noms de B' et de A.

d) Ecris l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction de B par les ions permanganate.

4. On fait réagir une masse $m_{\mathrm{B}} = 10{,}2$ g du corps B avec 0,1 mol d'acide méthanoïque. On obtient une masse $m_{\mathrm{E}} = 8{,}576$ g d'ester.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ? Nomme le produit organique obtenu.

b) Calcule le pourcentage d'alcool estérifié. Ce résultat est-il conforme à la déduction faite à la question 3 a) ?

c) Indique un moyen qui permet d'atteindre rapidement cette valeur.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice 112.** ★★★ La combustion complète de 2,3 g d'un alcane A donne 7,05 g de dioxyde de carbone et 3,6 g d'eau.

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion de l'alcane A, de formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.
2. Exprime le rapport $P = \dfrac{n_{\mathrm{H_2O}}}{n_{\mathrm{CO_2}}}$ en fonction de $n$.
3. Calcule ce rapport, déduis-en la valeur de $n$ et la formule brute de l'alcane A.
4. Ecris les formules semi-développées de tous les alcools dérivés de cet alcane. Nomme-les et précise leur classe.
5. Parmi ces alcools, l'un, noté B, est chiral. Identifie ce composé B et représente ses énantiomères.

6. Si elle est possible, établis l'équation-bilan de l'action du permanganate de potassium acidifié sur l'alcool de classe la plus élevée, noté C.
7. On fait agir de l'acide méthanoïque sur le composé B et on obtient un composé organique D. Ecris l'équation-bilan de la réaction, nomme le produit D et précise les caractéristiques de la réaction.
8. Pour préparer le composé D, on a utilisé 0,1 mol d'acide et 2,2 mol d'alcool. A une date donnée, le dosage du mélange réactionnel montre qu'il reste $6 \times 10^{-2}$ mol d'acide.

a) Calcule le pourcentage d'ester formé.

b) Cette réaction a-t-elle atteint sa limite ?

9. On fait réagir sur D un excès de soude. Nomme la réaction, écris l'équation-bilan et donne ses caractéristiques.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

**Exercice 113.** ★★★ L'hydrolyse d'un ester E à chaîne carbonée saturée, dont la vapeur a pour densité $d = 3{,}52$ par rapport à l'air, conduit à deux composés organiques B et C.

1. Détermine la formule brute de l'ester E.
2. Le composé B rougit le papier pH. La combustion complète de 3 g de C conduit à la formation de 3,36 L de dioxyde de carbone dans les conditions normales de température et de pression.

a) Identifie la fonction chimique de B.

b) Identifie la fonction chimique de C et détermine sa formule brute.

c) Donne les formules semi-développées de tous les isomères de C et nomme-les.

3. Soient D et G deux isomères de C.

- L'oxydation ménagée du composé D donne un produit F qui donne un précipité avec la 2,4-DNPH mais ne rosit pas le réactif de Schiff.
- L'oxydation ménagée du composé G donne un produit H qui possède des propriétés réductrices.
- L'oxydation ménagée de H conduit à un produit I.

Détermine les formules semi-développées des composés organiques D, G, F, H et I.

4. L'hydratation de 1000 g d'un composé organique A conduit à la formation de 180 g de D et d'une masse $m_{\mathrm{G}}$ du composé G.

a) Détermine la formule du composé A et nomme-le.

b) Détermine la masse $m_{\mathrm{G}}$ du produit organique G.

5. On fait agir 0,1 mol de l'acide B sur 0,2 mol du composé D.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit, nomme le produit J obtenu et donne les caractéristiques de cette réaction.

b) Par quel réactif fonctionnel faut-il remplacer l'acide carboxylique pour avoir une réaction totale ?

c) Propose deux réactions chimiques qui permettent d'obtenir ce réactif fonctionnel (tu peux utiliser deux des réactifs $\mathrm{PCl_5}$, $\mathrm{PCl_3}$ et $\mathrm{SOCl_2}$).

6. On dose l'acide restant avec une solution d'hydroxyde de sodium décimolaire ; l'équivalence acido-basique est atteinte pour $V_{\mathrm{BE}} = 600$ mL.

a) Détermine le pourcentage d'ester formé.

b) Ce résultat est-il en accord avec la classe de l'alcool étudié ?

7. On fait agir sur le composé organique J un excès d'hydroxyde de sodium. Ecris l'équation-bilan de la réaction, nomme les produits obtenus et donne les caractéristiques d'une telle réaction.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{air}) = 29$ g/mol ; volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol. On suppose que l'alcène A est entièrement transformé en D et G.

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier d'arômes, de savonnerie, de laboratoire scolaire, de coopérative agroalimentaire et de contrôle sanitaire, des problèmes d'identification d'un composé oxygéné, de prévision et d'amélioration d'un rendement, et de conduite d'une saponification, en mobilisant la nomenclature des acides, des esters et des chlorures d'acyle, les caractéristiques de l'estérification-hydrolyse, les facteurs de déplacement de l'équilibre et les propriétés des corps gras et des savons.*

*Ressources mobilisées : nommer un acide carboxylique, un ester, un chlorure d'acyle et un carboxylate ; écrire l'équation d'une estérification, d'une hydrolyse, d'une réaction avec un chlorure d'acyle et d'une saponification ; distinguer réaction limitée et réaction totale ; calculer une quantité de matière, un réactif limitant et un rendement ; citer et appliquer les facteurs qui déplacent l'équilibre ; définir un corps gras et décrire la fabrication du savon ; respecter les consignes de sécurité liées aux acides concentrés, aux bases fortes et aux liquides inflammables.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : L'atelier d'arômes de Bobo-Dioulasso.** Dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso, Fatoumata dirige depuis quatre ans un petit atelier de dix employés qui fabrique des arômes pour les pâtissiers de la ville. Elle doit livrer 26 kg d'éthanoate de 3-méthylbutyle, l'arôme de banane, avant la fin du mois. Le 3-méthylbutan-1-ol lui revient à 12 000 FCFA le kilogramme, l'acide éthanoïque à 900 FCFA le kilogramme et le chlorure d'éthanoyle à 28 000 FCFA le kilogramme. Son technicien propose de mélanger l'alcool et l'acide à parts égales, de chauffer deux heures et de vendre ce qui sort. Fatoumata sent que l'atelier va perdre de l'argent sur l'alcool. Dis-lui comment conduire cette fabrication pour ne pas gaspiller le réactif le plus cher.

**Situation d'intégration 2 : La savonnerie du groupement de Léo.** A Léo, le groupement féminin Wendpanga transforme chaque semaine 44,5 kg de beurre de karité, assimilé à du tristéarate de glycéryle de masse molaire 890 g/mol. La recette héritée des anciennes indique « une mesure de soude pour quatre mesures de beurre », sans autre précision, et les femmes achètent la soude en sacs de 25 kg à 16 000

FCFA le sac. Depuis deux mois, les clientes se plaignent : le savon pique la peau des mains. La présidente, Salamata, hésite entre changer de fournisseur de soude et changer la recette. Indique-lui quelle quantité de soude cette fabrication exige réellement et ce qu'elle doit corriger dans l'atelier.

**Situation d'intégration 3 : Le laboratoire du lycée de Tenkodogo.** Au lycée de Tenkodogo, qui compte onze classes de terminale, le professeur a lancé une estérification à 60 °C avec catalyseur et a obtenu, comme prévu, 0,67 mol d'ester pour 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'éthanol. Un élève, Issaka, propose de recommencer à 120 °C dans un autoclave pour « dépasser les 67 % », et un autre propose de tripler la dose d'acide sulfurique. Le professeur leur demande de rédiger chacun une note d'une page avant la prochaine séance. Tranche la question à la place du professeur et dis aux deux élèves ce que donneront réellement leurs propositions.

**Situation d'intégration 4 : Le savon d'huile de coton de Dédougou.** A Dédougou, le groupement féminin Nong-Taaba, qui compte vingt-huit membres, fabrique chaque semaine du savon avec 17,7 kg d'huile de coton achetée à l'huilerie de la ville, assimilée à du trioléate de glycéryle $(\mathrm{C_{17}H_{33}COO})_3\mathrm{C_3H_5}$ de masse molaire 884 g/mol. Comme leurs mères, les femmes la font bouillir avec une lessive de potasse $\mathrm{KOH}$ préparée à partir de cendres : elles obtiennent un savon brun et mou, qu'elles vendent au détail dans des boîtes. Un grossiste de Ouagadougou propose d'acheter toute la production à 600 FCFA la barre de 250 g, à condition de recevoir des barres blanches et dures. La présidente, Hawa, se demande s'il faut changer d'huile, de base ou de procédé, et ce qu'il faut acheter chaque semaine pour honorer cette commande. Aide-la à décider. On donne, en g/mol : $\mathrm{H}=1$ ; $\mathrm{C}=12$ ; $\mathrm{O}=16$ ; $\mathrm{Na}=23$ ; $\mathrm{K}=39$.

**Situation d'intégration 5 : La coopérative agroalimentaire de Banfora.** La coopérative de Banfora, qui emploie trente-deux personnes, veut produire elle-même son arôme d'ananas, le butanoate d'éthyle, au lieu de l'acheter. L'ingénieur agronome de la coopérative a monté un ballon à reflux de 50 litres et obtient toujours le même résultat, aux environs de 67 %, quelle que soit la durée du chauffage. Il pense que son montage est trop petit et demande un réacteur de 200 litres, devisé à 3 400 000 FCFA. Le président du conseil d'administration doit se prononcer en assemblée générale. Eclaire sa décision sur l'achat de ce réacteur.

**Situation d'intégration 6 : Le contrôle du savon au marché de Pouytenga.** Au marché de Pouytenga, un agent du service d'hygiène contrôle les savons artisanaux. Sur l'étal de Boukary, qui vend depuis neuf ans, il prélève une plaque de 200 g, en dissout un morceau dans l'eau distillée et mesure un pH de 12,5 ; sur une autre plaque du même vendeur, le savon laisse une trace grasse sur le papier et sent le rance. Boukary assure qu'il suit exactement la recette de son fournisseur de karité. L'agent doit rédiger une observation motivée et dire ce qu'il faut corriger. Rédige à sa place ce qu'il doit écrire à Boukary.

## VERS LE BAC

*Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

**Exercice 114.** ★★ *(BAC 2020, série D)* Deux composés organiques oxygénés à chaînes saturées non cycliques, notés A et B, ont la même masse molaire $M=74$ g/mol.

1. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol dans une solution aqueuse de A, l'indicateur coloré vire au jaune. A peut être obtenu par oxydation ménagée d'un alcool par un excès de dichromate de potassium en milieu acide.

a) Donne la fonction chimique du composé A.

b) Donne la formule générale de A et déduis-en sa formule brute.

c) Ecris la formule semi-développée de A, puis nomme A.

2. B peut être obtenu par l'hydratation d'un alcène. L'oxydation ménagée de B en présence de dichromate de potassium en milieu acide donne un composé D qui réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine mais ne rosit pas le réactif de Schiff.

a) Quelle est la fonction chimique du composé B ? Détermine sa formule brute.

b) Détermine sa formule semi-développée, puis donne son nom en nomenclature officielle.

c) Ecris la formule semi-développée du composé D, puis nomme-le.

3. On introduit dans un ballon un mélange équimolaire de A et de B. On chauffe le mélange en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique. Lorsqu'on constate que la composition du mélange n'évolue plus, on sépare ses constituants par un procédé approprié. On recueille 15,6 g d'ester.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et B, puis nomme l'ester formé.

b) Le rendement théorique étant de 60 %, calcule la masse minimale d'acide utilisée.

*On indique que le bleu de bromothymol est jaune si* $\mathrm{pH} \leq 6$ *et bleu si* $\mathrm{pH} \geq 7{,}2$. *Données :* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol.*

**Exercice 115.** ★★ *(BAC 2021, série D)* Un corps A, ne contenant ni cycle ni liaison multiple entre les atomes de carbone, a pour formule brute $\mathrm{C_4H_8O}$.

1. Quelles sont les fonctions chimiques possibles de A ?
2. Afin de déterminer la nature du corps A, on réalise les tests résumés dans le tableau ci-dessous.

| Réactif + corps A | Résultat |
|---|---|
| 2,4-DNPH + A | Précipité jaune |
| Liqueur de Fehling + A | Précipité rouge brique |

A l'aide de ces tests :

a) déduis la fonction chimique du corps A ;

b) écris son groupe fonctionnel.

3. A est le produit de l'oxydation ménagée d'un corps C. Le corps C est obtenu en très faible quantité, à côté d'un corps D majoritaire, lors de l'hydratation d'un alcène B qui possède quatre atomes de carbone et un squelette carboné ramifié.

a) Justifie que l'alcène B est dissymétrique.

b) Donne la formule semi-développée de B.

c) Donne les formules semi-développées et les noms des composés C et D.

d) Déduis-en la formule semi-développée et le nom du composé A.

4. Ecris l'équation-bilan de l'oxydation ménagée de C par le permanganate de potassium $\left(K^+ + MnO_4^-\right)$ en milieu acide. On rappelle que l'ion $MnO_4^-$ est réduit en ion $Mn^{2+}$.
5. On fait réagir 0,6 mol de D et 0,6 mol d'acide éthanoïque en présence d'acide sulfurique.

a) Comment appelle-t-on une telle réaction ? Donne ses caractéristiques.

b) Lorsque l'équilibre chimique est atteint, on remarque qu'il reste 0,57 mol d'acide. Calcule le rendement de la réaction. Ce résultat est-il en accord avec la classe de D ? Justifie ta réponse.

*On rappelle que le rendement de la réaction est de 0,67 avec un alcool primaire, 0,60 avec un alcool secondaire et 0,05 avec un alcool tertiaire, pour des mélanges équimolaires.*

**Exercice 116.** ★★ *(BAC 2024, série D)* Un gel commercial utilisé pour nettoyer les mains est un mélange de deux composés organiques A et B :

A : $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - OH$ ; B : $CH_3 - C(OH)(CH_3) - CH_2 - CH_3$.

1. a) Quelle est la fonction chimique commune à ces deux composés ?

b) Donne le nom de chaque composé organique.

2. L'oxydation en milieu acide de A par l'ion permanganate en défaut donne un composé C.

a) Donne la formule semi-développée et le nom du composé C.

b) Ecris l'équation-bilan de l'oxydation avec les formules semi-développées. On donne le couple $MnO_4^-/Mn^{2+}$.

3. On mélange 8 g d'acide éthanoïque pur avec 4 g du composé A et quelques gouttes d'acide sulfurique. On chauffe le mélange à reflux pendant 2 h. On obtient 3,5 g d'un composé organique E.

a) Ecris l'équation de la réaction chimique entre l'acide éthanoïque et le composé A en utilisant les formules semi-développées.

b) Calcule le rendement de la réaction.

4. On peut remplacer l'acide éthanoïque par un autre réactif pour obtenir une réaction totale.

a) Donne le nom et la formule semi-développée de ce réactif.

b) Ecris l'équation de la réaction correspondante en utilisant les formules semi-développées.

*On donne les masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.*

**Exercice 117.** ★★ *(BAC 2025, série D)*

1. En notant uniquement la lettre écrite devant la formule semi-développée, écris le nom du composé organique correspondant.

A : $CH_3 - N(C_2H_5) - CH_2 - CH_2 - CH_3$

B : $CH_3 - CH(CH_3) - CO - N(CH_3) - C_2H_5$

C : $CH_3 - CH_2 - CH(C_2H_5) - CH(NH_2) - COOH$

D : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$

E : $\mathrm{CH_3-CH(NH_2)-COOH}$

2. L'hydrolyse du composé D donne deux produits organiques H et I. Le produit H présente un caractère acide.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Nomme les produits H et I.

3. On fait réagir le composé D sur un excès d'hydroxyde de sodium à chaud.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Donne le nom et les caractéristiques principales de cette réaction.

**Exercice 118.** ★★ *(BAC 2025, séries C et E)* On se propose de préparer l'éthanoate de 3-méthylbutyle par action d'un alcool et d'un acide carboxylique. Sa formule semi-développée est $\mathrm{CH_3-CO-O-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$.

1. a) Ecris les formules semi-développées des réactifs utilisés pour cette réaction et nomme-les.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction et donne ses caractéristiques.

2. On prépare un mélange contenant 0,2 mol de chaque réactif. Calcule le volume d'alcool qu'il faut utiliser. On donne :

| Réactif | Masse volumique (kg/L) | Masse molaire (g/mol) |
|---|---|---|
| Acide | 1,0 | 60 |
| Alcool | 0,8 | 88 |

3. La réaction étant « terminée », on dose le monoacide restant. Il faut verser un volume $V_B = 33{,}5$ mL de soude de concentration $C_B = 2{,}0$ mol/L pour atteindre l'équivalence.

a) Calcule la quantité de matière d'acide qui restait dans le milieu réactionnel.

b) Calcule la quantité d'acide ayant réagi.

c) Calcule le rendement de la réaction.

4. La modification des proportions initiales des réactifs influence le rendement de la réaction. En partant de 0,2 mol d'alcool et 1,0 mol d'acide, on obtient à l'équilibre 0,19 mol d'ester. Calcule le pourcentage d'alcool estérifié.
5. Propose une autre méthode permettant d'obtenir cet ester par une réaction totale et écris l'équation-bilan de la réaction.

**Exercice 119.** ★★★ *(BAC 2021, séries C et E)* Dans l'industrie, les alcools difficiles à conserver sont transformés en esters. En procédant plus tard à l'hydrolyse de ces esters, on peut ainsi récupérer en temps voulu ces alcools. Pour la préservation d'un alcool A, on le fait réagir avec l'acide éthanoïque pour obtenir un ester E du type $\mathrm{CH_3-CO-O-CH(R')-R}$, où le carbone lié à l'oxygène porte un atome d'hydrogène et les deux groupes alkyle R et R'.

1. a) Ecris l'équation-bilan de l'hydrolyse de l'ester E.

b) Les groupes alkyle R et R' étant différents, comment qualifie-t-on le carbone lié à ces deux groupes ?

2. L'alcool A a été initialement obtenu par l'hydratation d'un alcène B de formule $\mathrm{C_nH_{2n}}$.

a) Ecris l'équation-bilan de cette hydratation (on utilisera les formules brutes).

b) L'hydratation de 5,6 g de l'alcène B conduit à 7,4 g d'alcool A. Déduis-en la formule brute de l'alcool A.

3. Donne les formules semi-développées et les noms des composés A et E.
4. 500 mL d'un mélange de 1 mol d'ester E et de 1 mol d'eau sont chauffés jusqu'à la limite de l'hydrolyse. On prélève alors 20 mL de solution, que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium à 1,0 mol/L. L'équivalence est obtenue pour 16 mL de solution basique ajoutée.

a) Calcule la masse d'alcool A obtenue lorsque la limite de l'hydrolyse est atteinte.

b) Calcule le rendement de cette hydrolyse.

*Données : masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; O : 16 ; H : 1.*

**Exercice 120.** ★★★ *(BAC 2022, série D)* On considère un monoalcool aliphatique à chaîne ramifiée, de masse molaire $M = 88$ g/mol.

1. Détermine la formule brute de cet alcool.
2. On considère maintenant deux isomères A et B de cet alcool : A, le 2-méthylbutan-1-ol, et B, le 3-méthylbutan-1-ol. A est oxydé par une solution de dichromate de potassium $\left(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + \mathrm{2K^+}\right)$ ; il donne A', qui réagit avec la 2,4-DNPH et avec le réactif de Tollens.

a) Donne le nom et la formule semi-développée de A'.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre A et les ions dichromate.

3. L'alcool B réagit avec un acide carboxylique C pour donner l'éthanoate de 3-méthylbutyle E.

a) Donne le nom et la formule semi-développée de l'acide C.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre B et C.

c) Indique la formule semi-développée du composé D qui peut réagir totalement avec B pour donner le composé E.

d) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre B et D.

4. On fait réagir 15 g du composé E avec un excès de soude.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction, puis donne les caractéristiques de cette réaction.

b) Donne le nom du carboxylate de sodium qui se forme, puis détermine sa masse.

*Données :* $M_O = 16$ *g/mol ;* $M_H = 1$ *g/mol ;* $M_C = 12$ *g/mol ;* $M_K = 39$ *g/mol ;* $M_{Cl} = 35{,}5$ *g/mol ;* $M_{Na} = 23$ *g/mol ;* $M_{Cr} = 52$ *g/mol.*

**Exercice 121.** ★★★ *(BAC 2022, séries C et E)* On dispose d'une certaine quantité d'un alcool A à chaîne linéaire que l'on divise en deux parties.

1. On fait réagir un excès de sodium sur une première moitié de cet alcool A. On obtient 6,8 g d'un liquide B (B est conducteur du courant électrique et soluble dans l'eau en toute proportion) et en même temps 1,2 L de dihydrogène (dans les conditions de l'expérience, le volume molaire est 24 L/mol).

a) Ecris l'équation générale de cette réaction.

b) Quelle est la formule semi-développée de B ? Déduis-en celle de A.

c) Nomme les corps A et B.

2. a) Ecris l'équation de la réaction de B avec l'eau.

b) Le corps B est-il une base forte ou faible ? Justifie ta réponse.

3. L'autre moitié de A réagit sur un acide carboxylique C pour donner 6,8 g d'un ester E et 1,2 g d'eau.

a) Quelle est la formule semi-développée et le nom de cet ester ?

b) Montre que la réaction n'est pas totale et calcule son rendement.

*On donne les masses molaires atomiques en g/mol : Na : 23 ; O : 16 ; H : 1 ; C : 12.*

**Exercice 122.** ★★★ *(BAC 2023, séries C et E)*

**Partie I.**

1. La combustion complète de 0,8 mol d'un alcène A ($\mathrm{C_nH_{2n}}$) à chaîne linéaire nécessite 80,64 L de dioxygène dans les conditions normales de température et de pression.

a) Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de l'alcène A.

b) Détermine la formule brute de l'alcène A.

2. L'hydratation d'un alcène de formule $\mathrm{C_3H_6}$ donne deux alcools B et B' de classes différentes. L'oxydation ménagée de B avec un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium donne un composé C. Le composé C rougit le papier pH. L'oxydation ménagée de B' conduit à un composé D qui réagit avec la 2,4-DNPH et est sans action sur la liqueur de Fehling. Déduis de ces informations :

a) la classe de chacun des alcools B et B' ;

b) la formule semi-développée et le nom de B et de B' ;

c) les formules semi-développées des composés C et D.

**Partie II.**

1. On fait réagir 0,88 g d'acide butanoïque et $10^{-2}$ mol de propan-2-ol ; on obtient un composé organique E et de l'eau.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme le composé organique E obtenu.

b) Calcule la masse d'acide butanoïque restant lorsque l'équilibre chimique est atteint, sachant que le rendement de la réaction est $r = 60$ %.

c) On désire obtenir une réaction totale. Donne la formule semi-développée et le nom du composé organique F par lequel on pourrait remplacer l'acide butanoïque pour obtenir le même composé E.

2. On fait réagir le composé organique E et l'hydroxyde de sodium à chaud.

a) Quel nom donne-t-on à cette réaction ?

b) Ecris son équation-bilan et donne ses caractéristiques.

*Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; volume molaire $V_m = 22{,}4$ L/mol.*

**Exercice 123.** ★★★ *(BAC 2024, séries C et E)* Soit un composé A de formule semi-développée $\mathrm{CH_3 - CH(C_2H_5) - CO - O - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$.

Le composé A réagit avec l'eau pour donner les produits B et C.

- L'oxydation ménagée de C donne un composé organique D.
- Le test de D donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et est sans action sur la liqueur de Fehling.
- Le composé B rougit un papier pH.

1. Nomme le composé organique A.
2. Donne, pour chacun des composés B et C, la formule semi-développée et le nom.
3. Donne, pour le composé C, la formule semi-développée d'un exemple :

a) d'isomérie de chaîne ;

b) d'isomérie de position.

4. Ecris l'équation-bilan de l'oxydation en solution aqueuse du composé C par le dichromate de potassium en milieu acide.
5. On fait agir le composé B sur 0,1 mol de composé C. On obtient 6 g du composé A. Le rendement de la transformation est de 58 %.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction en utilisant les formules semi-développées.

b) Donne les caractéristiques de la réaction.

c) Détermine la masse du composé organique B utilisé.

*On donne le couple $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$ et les masses molaires atomiques en g/mol : O : 16 ; C : 12 ; H : 1.*

**Exercice 124.** ★★★ On réalise la saponification d'un ester E par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 1 mol/L. Une masse $m = 8{,}8$ g de cet ester réagit avec 100 mL de solution d'hydroxyde de sodium.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de saponification.

b) Détermine la masse molaire et la formule brute de cet ester.

c) Donne les formules semi-développées et les noms des isomères de E.

2. On récupère l'alcool C formé au cours de cette saponification. Son oxydation ménagée par un excès d'une solution de dichromate de potassium en milieu acide conduit à un acide carboxylique A. Un volume $V_a = 20$ mL d'une solution de cet acide est neutralisé exactement par un volume $V_b = 20$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $10^{-1}$ mol/L.

a) Sachant que 1 litre de cette solution contient 4,6 g de cet acide, calcule la masse molaire de cet acide. Déduis-en sa formule brute et celle de l'alcool C.

b) Identifie l'ester E (formule semi-développée et nom). Déduis-en le nom et la formule semi-développée de l'acide qui a servi à la préparation de cet ester.

3. Ecris les demi-équations redox et déduis-en l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'alcool C, sachant que le couple oxydant/réducteur est $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}}$.

*Données en g/mol :* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$*.*

4. a) Vérifie que les isomères de E que tu as écrits à la question 1 c) ont tous la même masse molaire, égale à celle de E.

b) Calcule la concentration molaire de la solution d'acide de la question 2, puis la masse d'acide contenue dans les 20 mL de solution utilisés pour le dosage.

## FICHE DE REVISION

**Acide carboxylique.** Groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$, soit $-\mathrm{CO_2H}$ : un carbone **trigonal** portant $\mathrm{C=O}$ et $-\mathrm{OH}$, les trois liaisons coplanaires à 120 degrés. Formule générale $\mathrm{R-COOH}$ ; saturé à chaîne ouverte et à un seul carboxyle : $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, de masse molaire $M = 14n + 32$.

**Nomenclature.** « acide » + chaîne de l'alcane privée du « e » + **« oïque »**. Le carbone du carboxyle porte toujours l'indice 1 et ne s'écrit pas. Diacides : « dioïque ». Ions : ion méthanoate, éthanoate, propanoate.

**Propriétés.** Odeur forte, températures d'ébullition plus élevées que celles des alcools de même nombre de carbones. Solubles dans l'eau pour $n \leq 4$, pratiquement insolubles pour $n \geq 12$. **Acide faible** : $\mathrm{RCOOH + H_2O \rightleftarrows RCOO^- + H_3O^+}$, couple $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$, p$K_a \approx 4{,}8$ pour l'acide éthanoïque. Totale avec la soude, dégage $\mathrm{CO_2}$ sur un carbonate et $\mathrm{H_2}$ sur un métal.

**Ester.** Groupe $-\mathrm{COO}-$ ; formule $\mathrm{R-COO-R'}$, $\mathrm{R'}$ toujours carboné. Nom en deux morceaux : « … oate de …yle ». Même formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ que l'acide de même nombre de carbones : **isomères de fonction**.

**Estérification et hydrolyse.** $\mathrm{R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O}$. Le $-\mathrm{OH}$ vient de l'**acide**, le $\mathrm{H}$ vient de l'**alcool**. Les deux réactions sont **lentes**, **limitées** et **athermiques**. Double flèche obligatoire.

**Limite et rendement.** $r = \dfrac{n_{\text{ester obtenu}}}{n_{\text{ester théorique}}}$. En mélange équimolaire : **67 %** avec un alcool primaire, **60 %** avec un secondaire, **5 %** avec un tertiaire. Pour 1 mol d'acide, pourcentage d'acide estérifié : 42 % avec 0,5

mol d'alcool, 67 % avec 1 mol, 85 % avec 2 mol, 93 % avec 4 mol. Hydrolyse équimolaire : 33 % pour l'ester d'un alcool primaire, 40 % pour celui d'un alcool secondaire ; un excès d'eau la pousse plus loin.

**Facteurs.** Déplacent la limite : excès d'un réactif, élimination continue de l'eau ou de l'ester, classe de l'alcool, nature du réactif acide. Ne changent que la durée : catalyseur acide et température. Un catalyseur accélère les deux sens à la fois.

**Estérification indirecte.** $\mathrm{R-COCl + R'-OH \rightarrow R-COO-R' + HCl}$ : **rapide, totale, exothermique**, flèche simple. Chlorures d'acyle : chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3COCl}$, chlorure de propanoyle $\mathrm{C_2H_5COCl}$. Même comportement pour un anhydride d'acide.

**Polyesters.** Diacide plus diol donnent un polyester linéaire. Exemple : le **PET**, issu de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique et de l'éthane-1,2-diol, matière des bouteilles et des fibres textiles.

**Saponification.** $\mathrm{R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COONa + R'-OH}$ : **lente**, **totale**, légèrement exothermique, flèche simple. Totale parce que l'ion carboxylate formé ne peut plus réagir avec l'alcool.

**Corps gras.** Triester du **glycérol** $\mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ et d'acides gras : $\mathrm{C_3H_7CO_2H}$ butanoïque, $\mathrm{C_{15}H_{31}CO_2H}$ palmitique, $\mathrm{C_{17}H_{35}CO_2H}$ stéarique, $\mathrm{C_{17}H_{33}CO_2H}$ oléique.
$\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \rightarrow 3\,RCOONa + C_3H_5(OH)_3}$. Masse molaire d'un triester : $M = 3\,M_{\text{acide}} + 38$.

**Savon.** Carboxylate à longue chaîne. Soude : savon **blanc dur** ; potasse : savon **brun mou**. Fabrication : empâtage, relargage à l'eau salée, lavage, moulage et séchage.

**Notations des sujets.** Acide écrit $\mathrm{C_nH_{2n+1}-COOH}$ : $n$ compte les carbones du groupe alkyle, $M = 14n + 46$. Pourcentage d'acide (ou d'alcool) estérifié : ester formé rapporté à l'acide (ou à l'alcool) initial. Noms usuels : acide acétique (éthanoïque), acide butyrique (butanoïque), acétate de … (éthanoate de …), acétate d'amyle (éthanoate de pentyle), acétate d'isoamyle (éthanoate de 3-méthylbutyle), oléine (trioléate de glycéryle), butyrine (tributanoate de glycéryle).

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

L'alcool est le réactif coûteux : $n = \dfrac{8\,800}{88} = 100$ mol. L'estérification $\mathrm{CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftarrows CH_3COOC_5H_{11} + H_2O}$ est limitée : en mélange équimolaire avec un alcool primaire, sa limite vaut 67 %. En suivant le conseil du fournisseur, Assita obtiendrait $0{,}67 \times 100 = 67$ mol d'ester, soit $67 \times 130 = 8\,710$ g, environ **8,7 kg** d'arôme. Chauffer plus longtemps ou ajouter du catalyseur n'y changerait rien. Pour en obtenir davantage avec le même alcool, elle doit mettre en excès l'acide éthanoïque, qui est bon marché : avec 4 mol d'acide par mole d'alcool, le rendement rapporté à l'alcool atteint 93 %, soit 93 mol et environ **12,1 kg** d'arôme. En éliminant l'eau au fur et à mesure, elle se rapprocherait des 13,0 kg d'une réaction totale. Pour le savon, $n = \dfrac{17\,800}{890} = 20{,}0$ mol de corps gras. L'équation $\mathrm{(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \rightarrow 3\,C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3}$ impose 3 mol de soude par mole de corps gras, soit 60,0 mol et $60{,}0 \times 40 = 2\,400$ g. **Assita obtiendra environ 8,7 kg d'arôme en suivant le conseil, environ 12 kg en mettant l'acide en excès, et doit prévoir 2,4 kg de soude par semaine.**

## Corrigés des prérequis

**P1.** $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ est le propan-1-ol, alcool **primaire** ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ est le propan-2-ol, alcool **secondaire**.

**P2.** Un alcool primaire donne d'abord un **aldéhyde**, puis un **acide carboxylique** si l'oxydant est en excès. Un alcool secondaire donne une **cétone**, et l'oxydation s'arrête là.

**P3.** Un couple acide/base est l'ensemble de deux espèces qui se déduisent l'une de l'autre par le gain ou la perte d'un proton $\mathrm{H^+}$ ; l'acide cède le proton, la base le capte. Pour l'acide chlorhydrique : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow Cl^- + H_3O^+}$, réaction totale. A pH 3, inférieur au p$K_a$ de 4,8, c'est la forme acide qui prédomine.

**P4.** $M(\mathrm{C_4H_8O_2}) = 4\times12 + 8\times1 + 2\times16 = 88$ g/mol, donc $n = \dfrac{8{,}8}{88} = 0{,}10$ mol.

**P5.** Le mélange est équimolaire, donc la quantité théorique de $\mathrm{C}$ vaut 0,50 mol. Le rendement vaut $r = \dfrac{0{,}35}{0{,}50} = 0{,}70$, soit **70 %**.

**P6.** $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$ est l'éthanoate de méthyle. Le méthanoate d'éthyle s'écrit $\mathrm{HCOO-CH_2-CH_3}$.

**P7.** $n_{\text{acide}} = C_b \times V_{bE} = 0{,}10 \times 12{,}0\times10^{-3} = 1{,}2\times10^{-3}$ mol.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** a) acide méthanoïque ; b) acide pentanoïque ; c) acide 3-méthylbutanoïque.

**Ex. 2.** Acide 3-méthylbutanoïque : $(CH_3)_2CH-CH_2-COOH$, de formule brute $C_5H_{10}O_2$. Acide éthanedioïque : $HOOC-COOH$, de formule brute $C_2H_2O_4$.

**Ex. 3.** $HCOOH + CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows HCOO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$. L'ester est le **méthanoate de propyle**, de formule brute $C_4H_8O_2$.

**Ex. 4.** a) $n_{\text{ester}} = 0{,}50 - 0{,}165 = 0{,}335$ mol. b) Le mélange étant équimolaire, la quantité théorique est 0,50 mol, donc $r = \dfrac{0{,}335}{0{,}50} = 0{,}67$, soit **67 %**. c) Oui : le butan-1-ol est un alcool **primaire**, et la limite attendue pour un alcool primaire en mélange équimolaire est précisément 67 %.

**Ex. 5.** a) $C_2H_5COOH + CH_3-CHOH-CH_3 \rightleftarrows C_2H_5COO-CH(CH_3)_2 + H_2O$ ; l'ester est le propanoate de 1-méthyléthyle. b) Le propan-2-ol est un alcool **secondaire**, donc la limite vaut 60 % : $n_{\text{ester}} = 0{,}60 \times 0{,}20 = 0{,}12$ mol. c) Avec le propan-1-ol, alcool primaire, la limite passerait à 67 %, soit environ 0,13 mol d'ester.

**Ex. 6.** $C_2H_5COCl + CH_3OH \rightarrow C_2H_5COOCH_3 + HCl$ ; l'ester est le **propanoate de méthyle**. Cette réaction est **rapide**, **totale** et **exothermique**, et s'écrit avec une flèche simple. L'estérification directe correspondante, $C_2H_5COOH + CH_3OH \rightleftarrows C_2H_5COOCH_3 + H_2O$, est au contraire **lente**, **limitée** et **athermique**, et s'écrit avec une double flèche. Les trois caractéristiques sont donc opposées point par point.

**Ex. 7.** $C_2H_5COO-CH_3 + NaOH \rightarrow C_2H_5COONa + CH_3OH$. Les produits sont le **propanoate de sodium** et le **méthanol**.

**Ex. 8.** a) $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5 + 3\,KOH \rightarrow 3\,C_{15}H_{31}COOK + C_3H_5(OH)_3$. b) Les produits sont le **palmitate de potassium**, qui est le savon, et le **glycérol**. c) $n_{\text{gras}} = \dfrac{80{,}6}{806} = 0{,}100$ mol, donc $n_{\text{savon}} = 3 \times 0{,}100 = 0{,}300$ mol et $m = 0{,}300 \times 294 = 88{,}2$ g. d) La base employée est la **potasse**, donc le savon obtenu est un savon **brun et mou**, contenant de la glycérine.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** C'est un composé organique portant le groupe **carboxyle** $-COOH$, encore écrit $-CO_2H$.

**Q2.** Parce que sa réaction avec l'eau est **limitée** : toutes les molécules ne cèdent pas leur proton. Couple : $RCOOH/RCOO^-$.

**Q3.** Le carbone du carboxyle est **trigonal** : il n'a que trois voisins et engage une double liaison. Les trois liaisons qui en partent sont coplanaires et font entre elles des angles d'environ 120 degrés. Le groupe entier est donc plan.

**Q4.** Un ester a pour formule $R-COO-R'$, avec $R'$ carboné ; son nom se termine par « oate de …yle ». Exemple : $CH_3COOCH_3$, éthanoate de méthyle.

**Q5.** C'est la réaction d'un acide carboxylique sur un alcool, qui donne un ester et de l'eau : $R-COOH + R'-OH \rightleftarrows R-COO-R' + H_2O$.

**Q6.** Elle est **lente**, **limitée** et **athermique**.

**Q7.** L'hydrolyse est la réaction inverse de l'estérification : elle transforme un ester en acide carboxylique et en alcool, selon $\mathrm{R-COO-R' + H_2O \rightleftarrows R-COOH + R'-OH}$.

**Q8.** Un équilibre chimique réversible est l'état d'un système où deux réactions inverses se déroulent à la même vitesse, de sorte que les quantités n'évoluent plus. La **limite** d'une estérification est l'état d'équilibre atteint, caractérisé par le pourcentage d'acide estérifié.

**Q9.** Déplacent la limite : l'excès d'un réactif, l'élimination continue de l'eau, la classe de l'alcool, la nature du réactif acide. Ne changent que la durée : le catalyseur et la température.

**Q10.** Environ 67 % pour un alcool primaire, 60 % pour un secondaire, 5 % pour un tertiaire.

**Q11.** $\mathrm{CH_3COCl + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + HCl}$ : la réaction est rapide, totale et très exothermique.

**Q12.** Le **PET**, ou polyéthylène téréphtalate, obtenu à partir de l'acide benzène-1,4-dicarboxylique et de l'éthane-1,2-diol.

**Q13.** C'est l'hydrolyse basique d'un ester : $\mathrm{R-COO-R' + NaOH \rightarrow R-COONa + R'-OH}$. Elle transforme l'ester en carboxylate, qui est le savon, et en alcool.

**Q14.** Un corps gras est un triester du glycérol et d'acides gras. Exemples d'acides gras : $\mathrm{C_{17}H_{35}CO_2H}$, acide stéarique ; $\mathrm{C_{17}H_{33}CO_2H}$, acide oléique.

**Q15.** La soude $\mathrm{NaOH}$ donne un savon **blanc et dur**, la potasse $\mathrm{KOH}$ un savon **brun et mou**. Pour le relargage, on verse la pâte dans une solution saturée de chlorure de sodium : le savon, insoluble dans l'eau salée, se sépare et remonte ; la phase aqueuse garde le glycérol et la soude en excès.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 9.** 1. C'est un composé organique contenant le groupe fonctionnel $\mathrm{R-COOH}$, où $\mathrm{R}$ est une chaîne carbonée ou un atome d'hydrogène. 2. $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$. 3. Leur nom se termine par « oïque » et commence par le mot acide, comme l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$. 4. Trois propriétés au choix : ils ont une odeur forte et désagréable pour les premiers termes ; leur température d'ébullition est plus élevée que celle des alcools de même nombre de carbones ; ils sont totalement solubles dans l'eau jusqu'à quatre carbones et pratiquement insolubles au-delà de douze ; ce sont des **acides faibles**, dont le couple s'écrit $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$ ; ils réagissent totalement avec les bases fortes, dégagent du dioxyde de carbone sur un carbonate et du dihydrogène sur un métal.

**Ex. 11.** $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$ : acide propanoïque, $\mathrm{C_3H_6O_2}$, 74 g/mol.
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$ : acide butanoïque, $\mathrm{C_4H_8O_2}$, 88 g/mol. $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$ : acide 2-méthylpropanoïque, $\mathrm{C_4H_8O_2}$, 88 g/mol. $\mathrm{HCOOH}$ : acide méthanoïque, $\mathrm{CH_2O_2}$, 46 g/mol.

**Ex. 13.** a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}9} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L. b) Elle est environ 80 fois plus petite que la concentration de la solution, 0,10 mol/L. c) Une petite partie seulement des molécules a cédé son proton : la réaction avec l'eau est limitée, l'acide éthanoïque est un **acide faible**. d) Pour un acide fort, $[\mathrm{H_3O^+}] = 0{,}10$ mol/L, donc pH = 1,0.

**Ex. 15.** a) $14n + 32 = 102$ donne $14n = 70$, soit $n = 5$ : la formule brute est $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$. b) Quatre acides : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-COOH}$, acide pentanoïque ;
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH}$, acide 2-méthylbutanoïque ; $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-COOH}$, acide 3-méthylbutanoïque ; $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-COOH}$, acide 2,2-diméthylpropanoïque.

**Ex. 16.** a) $\mathrm{B}$ rougit le papier pH et dégage du dioxyde de carbone sur un carbonate : c'est un **acide carboxylique**. b) Seul un alcool **primaire** conduit à un acide carboxylique par oxydation ménagée, donc $\mathrm{A}$ est primaire. c) $\mathrm{A}$ est ramifié et de formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$ : c'est le **2-méthylpropan-1-ol** $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{OH}$ ; $\mathrm{B}$ est l'**acide 2-méthylpropanoïque** $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{COOH}$. d) $(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{COOH}+\mathrm{Na^+}+\mathrm{OH^-}\rightarrow(\mathrm{CH_3})_2\mathrm{CH}-\mathrm{COO^-}+\mathrm{Na^+}+\mathrm{H_2O}$.

**Ex. 17.** a) Acide propanoïque. b) Ethanoate de méthyle. c) Propanoate d'éthyle.

**Ex. 18.** $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOH}+\mathrm{CH_3CH_2OH}\rightleftarrows\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3}+\mathrm{H_2O}$. L'acide butanoïque et l'éthanol donnent le **butanoate d'éthyle** et de l'eau. La double flèche rappelle que la réaction est limitée.

**Ex. 19.** a) Méthanoate de méthyle. b) Ethanoate de propyle. c) Butanoate de méthyle, si $\mathrm{C_3H_7}$ est le groupe propyle à chaîne droite (sinon, 2-méthylpropanoate de méthyle). d) Propanoate de butyle, si $\mathrm{C_4H_9}$ est le groupe butyle à chaîne droite.

**Ex. 20.** a) $\mathrm{HCOO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$ ; b) $\mathrm{CH_3COO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH(CH_3)}-\mathrm{CH_3}$ ; c) $\mathrm{C_2H_5COO}-\mathrm{CH(CH_3)_2}$ ; d) $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$.

**Ex. 21.** a) Acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$ et éthanol $\mathrm{C_2H_5OH}$. b) Acide méthanoïque $\mathrm{HCOOH}$ et un butanol $\mathrm{C_4H_9OH}$, le butan-1-ol si la chaîne est droite. c) Acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5COOH}$ et propan-2-ol $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CHOH}-\mathrm{CH_3}$.

**Ex. 22.** 1. **Faux** : elle est limitée, elle s'arrête avant d'avoir tout consommé. 2. **Vrai** : l'hydrolyse redonne l'acide et l'alcool de départ. 3. **Faux** : elle est athermique, elle n'échange pratiquement pas de chaleur. 4. **Faux** : en mélange équimolaire avec un alcool primaire, il reste 33 % de l'acide engagé. 5. **Vrai** : tous deux répondent à $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, mais avec des groupes caractéristiques différents.

**Ex. 23.** a) $\mathrm{CH_3COOH}+\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{OH}\rightleftarrows\mathrm{CH_3COO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}+\mathrm{H_2O}$ ; l'ester est l'**éthanoate de propyle**. b) La courbe part de l'origine, monte vite, puis de moins en moins vite, et devient horizontale à 0,67 mol. c) A partir de $t=10$ h, la quantité d'ester ne varie plus : le système est en équilibre. d) Le mélange est équimolaire : $r=\dfrac{0{,}67}{1{,}00}=0{,}67$, soit **67 %**. e) Il reste $1{,}00-0{,}67=0{,}33$ mol d'acide et 0,33 mol d'alcool ; il s'est formé 0,67 mol d'eau, autant que d'ester (sans compter l'eau apportée par les gouttes d'acide sulfurique).

**Ex. 24.** a) Quatre esters : $\mathrm{HCOO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, méthanoate de propyle ; $\mathrm{HCOO}-\mathrm{CH(CH_3)_2}$, méthanoate de 1-méthyléthyle ; $\mathrm{CH_3COO}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_3}$, éthanoate d'éthyle ; $\mathrm{CH_3}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_3}$, propanoate de méthyle. b) Respectivement : acide méthanoïque et propan-1-ol ; acide méthanoïque et propan-2-ol ; acide éthanoïque et éthanol ; acide propanoïque et méthanol. c) L'acide butanoïque et l'acide 2-méthylpropanoïque ont aussi pour formule $\mathrm{C_4H_8O_2}$ : avec les esters, ils sont **isomères de fonction**.

**Ex. 25.** 1. De bas en haut : chauffe-ballon ou bain-marie, ballon à fond rond contenant le mélange et quelques grains de pierre ponce, réfrigérant à eau droit fixé au-dessus, le tout tenu par une pince sur un statif ; le haut du réfrigérant reste ouvert à l'air. 2. L'eau entre par le bas et sort par le haut : la double paroi reste ainsi pleine d'eau froide, et toutes les vapeurs se condensent. 3. A régulariser l'ébullition. 4. Les vapeurs d'alcool et d'ester sont inflammables : on chauffe au bain-marie ou au chauffe-ballon. 5. Fermé, le montage verrait sa pression monter avec la vaporisation, et le ballon pourrait éclater.

**Ex. 26.** a) $CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_2-CH_3$ ; $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$ ; $CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3$. b) Respectivement : acide butanoïque et éthanol ; acide éthanoïque et 3-méthylbutan-1-ol ; acide butanoïque et méthanol. c) En mûrissant, le fruit fabrique davantage d'esters odorants : leur quantité augmente, et l'odeur avec elle. d) L'arôme de synthèse est la même molécule que l'arôme naturel : il a donc exactement les mêmes propriétés, dont l'odeur, quelle que soit son origine.

**Ex. 27.** a) $14n+32=116$ donne $14n=84$, soit $n=6$ : la formule brute est $C_6H_{12}O_2$. b) L'acide et l'alcool se partagent les six atomes de carbone à égalité : trois chacun. c) Le seul acide à trois carbones est l'acide propanoïque ; l'alcool est le propan-1-ol ou le propan-2-ol. D'où deux esters :
$CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_2-CH_3$, propanoate de propyle ;
$CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)_2$, propanoate de 1-méthyléthyle.

**Ex. 29.** 1. C'est le quotient de la quantité d'ester obtenue par la quantité d'ester que donnerait une réaction totale. 2. L'excès d'un réactif et l'élimination continue de l'eau. 3. Le catalyseur et la température. 4. Non : il accélère autant l'estérification que l'hydrolyse ; l'équilibre est atteint plus tôt, au même endroit.

**Ex. 31.** a) Mélange équimolaire et alcool primaire : 67 %, soit 0,67 mol d'ester. b) D'après le tableau du cours, 93 %, soit 0,93 mol. c) L'équilibre serait déplacé dans le sens direct, et l'on s'approcherait de 1,0 mol d'ester. d) Non : rapporté à l'éthanol, il vaut $\dfrac{0{,}67}{1{,}0}=67$ % en a), mais $\dfrac{0{,}93}{4{,}0}=23$ % en b), puisque l'éthanol y est en excès.

**Ex. 33.** Estérification directe : un acide carboxylique et un alcool ; il se forme aussi de l'eau ; lente ; limitée ; athermique ; double flèche. Réaction d'un chlorure d'acyle sur un alcool : un chlorure d'acyle et un alcool ; il se forme aussi du chlorure d'hydrogène ; rapide ; totale ; très exothermique ; flèche simple.

**Ex. 35.** a) 67 % : butan-1-ol ; 60 % : butan-2-ol ; 5 % : 2-méthylpropan-2-ol. b) En mélange équimolaire, la limite dépend de la classe de l'alcool : 67 % pour un alcool primaire, 60 % pour un secondaire, 5 % pour un tertiaire ; or ces trois alcools sont, dans l'ordre, primaire, secondaire et tertiaire. c) Mettre l'acide en excès et éliminer l'eau au fur et à mesure, ou remplacer l'acide par le chlorure d'éthanoyle, dont la réaction sur l'alcool est totale.

**Ex. 37.** a) $\dfrac{0{,}335}{0{,}50}=67$ % ; $\dfrac{0{,}300}{0{,}50}=60$ % ; $\dfrac{0{,}025}{0{,}50}=5$ %. b) $X$ est primaire, $Y$ secondaire et $Z$ tertiaire. c) $X$ : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$, butan-1-ol, ou $(CH_3)_2CH-CH_2-OH$, 2-méthylpropan-1-ol ; $Y$ : $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$, butan-2-ol ; $Z$ : $(CH_3)_3C-OH$, 2-méthylpropan-2-ol. d) L'oxydation ménagée : un alcool primaire donne un aldéhyde puis un acide, un alcool secondaire une cétone, et un alcool tertiaire ne réagit pas.

**Ex. 39.** 1. C'est un triester du glycérol et d'acides gras. 2. Par exemple $C_{15}H_{31}CO_2H$, acide palmitique, et $C_{17}H_{35}CO_2H$, acide stéarique. 3. Un carboxylate, qui est le savon, et un alcool, le glycérol dans le cas d'un corps gras. 4. La soude donne un savon dur, la potasse un savon mou.

**Ex. 41.** a) $CH_3COOC_2H_5+NaOH \to CH_3COONa+C_2H_5OH$. b) $n_{\text{ester}}=\dfrac{17{,}6}{88}=0{,}200$ mol et $n_{NaOH}=1{,}5\times 0{,}200=0{,}30$ mol : la réaction se fait mole à mole, donc l'**ester** est limitant. c) $m=0{,}200\times 82=16{,}4$ g d'éthanoate de sodium. d) Il se forme 0,200 mol d'éthanol, soit $0{,}200\times 46=9{,}2$ g.

**Ex. 43.** a) A partir du **beurre de karité**, qui est un corps gras, c'est-à-dire un triester du glycérol. b) On emploie la **soude** $\mathrm{NaOH}$ : elle seule donne un savon blanc et dur. c) Parce qu'il reste toujours de la soude en excès dans la pâte : un savon trop basique brûle la peau. Le lavage à l'eau salée retire cette soude sans dissoudre le savon. d) Le glycérol reste dans la phase aqueuse du relargage ; il est récupéré et vendu pour la fabrication des cosmétiques, des plastifiants et d'autres produits industriels.

**Ex. 45.** a) $n_{\text{glycérol}} = \dfrac{9{,}2}{92} = 0{,}100$ mol. b) Une mole de corps gras donne une mole de glycérol, donc $n_{\text{gras}} = 0{,}100$ mol, d'où $M = \dfrac{88{,}4}{0{,}100} = 884$ g/mol. c) $3\,M_{\text{acide}} + 38 = 884$ donne $3\,M_{\text{acide}} = 846$, soit $M_{\text{acide}} = 282$ g/mol. d) L'acide palmitique vaut 256 g/mol, l'acide stéarique 284 g/mol et l'acide oléique 282 g/mol : c'est donc l'**acide oléique**, et le corps gras est le trioléate de glycéryle, constituant principal des huiles liquides.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 47.** a) L'acide méthanoïque, car son p$K_a$ est le plus petit : à concentration égale, il cède davantage de protons. b) $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ et $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$. c) A pH = 4,3 : pour le couple de l'acide méthanoïque, pH $>$ p$K_a$ puisque $4{,}3 > 3{,}8$, donc l'ion **méthanoate** prédomine ; pour le couple de l'acide éthanoïque, pH $<$ p$K_a$ puisque $4{,}3 < 4{,}8$, donc l'**acide éthanoïque** prédomine. d) Dans une eau acide, les ions carboxylate du savon captent des protons et redeviennent des acides gras, qui sont insolubles dans l'eau. Privé de ses ions, le savon ne mousse plus.

**Ex. 49.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La saponification consomme la soude : il faut une mole de soude par groupe ester, donc **trois** moles par molécule de corps gras. Trop peu de soude, et elle devient le réactif limitant : une partie du corps gras n'est pas transformée, reste dans la pâte, rend le savon mou et gras, laisse une trace sur le papier et rancit au bout de quelques semaines. Trop de soude, et l'excès ne disparaît pas de lui-même : il demeure sous forme de soude libre, très corrosive, et le savon pique la peau des mains. Le rinçage à l'eau salée élimine une partie de cet excès, mais il ne rattrape pas une erreur de dosage importante. La bonne pratique consiste donc à peser le corps gras, à calculer la masse de soude correspondante à partir de l'équation, puis à vérifier le pH d'une solution du savon fini : une valeur voisine de 9 ou 10 est acceptable, une valeur de 12 ou plus signale un excès dangereux.

## Corrigés des problèmes à étapes

**Ex. 50.** 1) $\mathrm{CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftarrows CH_3COO-C_5H_{11} + H_2O}$ ; l'ester est l'**éthanoate de 3-méthylbutyle**. 2) Les coefficients valant 1, le limitant est celui dont la quantité est la plus petite : l'**alcool**, avec 0,20 mol contre 0,60 mol d'acide. 3) Si la réaction était totale, on obtiendrait 0,20 mol d'ester, soit $m = 0{,}20 \times 130 = 26$ g. 4) $n_{\text{obt}} = \dfrac{20{,}8}{130} = 0{,}160$ mol, donc $r = \dfrac{0{,}160}{0{,}20} = 0{,}80$, soit **80 %**. 5) Deux moyens d'améliorer : augmenter encore l'excès d'acide éthanoïque, qui est bon marché, ou éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation ; ces deux moyens agissent sur la **limite**. Prolonger le chauffage ou augmenter la dose de catalyseur n'agirait que sur la **durée**.

**Ex. 51.** 1) $(\mathrm{C_{17}H_{33}COO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,\mathrm{NaOH} \rightarrow 3\,\mathrm{C_{17}H_{33}COONa} + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ ; les produits sont l'**oléate de sodium**, qui est le savon, et le **glycérol**. 2) $n_{\text{gras}} = \dfrac{200\,000}{884} = 226$ mol. 3) Il faut trois moles de soude par mole de corps gras : $n_{\text{NaOH}} = 3 \times 226 = 678$ mol, soit $m = 678 \times 40 = 27\,120$ g, c'est-à-dire environ **27,1 kg**. 4) Savon : $n = 678$ mol, soit $m = 678 \times 304 = 206\,112$ g, environ **206 kg**. Glycérol : $n = 226$ mol, soit $m = 226 \times 92 = 20\,792$ g, environ **20,8 kg**. 5) $r = \dfrac{185}{206} = 0{,}898$, soit environ **90 %**. Les 10 % manquants correspondent aux pertes de relargage, de lavage et de moulage.

**Ex. 52.** 1) $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{C_4H_9OH} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COO-C_4H_9} + \mathrm{H_2O}$ ; l'ester est l'**éthanoate de butyle**. 2) Le binôme B, parce qu'il dispose à la fois d'un catalyseur et d'une température plus élevée : ces deux facteurs sont **cinétiques** et raccourcissent le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre. 3) Le palier attendu vaut **0,67 mol**, puisque le butan-1-ol est un alcool primaire et que le mélange est équimolaire. La température n'a pas d'effet sur ce palier parce que la réaction est **athermique** : elle n'échange pas de chaleur, donc un changement de température ne déplace pas son équilibre. 4) Avec quatre moles d'alcool pour une mole d'acide, le tableau du cours donne 93 %, soit **0,93 mol** d'ester. 5) Réponse au binôme A : monter à 120 °C fera atteindre l'équilibre beaucoup plus vite, mais ne changera rien au palier, qui restera à 0,67 mol. Pour dépasser cette limite, il faut agir sur les quantités, c'est-à-dire mettre un réactif en excès ou éliminer l'eau au fur et à mesure. De plus, chauffer à 120 °C en récipient fermé ferait monter la pression et présenterait un danger sans aucun bénéfice de rendement.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 53.** 1) a) $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3}$ ; b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$ ; c) $\mathrm{C_6H_5-COO-CH(CH_3)-C_6H_5}$ ; d) $\mathrm{H-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$ ; e) $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-C_6H_5}$.

2. On coupe chaque ester entre l'oxygène simple et le carbone qui le suit : à gauche la partie venue de l'acide (« …oate »), à droite le groupe venu de l'alcool (« …yle »).

a) Partie acide à 3 carbones, groupe méthyle : **propanoate de méthyle**.

b) Partie acide $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CO-}$ (acide 2-phényléthanoïque), groupe $-\mathrm{CH(CH_3)_2}$ : **2-phényléthanoate de 1-méthyléthyle**.

c) Partie acide $\mathrm{H-CO-}$, groupe à 4 carbones ramifié en 3 : **méthanoate de 3-méthylbutyle**.

d) Partie acide à 4 carbones ramifiée en 3, groupe $-\mathrm{CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ rattaché par son carbone 1 : **3-méthylbutanoate de 1-méthylpropyle**.

**Ex. 54.** 1) A : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$, **acide 2-méthylpropanoïque** (l'ester est le 2-méthylpropanoate d'éthyle).

2. B : $\mathrm{CH_3-COOH}$, **acide éthanoïque** ; l'alcool est le pentan-1-ol et l'ester l'éthanoate de pentyle.
3. C : $\mathrm{CH_3-COOH}$, **acide éthanoïque** ; D : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH(CH_3)-CH_3}$, **3-méthylbutan-2-ol** (l'ester est l'éthanoate de 1,2-diméthylpropyle).
4. E : $\mathrm{C_6H_5-COOH}$, **acide benzoïque** ; F : $\mathrm{CH_3-OH}$, **méthanol** (l'ester est le benzoate de méthyle).

**Ex. 55.** 1) Quatre esters :

- $\mathrm{H-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$, méthanoate de propyle : $\mathrm{HCOOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftarrows HCOOCH_2CH_2CH_3 + H_2O}$ ;
- $\mathrm{H-COO-CH(CH_3)_2}$, méthanoate de 1-méthyléthyle : $\mathrm{HCOOH + CH_3CH(OH)CH_3 \rightleftarrows HCOOCH(CH_3)_2 + H_2O}$ ;
- $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$, éthanoate d'éthyle : $\mathrm{CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftarrows CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O}$ ;
- $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_3}$, propanoate de méthyle : $\mathrm{CH_3CH_2COOH + CH_3OH \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O}$.

2. L'oxydation ménagée conserve la chaîne carbonée : B et C ont le même nombre d'atomes de carbone, et C est un alcool primaire. Le seul des quatre esters dont l'acide et l'alcool ont le même nombre de carbones est l'éthanoate d'éthyle (2 et 2). Donc A : $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$ ; B : $\mathrm{CH_3-COOH}$, acide éthanoïque ; C : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$, éthanol.

**Ex. 56.** 1) A est un ester : groupe ester $\mathrm{-COO-}$. Sa réaction avec l'eau est une **hydrolyse**.

2. Test positif à la 2,4-DNPH : C possède un groupe carbonyle $\mathrm{C=O}$ (aldéhyde ou cétone). Fehling négatif : C n'est pas un aldéhyde. C est donc une **cétone**, et B, qui donne une cétone par oxydation ménagée, est un **alcool secondaire**.
3. L'acide $\mathrm{C_4H_8O_2}$ apporte 4 carbones, l'alcool en apporte donc $7-4=3$ : $\mathrm{C_7H_{14}O_2 + H_2O \rightleftarrows (CH_3)_2CH-COOH + C_3H_7OH}$. L'hydrolyse est **lente**, **limitée** et **athermique**.
4. Le seul alcool secondaire à 3 carbones est le **propan-2-ol** B : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$. A : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COO-CH(CH_3)-CH_3}$, 2-méthylpropanoate de 1-méthyléthyle.

**Ex. 57.** 1) a) $\mathrm{R-OH + Na \rightarrow \left(R-O^- + Na^+\right) + \frac{1}{2}\,H_2}$ (ion alcoolate et dihydrogène).

b) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}360}{24} = 1{,}50\times10^{-2}$ mol, donc $n(\mathrm{ROH}) = 2\,n(\mathrm{H_2}) = 3{,}00\times10^{-2}$ mol et $M = \dfrac{2{,}22}{3{,}00\times10^{-2}} = 74$ g/mol. Pour $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ : $14n+18=74$, $n=4$ : $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

2. DNPH positive : A possède un groupe carbonyle. Schiff positif : A est un **aldéhyde**. L'alcool est donc **primaire** : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$ (butan-1-ol) ou $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$ (2-méthylpropan-1-ol).
3. Chaîne ramifiée : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$, **2-méthylpropan-1-ol**.
4. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH + (CH_3)_2CH-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COO-CH_2-CH(CH_3)_2 + H_2O}$. Produits : le **2-méthylbutanoate de 2-méthylpropyle** et l'eau.

**Ex. 58.** 1) $\mathrm{C_nH_{2n}} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ : une mole d'alcène donne une mole d'alcool, donc $\dfrac{2{,}8}{14n} = \dfrac{3{,}7}{14n+18}$, soit $2{,}8 \times (14n+18) = 3{,}7 \times 14n$, $12{,}6\,n = 50{,}4$ et $n = 4$ : B a pour formule $\mathrm{C_4H_{10}O}$. Alcools possibles : butan-1-ol $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH}$ ; butan-2-ol $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$ ; 2-méthylpropan-1-ol $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2OH}$ ; 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$.

2. Le produit d'oxydation réagit avec la DNPH (carbonyle) mais pas avec la liqueur de Fehling (pas un aldéhyde) : c'est une cétone, et B est un alcool secondaire : $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$, butan-2-ol.
3. A l'équivalence, $n(\mathrm{A}) = C\,V_E = 0{,}5 \times 17{,}5 \times 10^{-3} = 8{,}75 \times 10^{-3}$ mol, d'où $M = \dfrac{0{,}4}{8{,}75 \times 10^{-3}} \approx 46$ g/mol. Pour $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ : $14n + 32 = 46$, $n = 1$ : A est $\mathrm{H-COOH}$, **acide méthanoïque**.
4. $\mathrm{HCOOH + CH_3-CHOH-CH_2-CH_3 \rightleftarrows H-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$. E est le **méthanoate de 1-méthylpropyle**.

**Ex. 59.** 1) L'hydratation d'un alcène donne un **alcool**.

2. a) Un alcool et un acide carboxylique donnent un **ester** (C) et de l'eau (D). Pour $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ : $14n + 32 = 116$, $n = 6$. L'acide éthanoïque apporte 2 carbones, l'alcool B en apporte 4 : B est $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

b) A est un alcène symétrique à 4 carbones : le but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, dont l'hydratation ne donne qu'un seul alcool, B : $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_2-CH_3}$ (butan-2-ol). C : $\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ (éthanoate de 1-méthylpropyle).

c) $\mathrm{CH_3COOH + CH_3-CHOH-CH_2-CH_3 \rightleftarrows CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$.

d) B est chirale : son carbone 2 est lié à quatre groupes différents ($\mathrm{H}$, $\mathrm{OH}$, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$), il est asymétrique. A ne possède aucun carbone asymétrique. Les deux énantiomères de B sont représentés sur la figure 11.

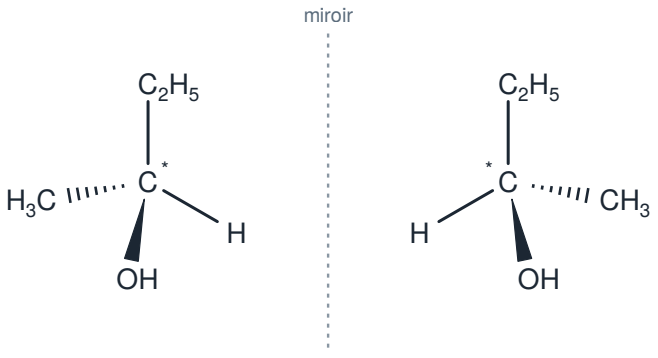



*Figure 11 : Les deux énantiomères du butan-2-ol, images l'un de l'autre dans un miroir.*

**Ex. 60.** 1) L'ester porte deux atomes d'oxygène : $\dfrac{32}{M} = 0{,}314$, d'où $M = 102$ g/mol. Carbone : $12x = 0{,}588 \times 102 = 60$, $x = 5$ ; hydrogène : $y = 102 - 60 - 32 = 10$. Formule brute : $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$.

2. Neuf esters : $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOCH_3}$ (butanoate de méthyle) ; $\mathrm{(CH_3)_2CHCOOCH_3}$ (2-méthylpropanoate de méthyle) ; $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_2CH_3}$ (propanoate d'éthyle) ; $\mathrm{CH_3COOCH_2CH_2CH_3}$ (éthanoate de propyle) ; $\mathrm{CH_3COOCH(CH_3)_2}$ (éthanoate de 1-méthyléthyle) ; $\mathrm{HCOOCH_2CH_2CH_2CH_3}$ (méthanoate de butyle) ; $\mathrm{HCOOCH_2CH(CH_3)_2}$ (méthanoate de 2-méthylpropyle) ; $\mathrm{HCOOCH(CH_3)CH_2CH_3}$ (méthanoate de 1-méthylpropyle) ; $\mathrm{HCOOC(CH_3)_3}$ (méthanoate de 1,1-diméthyléthyle).

3. a) Dosage d'un acide faible par une base forte : à l'équivalence, la solution contient l'ion carboxylate, base faible, et $\mathrm{pH}_E > 7$. On choisit la **phénolphtaléine**, dont la zone de virage contient le pH d'équivalence.

b) A l'équivalence, $\dfrac{C_m}{M} V_a = C_b V_b$, d'où $M = \dfrac{C_m V_a}{C_b V_b} = \dfrac{5{,}0 \times 10{,}0 \times 10^{-3}}{6{,}0 \times 10^{-2} \times 11{,}25 \times 10^{-3}} = 74$ g/mol.

c) $14n + 32 = 74$ donne $n = 3$ : l'acide est $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$ (acide propanoïque). L'ester, à 5 carbones, a une partie alcool à 2 carbones : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3}$, **propanoate d'éthyle**.

**Ex. 61.** 1) a) Groupe ester $\mathrm{-COO-}$ (un carbone lié par une double liaison à un oxygène et par une liaison simple à un second oxygène, lui-même lié à un carbone).

b) $M = \dfrac{2 \times 16 \times 100}{31{,}4} = 101{,}9$, soit $M = 102$ g/mol.

c) $x = \dfrac{58{,}8 \times 102}{12 \times 100} = 5{,}0$ et $y = \dfrac{9{,}8 \times 102}{1 \times 100} = 10{,}0$ : $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$.

d) Les neuf esters de formule $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$ : voir le corrigé de l'exercice 60, question 2.

2. a) $\mathrm{C_nH_{2n+1}{-}COOH + R - OH \rightleftarrows C_nH_{2n+1}{-}COO - R + H_2O}$.

b) Dans les 20 mL dosés : $n = C_b V_{bE} = 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; dans les 100 mL : $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. $M = \dfrac{37 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 74$ g/mol.

c) $M(\mathrm{C_nH_{2n+1}COOH}) = 14n + 46 = 74$, d'où $n = 2$ : $\mathrm{C_3H_6O_2}$.

d) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$, **acide propanoïque**.

e) L'ester a 5 carbones, la partie acide en apporte 3 : l'alcool en a 2. A : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH}$, **éthanol**.

3. E : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3}$, **propanoate d'éthyle**.

4. a) L'oxydant étant en excès, l'éthanol est oxydé jusqu'à l'acide éthanoïque.

Oxydation : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH + H_2O \rightarrow CH_3 - COOH + 4\,H^+ + 4\,e^-}$.

Réduction : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.

b) En multipliant la première par 3 et la seconde par 2 :
$\mathrm{3\,CH_3CH_2OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3COOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$.

**Ex. 62.** 1) L'hydrolyse produit un acide carboxylique : la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ augmente, le pH **diminue** au cours du temps, puis se stabilise quand l'équilibre est atteint.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L. En négligeant les ions $\mathrm{OH^-}$, $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$ et, par conservation, $[\mathrm{AH}] = C_A - [\mathrm{H_3O^+}]$. Donc
$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C_A - [\mathrm{H_3O^+}]} = \frac{\left(6{,}3 \times 10^{-3}\right)^2}{3 \times 10^{-2} - 6{,}3 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-3} \text{ et } \mathrm{p}K_a = 2{,}8.$$
3. a) Formule de l'acide : $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-1}\mathrm{ClO}_2$, de masse molaire $14n - 1 + 35{,}5 + 32 = 108{,}5$, d'où $n = 3$ : $\mathrm{C_3H_5ClO_2}$. Des deux isomères possibles, $\mathrm{CH_2Cl - CH_2 - COOH}$ n'a pas de carbone asymétrique ; $\mathrm{CH_3 - CHCl - COOH}$ en a un (le carbone 2, lié à $\mathrm{H}$, $\mathrm{Cl}$, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{COOH}$). Ses deux énantiomères sont représentés sur la figure 12.

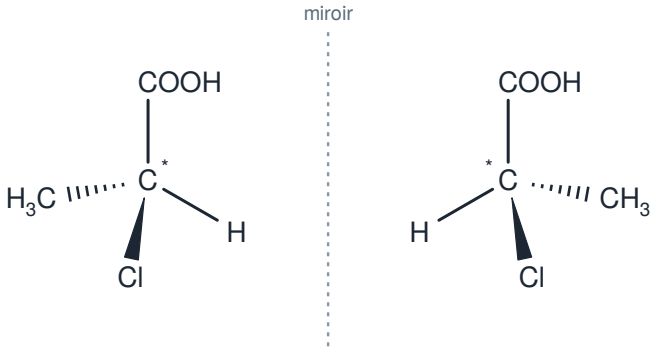



*Figure 12 : Les deux énantiomères de l'acide 2-chloropropanoïque, images l'un de l'autre dans un miroir.*

b) $\mathrm{CH_3 - CHCl - COOH}$ : **acide 2-chloropropanoïque**.

**Ex. 63.** 1) C'est une estérification : elle est **lente**, **limitée** (elle conduit à un équilibre chimique) et **athermique**.

2. a) Le chlorure d'acyle dérivé de l'acide butanoïque : le **chlorure de butanoyle** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COCl}$.

b)
$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COCl + CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3 + HCl}.$$

c) Cette réaction est **rapide**, **totale** et **très exothermique**.

**Ex. 64.** 1) C'est une **estérification** : elle est lente, limitée et athermique (deux de ces caractéristiques suffisent).

2. C'est un **ester** : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - COO - CH_3}$.
3. A : $\mathrm{CH_3 - OH}$, **méthanol** ; B : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - COOH}$, **acide 2-méthylpropanoïque**.
4. $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - COOH + CH_3 - OH \rightleftarrows CH_3 - CH(CH_3) - COO - CH_3 + H_2O}$.
5. a) L'excès d'un réactif **déplace l'équilibre** dans le sens de la formation de l'ester : on obtient davantage d'ester, et le rendement calculé par rapport à l'acide (réactif en défaut) augmente.

b) Retirer un produit déplace aussi l'équilibre dans le sens direct : l'hydrolyse ne peut plus se produire et l'estérification se poursuit jusqu'à épuisement du réactif limitant ; le rendement peut approcher 100 %.

6. a) C : $CH_3 - CH(CH_3) - COCl$, chlorure de 2-méthylpropanoyle.

b) $CH_3 - CH(CH_3) - COCl + CH_3 - OH \rightarrow CH_3 - CH(CH_3) - COO - CH_3 + HCl$ (réaction rapide, totale, très exothermique).

**Ex. 65.** 1) A l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_B$, d'où $C_A = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 8{,}4}{10} = 4{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $M = \dfrac{m}{C_A V} = \dfrac{3{,}11}{4{,}2 \times 10^{-2} \times 1} = 74$ g/mol. Pour un acide saturé $C_nH_{2n}O_2$ : $14n + 32 = 74$, $n = 3$. A : $C_3H_6O_2$, $CH_3 - CH_2 - COOH$, **acide propanoïque**.
3. a) $CH_3 - CH_2 - COCl$ : **chlorure de propanoyle**.

b) $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ : **propanoate de butyle**.

c) $CH_3 - CH_2 - COO - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$ : **propanoate de 1-méthylpropyle**.

**Ex. 66.** 1) B donne un précipité avec la DNPH (groupe carbonyle) et rosit le réactif de Schiff : c'est un **aldéhyde** $R - CHO$. A, qui donne un aldéhyde par oxydation ménagée, est un **alcool primaire** $R - CH_2OH$.

2. Oxydé à son tour, l'aldéhyde donne un **acide carboxylique** $R - COOH$ (la couleur verte est celle des ions $Cr^{3+}$ formés).
3. a) L'ester $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$ provient de l'acide propanoïque (partie gauche) et du propan-1-ol (partie droite). Comme A, B et C ont la même chaîne carbonée R, A : $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$, **propan-1-ol** ; B : $CH_3 - CH_2 - CHO$, **propanal** ; C : $CH_3 - CH_2 - COOH$, **acide propanoïque**.

b) $CH_3CH_2CHO + H_2O \rightarrow CH_3CH_2COOH + 2\,H^+ + 2\,e^-$ (× 3) ;
$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$. Bilan :
$3\,CH_3CH_2CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3CH_2COOH + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O$.

4. a)
$CH_3 - CH_2 - COCl + CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3 + HCl$.

b) Les deux réactions donnent le même ester, le propanoate de propyle. Avec le chlorure d'acyle, la réaction est **rapide**, **totale** et **très exothermique**, et l'autre produit est le chlorure d'hydrogène ; avec l'acide C, elle est **lente**, **limitée** et **athermique**, et l'autre produit est l'eau.

**Ex. 67.** 1) Un seul atome d'oxygène : $\dfrac{16}{M} = 0{,}2222$, d'où $M = 72$ g/mol ; $x = \dfrac{0{,}6667 \times 72}{12} = 4$ ; $y = \dfrac{0{,}1111 \times 72}{1} = 8$. A : $C_4H_8O$. Avec une chaîne saturée, linéaire et non cyclique, A possède un groupe carbonyle : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$, **butanal**, ou $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$, **butanone**.

2. a) DNPH positive : groupe carbonyle ; réaction avec le dichromate : A est oxydable, c'est donc un **aldéhyde** (une cétone n'est pas oxydée de façon ménagée). A est le butanal.

b) La liqueur de Fehling (précipité rouge brique), le réactif de Schiff (coloration rose) ou le réactif de Tollens (miroir d'argent).

c) B : $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$, **acide butanoïque**.

3. a) Estérification directe :
   $CH_3CH_2CH_2COOH + CH_3CH_2OH \rightleftarrows CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3 + H_2O$ : lente, limitée, athermique.

Estérification par le chlorure d'acyle :
$CH_3CH_2CH_2COCl + CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3 + HCl$ : rapide, totale, très exothermique.

b) D est le **butanoate d'éthyle**.

**Ex. 68.** D est formé par l'action d'un alcool sur un chlorure d'acyle : c'est un **ester** saturé $C_nH_{2n}O_2$, avec $14n+32=116$, soit $n=6$. La partie acide $(CH_3)_2CH-CO-$ compte 4 carbones, donc l'alcool B en compte 2 : B est l'**éthanol** $CH_3-CH_2-OH$ (alcool primaire, ce que confirme C : DNPH et Fehling positifs, C est un **aldéhyde**, l'**éthanal** $CH_3-CHO$). A, dont l'hydratation donne l'éthanol, est l'**éthylène** (éthène) $CH_2=CH_2$. D est le **2-méthylpropanoate d'éthyle**
$CH_3-CH(CH_3)-COO-CH_2-CH_3$.

**Ex. 69.** 1) C'est un **chlorure d'acyle** (groupe $-COCl$).

2. Un équilibre chimique réversible est l'état d'un système dans lequel deux réactions inverses l'une de l'autre se produisent à la même vitesse : les quantités de toutes les espèces restent constantes alors que les transformations continuent.
3. Non : la réaction d'un alcool sur un chlorure d'acyle est **totale** ; elle ne conduit pas à un équilibre.
4. $C_nH_{2n+1}-OH + CH_3-COCl \rightarrow CH_3-COO-C_nH_{2n+1} + HCl$. C'est une **estérification** (indirecte, par un chlorure d'acyle) ; B est un **ester**.
5. $n(HCl)=\dfrac{0{,}48}{24}=2{,}0\times10^{-2}$ mol $=n(A)$, d'où $M(A)=\dfrac{1{,}2}{2{,}0\times10^{-2}}=60$ g/mol ;
   $14n+18=60$, $n=3$ : A est $C_3H_8O$ et B est $C_5H_{10}O_2$.
6. A est le propan-2-ol ; B : $CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_3$, **éthanoate de 1-méthyléthyle**.
7. $n(B)=n(HCl)=2{,}0\times10^{-2}$ mol ; $m_B=2{,}0\times10^{-2}\times102=2{,}0$ g.

**Ex. 70.** 1) a) $C_nH_{2n+2}O+\dfrac{3n}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2+(n+1)\,H_2O$.

b) Une mole d'alcool donne $n$ moles de $CO_2$ : $\dfrac{6}{14n+18}\times n=\dfrac{6{,}72}{22{,}4}=0{,}300$, d'où $6n=4{,}2n+5{,}4$ et $n=3$ : $C_3H_8O$.

c) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$, propan-1-ol ; $CH_3-CH(OH)-CH_3$, propan-2-ol.

2. a) Avec l'oxydant en excès : $CH_3-CH_2-COOH$, acide propanoïque (famille des acides carboxyliques), si A est le propan-1-ol ; $CH_3-CO-CH_3$, propanone (famille des cétones), si A est le propan-2-ol.

b) DNPH positive, Schiff et Fehling négatifs : B est une cétone, la **propanone**. A est le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$.

3. C : $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl}$, **chlorure de propanoyle**.

4. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl + CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightarrow CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3 + HCl}$.

b) E : $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3}$, **propanoate de 1-méthyléthyle**.

c) Réaction **rapide**, **totale** et **très exothermique**.

d) La réaction est totale et se fait mole à mole : $n_A = n_E = \dfrac{29}{116} = 0{,}25$ mol, d'où $m_A = 0{,}25 \times 60 = 15$ g.

**Ex. 71.** 1) a) $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$.

b) $\mathrm{C_nH_{2n}O_2 + \dfrac{3n-2}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + n\,H_2O}$.

c) Une mole d'acide donne $n$ moles de $\mathrm{CO_2}$ : $n = \dfrac{0{,}2}{0{,}05} = 4$ : $\mathrm{C_4H_8O_2}$.

d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH}$, **acide butanoïque**.

2. a) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOH + CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightleftarrows CH_3CH_2CH_2COO-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O}$ ; E est le **butanoate de 1-méthyléthyle**.

b) C'est une **estérification** directe : lente, limitée, athermique.

3. a) Le **chlorure de butanoyle** : $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COCl + CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightarrow CH_3CH_2CH_2COO-CH(CH_3)-CH_3 + HCl}$.

b) La réaction est **rapide** et **totale** (elle est aussi très exothermique, ce qui impose de refroidir).

c) La réaction étant totale et mole à mole : $n_E = n_{\text{alcool}} = \dfrac{6}{60} = 0{,}1$ mol, et $M_E = 130$ g/mol, d'où $m_E = 0{,}1 \times 130 = 13$ g.

**Ex. 72.** 1) a) Alcool : $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2-OH}$, 3-méthylbutan-1-ol ; acide : $\mathrm{CH_3-COOH}$, acide éthanoïque.

b) $\mathrm{CH_3COOH + (CH_3)_2CH-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2 + H_2O}$ (l'ester est l'éthanoate de 3-méthylbutyle).

2. $m_{\text{alcool}} = \rho V = 0{,}80 \times 20 = 16$ g, soit $n_{\text{alcool}} = \dfrac{16}{88} = 0{,}182$ mol ; $n_{\text{ester}} = \dfrac{14}{130} = 0{,}108$ mol. Pourcentage d'alcool estérifié : $\dfrac{0{,}108}{0{,}182} = 0{,}59$, soit **59 %**. Cette valeur est inférieure à la limite de 67 % attendue pour un alcool primaire en mélange équimolaire : l'équilibre n'était pas atteint, ou une partie de l'ester a été perdue.

**Ex. 73.** 1) E est un **ester** : le **2-méthylbutanoate de 2-méthylpropyle**.

2. A : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH}$, **acide 2-méthylbutanoïque** ; B : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$, **2-méthylpropan-1-ol**.
3. $\mathrm{CH_3CH_2CH(CH_3)COOH + (CH_3)_2CHCH_2OH \rightleftarrows CH_3CH_2CH(CH_3)COOCH_2CH(CH_3)_2 + H_2O}$. C'est une **estérification** : lente, limitée, athermique. L'acide sulfurique est un **catalyseur** : il accélère la réaction sans modifier sa limite.
4. a) $M(\mathrm{A}) = 102$ g/mol : $n_A = \dfrac{5{,}1}{102} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $M(\mathrm{B}) = 74$ g/mol : $n_B = \dfrac{3{,}7}{74} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol (mélange équimolaire).

b) $M(\mathrm{E}) = 158$ g/mol ; $n_E = 0{,}67 \times 5{,}0 \times 10^{-2} = 3{,}35 \times 10^{-2}$ mol, d'où $m_E = 3{,}35 \times 10^{-2} \times 158 = 5{,}3$ g.

5. $m = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 158 = 7{,}9$ g.

**Ex. 74.** I) 1) **Exacte** : « propanoate » désigne la partie venue de l'acide propanoïque, « d'éthyle » le groupe venu de l'éthanol.

2. **Erronée** : l'acide éthanoïque et le propan-1-ol donneraient l'éthanoate de propyle, un isomère du propanoate d'éthyle.
3. **Exacte** : l'alcool est primaire et le mélange équimolaire, donc les deux tiers de l'acide sont estérifiés : $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}$ mole d'ester et autant d'eau.
4. **Erronée** : l'alcool est en défaut ; même si toute la demi-mole d'alcool réagissait, on n'obtiendrait que $\dfrac{1}{2}$ mole d'ester. L'excès d'acide augmente le rendement (on approche $\dfrac{1}{2}$ mole), mais ne peut pas dépasser cette valeur.
5. **Exacte** : la température et le catalyseur (acide sulfurique) accélèrent la réaction ; ils ne changent pas la limite.
6. **Exacte** : la réaction d'un chlorure d'acyle sur un alcool est rapide et totale ; on obtient $\dfrac{1}{2}$ mole d'ester, soit un rendement de 100 %.

II) Il faut l'**éthanol** et le **chlorure de propanoyle** $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl}$ : $\mathrm{CH_3CH_2COCl + CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2COOCH_2CH_3 + HCl}$. Masse théorique : $m = \dfrac{1}{2} \times 102 = 51$ g.

**Ex. 75.** 1) $M = 29 \times 1{,}52 = 44$ g/mol. Carbone : $\dfrac{0{,}545 \times 44}{12} = 2$ ; hydrogène : $0{,}091 \times 44 = 4$ ; oxygène : $\dfrac{44 - 24 - 4}{16} = 1$. A : $\mathrm{C_2H_4O}$.

2. Le test à la DNPH montre un groupe carbonyle ; avec deux carbones, le seul composé possible est l'**éthanal** $\mathrm{CH_3-CHO}$ (formule développée : le carbone du groupe $\mathrm{-CHO}$ porte un $\mathrm{H}$ et une double liaison vers $\mathrm{O}$, et est lié au carbone du groupe $\mathrm{CH_3}$). C'est un aldéhyde : **oui**, il donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.

3. $5\,CH_3CHO + 2\,MnO_4^- + 6\,H_3O^+ \rightarrow 5\,CH_3COOH + 2\,Mn^{2+} + 9\,H_2O$. B est l'**acide éthanoïque**.
4. C ne réagit plus avec la DNPH : il n'a plus de groupe carbonyle. Il réagit avec le sodium en dégageant du dihydrogène et bout beaucoup plus haut que A : il possède un groupe $-OH$. C est l'**éthanol** $CH_3 - CH_2 - OH$.
5. $CH_3 - COCl + CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - COO - CH_2 - CH_3 + HCl$. Les produits sont l'**éthanoate d'éthyle** et le **chlorure d'hydrogène** ; la réaction est **rapide**, **totale** et **très exothermique**.

**Ex. 76.** 1) $M = 29 \times 1{,}45 = 42$ g/mol ; pour $C_nH_{2n}$ : $14n = 42$, $n = 3$. A : $CH_3 - CH = CH_2$, **propène**. Son hydratation donne deux alcools : B, qui s'oxyde en deux étapes, est primaire : $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$, **propan-1-ol** ; B', qui ne donne qu'un produit, est secondaire : $CH_3 - CHOH - CH_3$, **propan-2-ol**. C : $CH_3 - CH_2 - CHO$, **propanal** ; D : $CH_3 - CH_2 - COOH$, **acide propanoïque** ; C' : $CH_3 - CO - CH_3$, **propanone**. E : $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3$, **propanoate de propyle**.

2. C est un aldéhyde et C' une cétone : C rosit le réactif de Schiff (ou donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling, ou un miroir d'argent avec le réactif de Tollens) ; C' ne réagit pas.
3. a) F : $CH_3 - CH_2 - COCl$, **chlorure de propanoyle**.

b) La réaction est **rapide** et **totale** (rendement de 100 %) ; elle est aussi très exothermique, ce qui oblige à refroidir.

**Ex. 77.** 1) A n'est pas oxydé : alcool **tertiaire**. A' donne un aldéhyde D (Schiff positif) : alcool **primaire**.

2. $n_C = n_{NaOH} = \dfrac{1{,}2}{40} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol, d'où $M_C = \dfrac{3{,}06}{3{,}0 \times 10^{-2}} = 102$ g/mol ; $14n + 32 = 102$, $n = 5$ : $C_5H_{10}O_2$.
3. A' a 5 carbones, est primaire, et provient du même alcène qu'un alcool tertiaire : la chaîne est ramifiée. B : $CH_3 - CH_2 - C(CH_3) = CH_2$, **2-méthylbut-1-ène**. A : $CH_3 - CH_2 - C(OH)(CH_3) - CH_3$, **2-méthylbutan-2-ol** ; A' : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2OH$, **2-méthylbutan-1-ol** ; D : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CHO$, **2-méthylbutanal** ; C : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - COOH$, **acide 2-méthylbutanoïque**.
4. a) Réaction rapide et totale avec dégagement de $HCl$ : F est un **chlorure d'acyle**.

b) Pour $C_nH_{2n}O_2$ : $\dfrac{2n}{14n + 32} = 0{,}108$, d'où $0{,}488\,n = 3{,}456$ et $n = 7$ : $C_7H_{14}O_2$.

c) La partie alcool (venue de A') compte 5 carbones, donc la partie acide en compte 2 : F : $CH_3 - COCl$, **chlorure d'éthanoyle** ; E : $CH_3 - COO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$, **éthanoate de 2-méthylbutyle**.

**Ex. 78.** 1) a) $R - COOH + C_4H_9OH \rightleftarrows R - COO - C_4H_9 + H_2O$ : réaction lente, limitée, athermique.

b) L'ester contient deux atomes d'oxygène : $M = \dfrac{32 \times 100}{27{,}6} = 116$ g/mol ; $14n + 32 = 116$, $n = 6$ : $\mathrm{C_6H_{12}O_2}$.

2. La partie alcool apporte 4 carbones, la partie acide en apporte 2 : A est $\mathrm{CH_3 - COOH}$, **acide éthanoïque**.
3. a) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH}$, butan-1-ol, primaire ; $\mathrm{CH_3 - CHOH - CH_2 - CH_3}$, butan-2-ol, secondaire ; $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2OH}$, 2-méthylpropan-1-ol, primaire ; $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$, 2-méthylpropan-2-ol, tertiaire.

b) L'alcool est oxydable (il n'est pas tertiaire) et donne une cétone (DNPH positive, Schiff et Fehling négatifs) : c'est un alcool **secondaire**, le **butan-2-ol**.

c) $\mathrm{CH_3 - COO - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, éthanoate de 1-méthylpropyle.

4. a) Le **chlorure d'éthanoyle** :
$\mathrm{CH_3 - COCl + CH_3 - CHOH - CH_2 - CH_3 \rightarrow CH_3 - COO - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3 + HCl}$.

b) La réaction est **rapide** et **totale**.

**Ex. 79.** 1) Huit alcools : pentan-1-ol $\mathrm{CH_3(CH_2)_3CH_2OH}$ ; pentan-2-ol $\mathrm{CH_3CH_2CH_2CHOHCH_3}$ ; pentan-3-ol $\mathrm{CH_3CH_2CHOHCH_2CH_3}$ ; 3-méthylbutan-1-ol $\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH}$ ; 2-méthylbutan-1-ol $\mathrm{CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH}$ ; 3-méthylbutan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_2CHCHOHCH_3}$ ; 2-méthylbutan-2-ol $\mathrm{CH_3CH_2C(OH)(CH_3)_2}$ ; 2,2-diméthylpropan-1-ol $\mathrm{(CH_3)_3CCH_2OH}$.

2. a) B donne un acide carboxylique : il est **primaire**. Les alcools primaires ramifiés sont le 3-méthylbutan-1-ol, le 2-méthylbutan-1-ol et le 2,2-diméthylpropan-1-ol ; seul le 2-méthylbutan-1-ol possède un carbone asymétrique, donc est chiral. B est le **2-méthylbutan-1-ol**.

b) Un carbone asymétrique est un carbone tétragonal lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. Dans $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C^*H(CH_3) - CH_2OH}$, c'est le carbone 2, lié à $\mathrm{H}$, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$ et $\mathrm{CH_2OH}$.

c) Voir la figure 13.

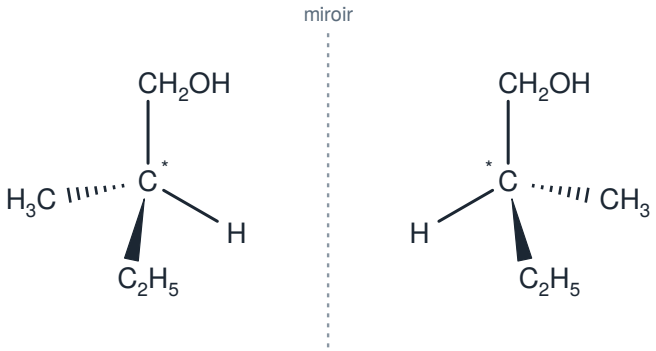



*Figure 13 : Les deux énantiomères du 2-méthylbutan-1-ol, images l'un de l'autre dans un miroir.*

d) $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH$, **acide 2-méthylbutanoïque**.

3. a) $CH_3COOH + CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH \rightleftarrows CH_3COO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O$ ; le produit est l'**éthanoate de 2-méthylbutyle**. Réaction lente, limitée, athermique.

b) $n_A = \dfrac{15}{60} = 0{,}25$ mol ; $n_B = \dfrac{22}{88} = 0{,}25$ mol (mélange équimolaire). $n_E = 0{,}667 \times 0{,}25 = 0{,}167$ mol, soit $m_E = 0{,}167 \times 130 = 21{,}7$ g.

4. a) Faire agir sur l'alcool B un chlorure d'acyle, le chlorure d'éthanoyle.

b) $CH_3-COCl + CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH \rightarrow CH_3COO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + HCl$.

c) Réaction **rapide**, **totale** et **très exothermique**.

**Ex. 80.** 1) $CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ : c'est un **ester**.

2. a) L'**acide propanoïque** et le **butan-2-ol**.

b) $CH_3CH_2COOH + CH_3CH(OH)CH_2CH_3 \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH(CH_3)CH_2CH_3 + H_2O$.

c) Pour l'accélérer : chauffer (à reflux) et ajouter un catalyseur, quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Pour déplacer l'équilibre : éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation (ou l'ester), ou mettre un des réactifs en excès. Pour la rendre rapide et totale : remplacer l'acide par son chlorure d'acyle ; réactifs : le **chlorure de propanoyle** $CH_3-CH_2-COCl$ et le **butan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$.

3. a) Isomères de A ($C_4H_{10}O$) : butan-1-ol $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH$ ; 2-méthylpropan-1-ol $(CH_3)_2CH-CH_2OH$ ; 2-méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3C-OH$.

b) Oui : son carbone 2 est lié à quatre groupes différents ($H$, $OH$, $CH_3$, $C_2H_5$), il est asymétrique. Ses deux énantiomères sont ceux de la figure 11 (corrigé de l'exercice 59).

4. L'acide et l'alcool ont la même masse molaire, 74 g/mol : le mélange équimolaire de 74 g contient 0,50 mol de chacun. $n_{\text{ester}} = \dfrac{39}{130} = 0{,}30$ mol, soit un rendement de $\dfrac{0{,}30}{0{,}50} = 60$ %. C'est la limite attendue pour un alcool **secondaire** en mélange équimolaire : l'équilibre était atteint.

**Ex. 81.** L'alcène $(CH_3)_2C=CH_2$ est dissymétrique : le groupe $-OH$ peut se fixer sur l'un ou l'autre des deux carbones de la double liaison.

1. $(CH_3)_2CH-CH_2OH$, **2-méthylpropan-1-ol**, alcool primaire ; $(CH_3)_3C-OH$, **2-méthylpropan-2-ol**, alcool tertiaire.
2. a) C'est une estérification : lente, limitée, athermique.

b) $n_{\text{acide restant}} = CV = 2{,}00 \times 23{,}8 \times 10^{-3} = 4{,}76 \times 10^{-2}$ mol ; $n_{\text{acide initial}} = \dfrac{3{,}0}{60} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_{\text{ester}} = 5{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}76 \times 10^{-2} = 2{,}4 \times 10^{-3}$ mol. Le mélange est équimolaire

($n_{\text{alcool}} = \dfrac{3{,}7}{74} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol) : pourcentage d'alcool estérifié $= \dfrac{2{,}4 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}8$ %. Cette valeur est comprise entre 2 et 10 % : l'alcool est **tertiaire**, c'est le **2-méthylpropan-2-ol**.

**Ex. 82.** 1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$, pentan-1-ol ;
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHOH - CH_3$, pentan-2-ol ; $CH_3 - CH_2 - CHOH - CH_2 - CH_3$, pentan-3-ol.

2. a) $Cu_2O$, oxyde de cuivre (I).

b) B est un **aldéhyde** ; A, qui le donne par oxydation ménagée, est un alcool primaire : A : $CH_3 - (CH_2)_3 - CH_2OH$, **pentan-1-ol** ; B : $CH_3 - (CH_2)_3 - CHO$, **pentanal**.
c) $5\,C_4H_9 - CH_2OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,C_4H_9 - CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.
d) $n_A = \dfrac{0{,}80}{88} = 9{,}1 \times 10^{-3}$ mol ; $n(MnO_4^-) = \dfrac{2}{5}\,n_A = 3{,}6 \times 10^{-3}$ mol ;
$V = \dfrac{3{,}6 \times 10^{-3}}{0{,}50} = 7{,}3 \times 10^{-3}$ L, soit 7,3 mL.

3. a) $HCOOH + R - OH \rightleftarrows HCOO - R + H_2O$ ; avec A, $HCOO - CH_2 - (CH_2)_3 - CH_3$, **méthanoate de pentyle**.

b) $n_{\text{acide initial}} = \dfrac{0{,}92}{46} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_{\text{acide restant}} = 1{,}0 \times 12 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol ;
$n_{\text{alcool estérifié}} = 2{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}2 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 40$ %. Le mélange est équimolaire et l'alcool est primaire : la limite est de 67 %. Au bout de 20 minutes, **l'équilibre n'est pas encore atteint** : la réaction est lente.

**Ex. 83.** 1) Ions $H_3O^+$ apportés par l'acide sulfurique : $n = 2 \times 10 \times 2 \times 0{,}050 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Ions $OH^-$ versés : $2{,}00 \times 9{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}9 \times 10^{-2}$ mol. A l'équivalence, la soude a neutralisé l'acide sulfurique et l'acide éthanoïque restant : $n_{\text{acide restant}} = 1{,}9 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol.
Quantités initiales : acide $\dfrac{6{,}00}{60} = 0{,}100$ mol ; éthanol $\dfrac{9{,}20}{46} = 0{,}200$ mol (en excès).
Composition : acide éthanoïque $1{,}7 \times 10^{-2}$ mol ; ester formé $0{,}100 - 0{,}017 = 8{,}3 \times 10^{-2}$ mol ; eau formée $8{,}3 \times 10^{-2}$ mol (sans compter l'eau de la solution d'acide sulfurique) ; éthanol restant $0{,}200 - 0{,}083 = 0{,}12$ mol.

2. $\dfrac{8{,}3 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 83$ % de l'acide a été estérifié. C'est nettement plus que 67 % : l'excès d'éthanol (deux moles pour une) a déplacé l'équilibre dans le sens de l'estérification.

**Ex. 84.** 1) a) Alcool : $CH_3 - (CH_2)_3 - CH_2OH$ ; acide : $CH_3 - COOH$.
$CH_3COOH + CH_3(CH_2)_4OH \rightleftarrows CH_3COO - (CH_2)_4 - CH_3 + H_2O$. L'acétate d'amyle est l'**éthanoate de pentyle**.

b) $n_1 = 0{,}50 - 0{,}17 = 0{,}33$ mol. Le mélange étant équimolaire, les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés sont égaux : $\dfrac{0{,}33}{0{,}50} = 66$ %. La composition reste constante parce que le système a atteint l'**équilibre chimique** : l'estérification et l'hydrolyse se produisent à la même vitesse.

c) $n_2 = 2{,}0 - 1{,}54 = 0{,}46$ mol. Alcool estérifié : $\dfrac{0{,}46}{0{,}50} = 92$ % ; acide estérifié : $\dfrac{0{,}46}{2{,}0} = 23$ %.

d) Un excès d'acide augmente le pourcentage d'alcool estérifié (de 66 % à 92 %), mais diminue le pourcentage d'acide estérifié (de 66 % à 23 %) : l'excès d'un réactif déplace l'équilibre dans le sens de l'estérification et profite au réactif en défaut.

2. a) Le **chlorure d'éthanoyle** (chlorure d'acétyle) $\mathrm{CH_3 - COCl}$.

b) $\mathrm{CH_3 - COCl + CH_3(CH_2)_4OH \rightarrow CH_3COO - (CH_2)_4 - CH_3 + HCl}$.

c) La réaction est totale : on peut estérifier **100 %** de l'alcool.

**Ex. 85.** 1)

$$\mathrm{CH_3 - (CH_2)_2 - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O \rightleftarrows CH_3 - (CH_2)_2 - COOH + CH_3 - CH_2 - OH}.$$

2. Le refroidissement brutal (trempe) bloque l'évolution du système : pendant le dosage, la soude consomme l'acide, et à chaud l'hydrolyse reprendrait et fausserait le résultat. A froid, cette évolution est trop lente pour gêner.
3. Dans l'échantillon : $n = C_B V_{BE} = 2{,}00 \times 17{,}6 \times 10^{-3} = 3{,}52 \times 10^{-2}$ mol. Dans les 180 mL : $18 \times 3{,}52 \times 10^{-2} = 0{,}634$ mol d'acide formé, donc $0{,}634$ mol d'ester hydrolysé et $1 - 0{,}634 = 0{,}37$ mol d'ester restant. Rendement : $\dfrac{0{,}634}{1} = 63$ %.
4. 63 % est bien supérieur à 33 % : l'eau, réactif de l'hydrolyse, est en large excès (5 mol pour 1 mol d'ester), ce qui déplace l'équilibre dans le sens de l'hydrolyse. La température de 200 °C ne change pas la limite ; elle permet seulement d'atteindre l'équilibre en 24 h.

**Ex. 86.** 1) a)

$$\mathrm{CH_3 - COO - (CH_2)_2 - CH(CH_3)_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3 - COOH + (CH_3)_2CH - (CH_2)_2 - OH}.$$

b) L'**acide éthanoïque** $\mathrm{CH_3 - COOH}$ et le **3-méthylbutan-1-ol** $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - CH_2 - OH}$.

2. a) **Erronée** : le chauffage accélère la réaction, mais l'hydrolyse étant athermique, il ne change pas la limite ; on n'obtient pas plus d'alcool ni d'acide.

b) **Exacte** : un grand excès d'eau déplace l'équilibre dans le sens de l'hydrolyse, qui devient presque totale.

c) **Erronée** : 6,0 g d'eau font $\dfrac{6{,}0}{18} = 0{,}33$ mol ; le mélange est équimolaire et l'on n'hydrolyse qu'un tiers de l'ester : $\dfrac{1}{3} \times 0{,}33 = 0{,}11$ mol d'acide et autant d'alcool. On ne peut d'ailleurs jamais obtenir plus de 0,33 mol.

3. $\mathrm{CH_3 - COOH + OH^- \rightarrow CH_3 - COO^- + H_2O}$.
4. La soude dose l'acide sulfurique et l'acide acétique ; pour ce dernier seul : $n = C_B\,(V_B - V_B') = 2{,}0 \times (22{,}0 - 9{,}0) \times 10^{-3} = 2{,}6 \times 10^{-2}$ mol. Ester initial :

$n_0 = \dfrac{0{,}87 \times 10{,}0}{130} = 6{,}7 \times 10^{-2}$ mol. Rendement : $\dfrac{2{,}6 \times 10^{-2}}{6{,}7 \times 10^{-2}} = 39$ %. C'est plus que les 33 % d'un mélange équimolaire : l'eau est en excès (5,0 g, soit 0,28 mol, pour 0,067 mol d'ester) et déplace l'équilibre dans le sens de l'hydrolyse.

**Ex. 87.** 1) $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2 \times 1{,}0 \times 9{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol ; $v = \dfrac{1{,}8 \times 10^{-2}}{4{,}0} = 4{,}5 \times 10^{-3}$ L, soit 4,5 mL.

2. $n(\mathrm{OH^-}) = 4{,}0 \times 13{,}9 \times 10^{-3} = 5{,}56 \times 10^{-2}$ mol, dont $1{,}8 \times 10^{-2}$ mol pour l'acide sulfurique : $n_{\text{acide carboxylique}} = 5{,}56 \times 10^{-2} - 1{,}8 \times 10^{-2} = 3{,}76 \times 10^{-2}$ mol.
3. Ester initial : $n_0 = \dfrac{3{,}76 \times 10^{-2}}{0{,}754} = 4{,}99 \times 10^{-2}$ mol, d'où $M = \dfrac{5{,}8}{4{,}99 \times 10^{-2}} = 116$ g/mol ; $14n + 32 = 116$, $n = 6$ : $\mathrm{C_6H_{12}O_2}$.
4. Trois carbones de chaque côté (le carbone du groupe ester compté avec la partie acide) :
   $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, propanoate de propyle ;
   $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COO - CH(CH_3) - CH_3}$, propanoate de 1-méthyléthyle.

**Ex. 88.** 1) $14n + 32 = 102$, $n = 5$ : $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$.

2. L'acide éthanoïque apporte 2 carbones ; l'alcool en a 3 : A est $\mathrm{C_3H_8O}$.
3. B réagit avec la DNPH mais ni avec la liqueur de Fehling ni avec le réactif de Tollens : c'est une **cétone**, la **propanone** $\mathrm{CH_3 - CO - CH_3}$. A est donc le propan-2-ol, et E est l'**éthanoate de 1-méthyléthyle** $\mathrm{CH_3 - COO - CH(CH_3) - CH_3}$.
4. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.
5. $n_{\text{acide}} = 2 \times 0{,}095 = 0{,}19$ mol ; il s'est donc hydrolysé 0,19 mol d'ester. Rendement : $\dfrac{0{,}19}{0{,}5} = 0{,}38$, soit **38 %**. Pour un ester d'alcool secondaire, l'estérification équimolaire s'arrête à 60 %, donc l'hydrolyse équimolaire à 40 % : le système est proche de l'équilibre.
6. Mettre l'eau en **excès** (ou éliminer un des produits au fur et à mesure de sa formation) : l'équilibre est déplacé dans le sens de l'hydrolyse.

**Ex. 89.** 1) La saponification est l'action d'une base forte (soude ou potasse) sur un ester ; elle donne un ion carboxylate et un alcool.
$\mathrm{CH_3 - COO - C_2H_5 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3 - COO^- + Na^+) + C_2H_5 - OH}$. Produits : l'**éthanoate de sodium** (acétate de sodium) et l'**éthanol**.

2. La saponification est **lente** et **totale** (légèrement exothermique). L'hydrolyse est elle aussi lente, mais **limitée** (et athermique). La différence vient de ce que l'ion carboxylate formé lors de la saponification ne réagit pas avec l'alcool : la réaction inverse est impossible.

**Ex. 90.** 1) On fabrique les savons à partir des **corps gras** (huiles, graisses, beurres), qui sont des triesters du glycérol et d'acides gras (acides carboxyliques à chaîne carbonée généralement linéaire, comme les acides butanoïque, palmitique, stéarique et oléique). Formule générale : $\mathrm{R-COO-CH_2-CH(OOC-R)-CH_2-OOC-R}$, que l'on écrit en abrégé $\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5}$.

2. La **saponification** : $\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + 3\left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow 3\left(RCOO^- + Na^+\right) + C_3H_5(OH)_3}$.
3. Le **glycérol**, ou propane-1,2,3-triol, $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$.

**Ex. 91.** 1) $\mathrm{CH_3-COO-C_5H_{11} + \left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow \left(CH_3-COO^- + Na^+\right) + C_5H_{11}-OH}$. L'alcool formé est le **pentan-1-ol**.

2. La saponification est totale et la soude en excès : tout l'ester réagit. $n_0 = \dfrac{0{,}87 \times 15{,}0}{130} = 0{,}100$ mol, d'où $m_{\max} = 0{,}100 \times 88 = 8{,}8$ g. Rendement : $\dfrac{8{,}1}{8{,}8} = 0{,}92$, soit **92 %** (pertes lors de la récupération de l'alcool).

**Ex. 92.** **Partie A.** 1) $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$.

2. $\mathrm{CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH}$, les deux atomes d'hydrogène portés par les carbones 9 et 10 étant du même côté de la double liaison (configuration Z) : voir la figure 14.

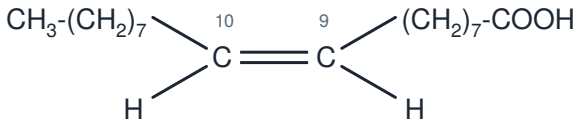



*Figure 14 : L'acide oléique, de configuration Z : les deux atomes d'hydrogène de la double liaison sont du même côté.*

**Partie B.** 1) C'est une **saponification** : $\mathrm{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3\left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow 3\left(C_{17}H_{33}COO^- + Na^+\right) + C_3H_5(OH)_3}$. Le produit sec obtenu est l'**oléate de sodium**, c'est-à-dire le savon.

2. $n(\mathrm{oléine}) = \dfrac{10{,}0}{884} = 1{,}13 \times 10^{-2}$ mol ; une mole d'oléine donne trois moles de savon : $m_{\max} = 3 \times 1{,}13 \times 10^{-2} \times 304 = 10{,}3$ g.
3. Rendement : $\dfrac{9{,}8}{10{,}3} = 0{,}95$, soit **95 %**.

**Ex. 93.** 1) $\mathrm{CH_2OH-CHOH-CH_2OH}$.

2. $\mathrm{C_{17}H_{33}-COO-CH_2-CH(OOC-C_{17}H_{33})-CH_2-OOC-C_{17}H_{33}}$, soit $\mathrm{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5}$.
3. a) $\mathrm{(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3\left(Na^+ + OH^-\right) \rightarrow 3\left(C_{17}H_{33}COO^- + Na^+\right) + C_3H_5(OH)_3}$.

b) C'est une **saponification** : elle est **totale** et **lente** à la température ordinaire (on chauffe pour l'accélérer).

c) $n_0 = \dfrac{1{,}0 \times 10^6}{884} = 1{,}13 \times 10^3$ mol ; $m_S = 3\,n_0 \times 304 = 1{,}0 \times 10^6$ g, soit environ 1,0 tonne d'oléate de sodium (le savon). S est **basique** : l'ion carboxylate est la base conjuguée d'un acide faible, $\mathrm{R-COO^- + H_2O \rightleftarrows R-COOH + OH^-}$ ; une eau savonneuse a un pH supérieur à 7.

**Ex. 94.** 1) $14n + 32 = 88$, $n = 4$ : $\mathrm{C_4H_8O_2}$. Esters : $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_3}$, propanoate de méthyle ; $\mathrm{CH_3COOCH_2CH_3}$, éthanoate d'éthyle ; $\mathrm{HCOOCH_2CH_2CH_3}$, méthanoate de propyle ; $\mathrm{HCOOCH(CH_3)_2}$, méthanoate de 1-méthyléthyle.

2. a) B, oxydé en cétone, est un **alcool secondaire** (A est l'ion carboxylate).

b) La saponification est totale et se fait mole à mole : $n_B = n_E = \dfrac{4{,}40}{88} = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol ; $M_B = \dfrac{2{,}98}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 59{,}6 \approx 60$ g/mol ; $14n + 18 = 60$, $n = 3$ : $\mathrm{C_3H_8O}$ ; alcool secondaire : $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$, propan-2-ol.

c) E : $\mathrm{H-COO-CH(CH_3)_2}$, **méthanoate de 1-méthyléthyle**.
$\mathrm{HCOOCH(CH_3)_2 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (HCOO^- + Na^+) + CH_3CHOHCH_3}$.

d) La saponification est **lente** et **totale**.

**Ex. 95.** 1) Avec $\mathrm{R = C_xH_{2x+1}}$ et $\mathrm{R' = C_yH_{2y+1}}$ (groupes alkyle) : $\mathrm{C_xH_{2x+1}-COO-C_yH_{2y+1} = C_{x+y+1}H_{2x+2y+2}O_2}$. En posant $n = x + y + 1$, on obtient $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ (le cas $\mathrm{R = H}$ correspond à $x = 0$).

2. $M = \dfrac{32 \times 100}{36{,}4} = 88$ g/mol ; $14n + 32 = 88$, $n = 4$ : $\mathrm{C_4H_8O_2}$. Esters : méthanoate de propyle $\mathrm{HCOOCH_2CH_2CH_3}$ ; méthanoate de 1-méthyléthyle $\mathrm{HCOOCH(CH_3)_2}$ ; éthanoate d'éthyle $\mathrm{CH_3COOCH_2CH_3}$ ; propanoate de méthyle $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_3}$.
3. $n_{\text{alcool}} = n_{\text{ester}} = \dfrac{13{,}2}{88} = 0{,}150$ mol ; $M_{\text{alcool}} = \dfrac{9}{0{,}150} = 60$ g/mol ; $14n + 18 = 60$, $n = 3$ : $\mathrm{C_3H_8O}$. On ne peut pas encore conclure : l'alcool peut être le propan-1-ol ou le propan-2-ol, et l'ester le méthanoate de propyle ou le méthanoate de 1-méthyléthyle.
4. C est une cétone : A est un alcool secondaire, le **propan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$. L'ester est le **méthanoate de 1-méthyléthyle** $\mathrm{H-COO-CH(CH_3)_2}$.

$\mathrm{H-COO-CH(CH_3)_2 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (H-COO^- + Na^+) + CH_3-CHOH-CH_3}$ (réaction lente et totale). B est le **méthanoate de sodium**.

**Ex. 96.** 1) $\mathrm{(RCOO)_3C_3H_5 + 3\,(Na^+ + OH^-) \rightarrow 3\,(RCOO^- + Na^+) + C_3H_5(OH)_3}$. C'est une **saponification**, lente et totale.

2. Soude consommée : $\dfrac{2{,}00 - 0{,}809}{40} = 2{,}98 \times 10^{-2}$ mol ; $n_X = \dfrac{2{,}98 \times 10^{-2}}{3} = 9{,}93 \times 10^{-3}$ mol ; $M = \dfrac{8{,}00}{9{,}93 \times 10^{-3}} = 806$ g/mol.
3. $n_X = \dfrac{1{,}0 \times 10^6}{806} = 1{,}24 \times 10^3$ mol $= n_{\text{glycérol}}$ ; $m = 1{,}24 \times 10^3 \times 92 = 1{,}14 \times 10^5$ g, soit environ 114 kg.

4. $(\mathrm{RCOO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows 3\,\mathrm{RCOOH} + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ (l'excès d'eau permet de la supposer complète). Conservation de la masse :
$m_{\text{acide}} = m_X + 3n_X \times 18 - n_X \times 92 = 1{,}0 \times 10^6 + 6{,}70 \times 10^4 - 1{,}14 \times 10^5 = 9{,}53 \times 10^5$ g, soit environ 953 kg.
5. $M' = \dfrac{m_{\text{acide}}}{3n_X} = \dfrac{9{,}53 \times 10^5}{3 \times 1{,}24 \times 10^3} = 256$ g/mol (ou $M' = \dfrac{M + 3 \times 18 - 92}{3}$). Pour $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}\mathrm{COOH}$ : $14n + 46 = 256$, $n = 15$ : $\mathrm{C_{15}H_{31}COOH}$, l'**acide palmitique**.

**Ex. 97.** 1) a) **Acide butanoïque** ; groupe fonctionnel : le groupe carboxyle $-\mathrm{COOH}$.

b) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftarrows CH_3CH_2CH_2COO - CH_2CH_2CH_3 + H_2O}$.
Produits : le **butanoate de propyle** et l'eau.

c) C'est une estérification : lente, limitée, athermique.

2. a) La butyrine porte trois groupes **ester** $-\mathrm{O} - \mathrm{CO}-$ (figure 15).

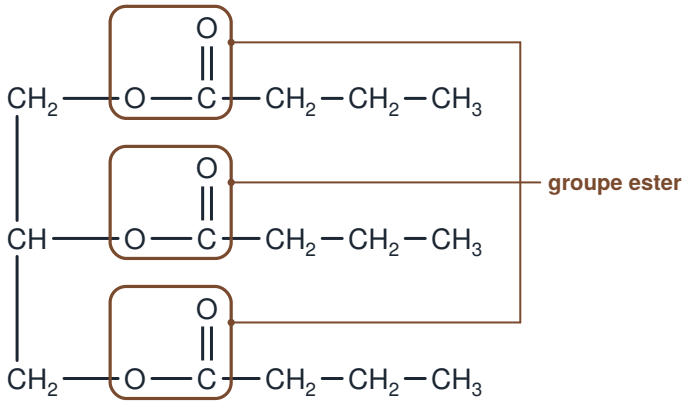



*Figure 15 : Les trois groupes ester de la butyrine.*

b) $(\mathrm{C_3H_7COO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\left(\mathrm{Na^+ + OH^-}\right) \rightarrow 3\left(\mathrm{C_3H_7COO^- + Na^+}\right) + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$. C'est une **saponification** ; produits : le **butanoate de sodium** et le **glycérol**.

c) Le savon est le butanoate de sodium $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COONa}$.
$n(\text{butyrine}) = \dfrac{30{,}2}{302} = 0{,}100$ mol, d'où $n(\text{savon}) = 0{,}300$ mol et $m_{\max} = 0{,}300 \times 110 = 33{,}0$ g.

**Ex. 98.** 1) a) Acide butanoïque : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH}$ ; glycérol : $\mathrm{CH_2OH - CHOH - CH_2OH}$.

b) C'est une **estérification** : lente, limitée, athermique.

c) Un corps gras est un triester du glycérol et d'acides gras. A (la butyrine) : $\mathrm{C_3H_7 - COO - CH_2 - CH(OOC - C_3H_7) - CH_2 - OOC - C_3H_7}$, soit $(\mathrm{C_3H_7COO})_3\mathrm{C_3H_5}$.

2. a) C'est une **saponification** : lente et totale.

b) B : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COO^- + Na^+}$ (butanoate de sodium). C'est un **savon** : le sel d'un acide gras.

**Ex. 99.** 1) a) acide éthanoïque, acide carboxylique ; b) butanone, cétone ; c) butan-2-ol, alcool secondaire ; d) propanal, aldéhyde ; e) 2-méthylbutan-2-ol, alcool tertiaire.

2. Flacon 1 : carbonylé (2,4-DNPH), non réducteur (Fehling), non oxydable : la cétone b. Flacon 2 : aucun carbonyle, non oxydable, mais réagit avec le chlorure d'éthanoyle (estérification d'un alcool) : l'alcool tertiaire e. Flacon 3 : oxydable, carbonylé et réducteur : l'aldéhyde d.
3. a) Une molécule chirale n'est pas superposable à son image dans un miroir plan.

b) Seul le butan-2-ol (c) possède un carbone asymétrique (carbone 2 lié à $\mathrm{H}$, $\mathrm{OH}$, $\mathrm{CH_3}$, $\mathrm{C_2H_5}$) ; le carbone fonctionnel de e porte deux $\mathrm{CH_3}$.

c) Ce sont les deux énantiomères du butan-2-ol de la figure 11 (corrigé de l'exercice 59).

**Ex. 100.** 1) (a) acide carboxylique : **acide 2-méthylpropanoïque** ; (b) ester : **2-éthylbutanoate de méthyle** ; (c) chlorure d'acyle (chlorure d'éthanoyle) ; (d) acide carboxylique : **acide 2,4-diméthylhexanoïque** ; (e) acide carboxylique : **acide 3-méthylpentanoïque** ; (f) alcool : **propan-2-ol** ; (g) acide carboxylique : **acide propanoïque**.

2. a) Y est un **ester**, le **propanoate de 1-méthyléthyle** ; X est l'**eau**.

b) Y : $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_3}$.

c) C'est une **estérification** : $\mathrm{CH_3CH_2COOH + CH_3CHOHCH_3 \rightleftarrows CH_3CH_2COOCH(CH_3)_2 + H_2O}$ ; elle est lente, limitée et athermique.

d) $n_{(g)} = \dfrac{7{,}4}{74} = 0{,}10$ mol ; $n_{(f)} = \dfrac{12}{60} = 0{,}20$ mol : l'acide (g) est le réactif limitant, $n_{\text{théo}} = 0{,}10$ mol.
$n_Y = \dfrac{2{,}9}{116} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; rendement à 3 h : $\dfrac{2{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}10} = 25$ %.

e) $n_X = n_Y = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol, soit $m_X = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 18 = 0{,}45$ g d'eau.

3. $\mathrm{CH_3CH_2CH(C_2H_5)COOCH_3 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3CH_2CH(C_2H_5)COO^- + Na^+) + CH_3OH}$ ; produits : le **2-éthylbutanoate de sodium** et le **méthanol** (saponification, lente et totale).

**Ex. 101.** 1) a) $\mathrm{C_xH_yO_z + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right)O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \dfrac{y}{2}\,H_2O}$.

b) $x = \dfrac{176}{44} = 4$ ; $\dfrac{y}{2} = \dfrac{90}{18} = 5$, $y = 10$ ; $x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2} = 6$ donne $z = 1$ : A est $\mathrm{C_4H_{10}O}$. A, issu de l'hydrolyse d'un ester et porteur d'un seul oxygène, est un alcool : butan-1-ol $\mathrm{CH_3CH_2CH_2CH_2OH}$ ; butan-2-ol $\mathrm{CH_3CH_2CHOHCH_3}$ ; 2-méthylpropan-1-ol $\mathrm{(CH_3)_2CHCH_2OH}$ ; 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3COH}$.

2. a) A' ne réagit pas avec le réactif de Tollens (ce n'est pas un aldéhyde) et n'est pas un acide : c'est une **cétone**.

b) A est un alcool secondaire : **butan-2-ol** $\mathrm{CH_3-CH_2-CHOH-CH_3}$ ; A' : **butanone** $\mathrm{CH_3-CH_2-CO-CH_3}$.

c) $\mathrm{CH_3CH_2CHOHCH_3} \to \mathrm{CH_3CH_2COCH_3} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,e^-$ (× 3) ;
$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 14\,\mathrm{H^+} + 6\,e^- \to 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$. Bilan :
$3\,\mathrm{CH_3CH_2CHOHCH_3} + \mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 8\,\mathrm{H^+} \to 3\,\mathrm{CH_3CH_2COCH_3} + 2\,\mathrm{Cr^{3+}} + 7\,\mathrm{H_2O}$.

3. a) D : $\mathrm{C_nH_{2n+1}COCl}$, avec $14n + 1 + 12 + 16 + 35{,}5 = 78{,}5$, d'où $n = 1$ : D est $\mathrm{CH_3 - COCl}$, **chlorure d'éthanoyle** ; B : $\mathrm{CH_3 - COOH}$, **acide éthanoïque** ; E : $\mathrm{CH_3 - COO - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, **éthanoate de 1-méthylpropyle**.

b) $\mathrm{CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH_3 + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + CH_3CHOHCH_2CH_3}$ : réaction lente, limitée, athermique.

4. a) $\mathrm{CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH_3} + \left(\mathrm{K^+ + OH^-}\right) \to \left(\mathrm{CH_3COO^- + K^+}\right) + \mathrm{CH_3CHOHCH_2CH_3}$ ; produits : l'**éthanoate de potassium** et le **butan-2-ol**.

b) C'est une **saponification** : lente et totale.

**Ex. 102.** 1) a) Les deux alcools donnent un acide : ils sont primaires. Avec une chaîne ramifiée par un seul méthyle : A : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2OH}$, **3-méthylbutan-1-ol** ; B : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2OH}$, **2-méthylbutan-1-ol**, dont le carbone 2 est asymétrique.

b) Ce sont les deux énantiomères de la figure 13 (corrigé de l'exercice 79).

2. a) $\mathrm{CH_3COOH + CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2OH \rightleftarrows CH_3COO - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3 + H_2O}$.

b) A' est l'**éthanoate de 3-méthylbutyle**.

c) Réaction lente, limitée, athermique ; elle conduit à un équilibre chimique.

3. a) Le chauffage accélère la réaction (il ne change pas la limite).

b) L'acide sulfurique est un catalyseur : il accélère lui aussi la réaction.

c) $n_{\text{acide}} = \dfrac{16}{60} = 0{,}27$ mol ; $n_{\text{alcool}} = \dfrac{8}{88} = 9{,}1 \times 10^{-2}$ mol. Non : l'acide est en excès (environ trois moles pour une).

d) L'excès d'un réactif déplace l'équilibre dans le sens de l'estérification : il augmente le rendement rapporté au réactif en défaut, ici l'alcool, qui est le plus coûteux.

e) $n_{\text{ester}} = \dfrac{7}{130} = 5{,}4 \times 10^{-2}$ mol ; $r = \dfrac{5{,}4 \times 10^{-2}}{9{,}1 \times 10^{-2}} = 59$ %. Avec trois moles d'acide pour une mole d'alcool, la limite serait voisine de 90 % : au bout d'une heure, l'équilibre n'était pas atteint.

4. a) $\mathrm{CH_3COOH + CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2OH \rightleftarrows CH_3COO - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3 + H_2O}$.

b) **Ethanoate de 2-méthylbutyle**.

c) Non : les deux alcools sont **primaires** ; les deux estérifications sont lentes, limitées et athermiques, avec la même limite.

5. a)

$$\mathrm{CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3} + \left(\mathrm{Na^+ + OH^-}\right) \rightarrow \left(\mathrm{CH_3COO^- + Na^+}\right) + \mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH}.$$

b) Une **saponification**.

c) Elle est lente et totale.

**Ex. 103.** 1) L'oxydation ménagée d'un aldéhyde conserve la chaîne carbonée et le transforme en acide carboxylique : C est $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, l'**acide propanoïque**.

2. C'est une estérification :

$$\mathrm{CH_3-CH_2-COOH + CH_3-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3 + H_2O}$$

3. La réaction est **lente**, **limitée** (elle conduit à un équilibre chimique, d'où la double flèche) et **athermique**.
4. Le groupe venu de l'acide donne « propanoate », le groupe venu de l'alcool donne « d'éthyle » : E est le **propanoate d'éthyle**.

**Ex. 104.** 1) Le radical alkyle est $\mathrm{C_nH_{2n+1}}$ : la formule générale de l'acide est $\mathrm{C_nH_{2n+1}-COOH}$, soit $\mathrm{C_{n+1}H_{2n+2}O_2}$.

2. B est $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ : c'est l'**éthanol**, un alcool **primaire** (le carbone qui porte $-\mathrm{OH}$ est lié à un seul autre carbone).
3. a)

$$\mathrm{C_nH_{2n+1}-COOH + CH_3-CH_2-OH \rightleftarrows C_nH_{2n+1}-COO-CH_2-CH_3 + H_2O}$$

b) L'ester C a pour formule $\mathrm{C_{n+3}H_{2n+6}O_2}$, donc $M(\mathrm{C}) = 12(n+3) + (2n+6) + 32 = 14n + 74$. De $14n + 74 = 88$, on tire $14n = 14$ et $n = 1$. A est $\mathrm{CH_3-COOH}$, l'**acide éthanoïque**, et C est l'éthanoate d'éthyle $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_3}$ (formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$, 88 g/mol : cohérent).

4. a) Le chlorure de thionyle remplace le groupe $-\mathrm{OH}$ du carboxyle par un atome de chlore :

$$\mathrm{CH_3-COOH + SOCl_2 \rightarrow CH_3-COCl + SO_2 + HCl}$$

D est $\mathrm{CH_3-COCl}$, le **chlorure d'éthanoyle**.

b)

$$\mathrm{CH_3-COCl + CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3-COO-CH_2-CH_3 + HCl}$$

La réaction est rapide et totale, et elle se fait mole à mole. $n(\mathrm{C}) = \dfrac{4{,}4}{88} = 0{,}050$ mol, donc $n(\mathrm{D}) = 0{,}050$ mol. $M(\mathrm{CH_3COCl}) = 24 + 3 + 16 + 35{,}5 = 78{,}5$ g/mol, d'où $m(\mathrm{D}) = 0{,}050 \times 78{,}5 = 3{,}9$ g. **On a utilisé 3,9 g de chlorure d'éthanoyle.**

**Ex. 105.** 1) a) L'équation s'écrit $\mathrm{C_xH_yO} + a\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

b) Les atomes se conservent. Pour le carbone, $x = 4$. Pour l'hydrogène, $y = 2 \times 4 = 8$. Pour l'oxygène, $1 + 2a = 8 + 4$, d'où $a = \dfrac{11}{2}$. La formule brute est donc $\mathrm{C_4H_8O}$ et l'équation est :

$$\mathrm{C_4H_8O} + \frac{11}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O} \qquad \text{ou} \qquad 2\,\mathrm{C_4H_8O} + 11\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 8\,\mathrm{H_2O}$$

c) Trois composés carbonylés répondent à la formule $\mathrm{C_4H_8O}$ :

- $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO}$, le **butanal** ;
- $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CHO}$, le **2-méthylpropanal** ;
- $\mathrm{CH_3 - CO - CH_2 - CH_3}$, la **butanone**.

2. a) Un composé qui donne un précipité avec la 2,4-DNPH est un composé carbonylé ; un test négatif avec la liqueur de Fehling exclut un aldéhyde. C'est une **cétone**.

b) $\mathrm{CH_3 - CO - CH_2 - CH_3}$, la **butanone**.

3. L'oxydation d'un aldéhyde donne l'acide carboxylique de même chaîne : B est $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH}$, l'**acide butanoïque**.

4. a)

$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH + PCl_5 \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - COCl + POCl_3 + HCl}$$

b) C est le **chlorure de butanoyle**.

5. a)

$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COCl + CH_3 - CH_2 - OH \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3 + HCl}$$

b) C'est une **estérification par un chlorure d'acyle**. Elle est **rapide**, **totale** et **exothermique**. D est le **butanoate d'éthyle**.

6. a)

$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - COOH + CH_3 - CH_2 - OH \rightleftarrows CH_3 - CH_2 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O}$$

b) C'est une **estérification directe**. Elle est **lente**, **limitée** et **athermique**. Elle donne le même ester D que la réaction de la question 5, mais avec un rendement limité (67 % pour un mélange équimolaire avec un alcool primaire).

**Ex. 106.** 1) C est l'acide éthanoïque. Il se forme à partir de A par deux oxydations successives : A est un alcool primaire à deux atomes de carbone, B l'aldéhyde correspondant, C l'acide.

A : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH}$, **éthanol**. B : $\mathrm{CH_3 - CHO}$, **éthanal**. D est l'ester formé par C et le butan-2-ol : $\mathrm{CH_3 - COO - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, l'**éthanoate de 1-méthylpropyle** (ou éthanoate de butan-2-yle).

2. a) C'est une **hydratation** (addition d'eau sur la double liaison).

b)

$$\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2-OH}$$

c) L'acide sulfurique joue le rôle de **catalyseur** : il apporte les ions $\mathrm{H_3O^+}$ qui accélèrent la réaction et il se retrouve inchangé à la fin.

3. a) Demi-équations : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ et $\mathrm{CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 3). Bilan :

$$\mathrm{3\,CH_3-CH_2-OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$$

b) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{0{,}2}{46} = 4{,}35 \times 10^{-3}$ mol. Une mole de dichromate oxyde trois moles d'éthanol : $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = \dfrac{4{,}35 \times 10^{-3}}{3} = 1{,}45 \times 10^{-3}$ mol. $V = \dfrac{n}{C_0} = \dfrac{1{,}45 \times 10^{-3}}{1} = 1{,}45 \times 10^{-3}$ L, soit **environ 1,4 cm$^3$**.

4. $\mathrm{CH_3-COOH + CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3 \rightleftarrows CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$

   D est l'**éthanoate de 1-méthylpropyle**.

5. $\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3-COO^- + Na^+) + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$

   Les produits sont l'**éthanoate de sodium** et le **butan-2-ol**. C'est une **saponification** : elle est **lente** et **totale**.

**Ex. 107.** 1) A : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ ; B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$.

2. a) C est un composé carbonylé qui donne un précipité avec la 2,4-DNPH : A est un alcool secondaire, donc C est une **cétone**. C' rougit le BBT (il devient jaune) : c'est un **acide carboxylique**.

b) C : $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$, la **propanone**. C' : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$, l'**acide propanoïque** (B, alcool primaire, est oxydé jusqu'à l'acide par l'excès de dichromate).

3. a) E : $\mathrm{CH_3-CHO}$ ; F : $\mathrm{CH_3-CH_2-COCl}$.

b) Les deux isomères possibles sont le propanoate d'éthyle et l'éthanoate de propyle. Les élèves ne disposent d'aucun éthanol : le propanoate d'éthyle est donc impossible à préparer, et G est l'**éthanoate de propyle** $\mathrm{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$. Il demande de l'acide éthanoïque et du propan-1-ol. Les élèves utilisent donc l'**éthanal** E, qu'ils oxydent en acide éthanoïque par le dichromate du flacon (3), et le **propan-1-ol** du flacon (2). La propanone C est une cétone et ne donne pas d'ester. L'acide propanoïque C' ou le chlorure de propanoyle F, avec le propan-1-ol, donneraient du propanoate de propyle $\mathrm{C_6H_{12}O_2}$, qui n'est pas un isomère de G.

c) Oxydation de l'éthanal en acide éthanoïque :

$$\mathrm{3\,CH_3-CHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-COOH + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O}$$

Estérification par le propan-1-ol :

$$\mathrm{CH_3-COOH + CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O}$$

**Ex. 108.** 1) a) La molécule contient un seul atome d'oxygène : $\%\mathrm{O} = \dfrac{16}{M}$, donc $M = \dfrac{16}{0{,}186} = 86$ g/mol.

b) $\%\mathrm{C} + \%\mathrm{H} = 100 - 18{,}6 = 81{,}4$ et $\%\mathrm{C} = 6\,\%\mathrm{H}$, d'où $7\,\%\mathrm{H} = 81{,}4$, $\%\mathrm{H} = 11{,}6$ et $\%\mathrm{C} = 69{,}8$.
Alors $x = \dfrac{69{,}8 \times 86}{100 \times 12} = 5{,}0$ et $y = \dfrac{11{,}6 \times 86}{100 \times 1} = 10{,}0$. La formule brute est $\mathrm{C_5H_{10}O}$.
c) Les composés carbonylés à chaîne ramifiée de formule $\mathrm{C_5H_{10}O}$ sont :

- $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CHO}$, le 2-méthylbutanal ;
- $\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - CHO}$, le 3-méthylbutanal ;
- $\mathrm{(CH_3)_3C - CHO}$, le 2,2-diméthylpropanal ;
- $\mathrm{(CH_3)_2CH - CO - CH_3}$, la 3-méthylbutan-2-one.

2. Un composé qui réagit avec la 2,4-DNPH et avec la liqueur de Fehling est un aldéhyde. La double ramification est celle du 2,2-diméthylpropanal : A est $\mathrm{(CH_3)_3C - CHO}$. Son oxydation ménagée donne l'acide de même chaîne : B est $\mathrm{(CH_3)_3C - COOH}$, l'acide 2,2-diméthylpropanoïque.
3. a)

$$\mathrm{(CH_3)_3C - COOH + CH_3 - CH_2 - OH \rightleftarrows (CH_3)_3C - COO - CH_2 - CH_3 + H_2O}$$

Le produit est le **2,2-diméthylpropanoate d'éthyle**.

b) Une estérification est lente, limitée et athermique : c'est l'affirmation « **La réaction est lente, limitée et athermique** ». Les trois autres contiennent une erreur (athermique, et non exothermique ; limitée, et non totale ni rapide).

4. a) L'acide sulfurique est un **catalyseur** : il accélère la réaction.

b) $n(\mathrm{B}) = 0{,}25$ mol ; $n(\text{éthanol}) = \dfrac{4}{46} = 8{,}7 \times 10^{-2}$ mol. L'équation se fait mole à mole : l'acide B est en **excès** (il en reste au moins $0{,}25 - 0{,}087 = 0{,}16$ mol) et l'éthanol est le réactif limitant.

c) On chauffe pour **accélérer** la réaction, qui est lente. Le chauffage ne modifie pas la limite.

d) Si la réaction était totale, le réactif limitant disparaîtrait entièrement :
$n(\text{ester}) = n(\text{éthanol}) = 8{,}7 \times 10^{-2}$ mol.

**Ex. 109.** 1) A est un alcool saturé non cyclique : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $M(\mathrm{A}) = 14n + 18$. B donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling : c'est un **aldéhyde** $\mathrm{C_nH_{2n}O}$, de masse molaire $M(\mathrm{B}) = 14n + 16$, et A est un alcool primaire. La relation $M(\mathrm{B}) = 0{,}94\,M(\mathrm{A})$ donne :

$$14n + 16 = 0{,}94\,(14n + 18) = 13{,}16\,n + 16{,}92 \quad \Rightarrow \quad 0{,}84\,n = 0{,}92 \quad \Rightarrow \quad n \approx 1{,}1$$

Le seul entier possible est $n = 1$ (pour $n = 2$, le rapport vaudrait 0,96). Vérification : $\dfrac{30}{32} = 0{,}9375 \approx 0{,}94$.
A : $\mathrm{CH_3 - OH}$, **méthanol**. B : $\mathrm{H - CHO}$, **méthanal**.

2. a) Une oxydation est dite **ménagée** quand elle transforme le groupe caractéristique sans rompre la chaîne carbonée : le nombre d'atomes de carbone ne change pas. Ici, le groupe aldéhyde devient un groupe carboxyle.

b) C est l'acide méthanoïque $\mathrm{H-COOH}$. Le **bleu de bromothymol** (qui jaunit) et l'**hélianthine** (qui rosit) mettent en évidence son caractère acide. Attention : l'acide méthanoïque est le seul acide carboxylique qui garde un atome d'hydrogène lié au carbone du carboxyle, donc il réduit aussi la liqueur de Fehling et le nitrate d'argent ammoniacal ; ces deux réactifs réagissent déjà avec B et ne permettent pas de reconnaître C.

3. Demi-équations : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ et $\mathrm{HCHO + H_2O \rightarrow HCOOH + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 3). Bilan :

$$\mathrm{3\,HCHO + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,HCOOH + 2\,Cr^{3+} + 4\,H_2O}$$

4. $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = 0{,}1 \times 1{,}5 = 0{,}15$ mol. B étant en excès, l'oxydant est le réactif limitant. Trois moles de C se forment par mole de dichromate : $n(\mathrm{C}) = 3 \times 0{,}15 = 0{,}45$ mol. Avec $M(\mathrm{HCOOH}) = 46$ g/mol : $m(\mathrm{C}) = 0{,}45 \times 46 = 20{,}7$ g, soit **environ 21 g**.
5. a)

$$\mathrm{HCOOH + CH_3-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows HCOO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O}$$

Les produits sont le **méthanoate de propyle** (D) et l'**eau**. C'est une estérification : elle est lente, limitée et athermique.

b) $n(\mathrm{C}) = \dfrac{4{,}6}{46} = 0{,}10$ mol, égale à la quantité d'alcool : le mélange est équimolaire et l'ester théorique vaut 0,10 mol. $r = \dfrac{0{,}06}{0{,}10} = 0{,}60$, soit **60 %**.

c) Pour un alcool primaire et un mélange équimolaire, la limite est de 67 %. Comme $60\,\% < 67\,\%$, la réaction **n'a pas atteint sa limite**.

6. La saponification de D par la potasse en excès s'écrit :

$$\mathrm{HCOO-CH_2-CH_2-CH_3 + (K^+ + OH^-) \rightarrow (HCOO^- + K^+) + CH_3-CH_2-CH_2-OH}$$

Les produits sont le **méthanoate de potassium** et le **propan-1-ol**. Cette saponification est **lente** et **totale** (flèche simple).

**Ex. 110.** 1) a) C précipite avec la 2,4-DNPH (groupe carbonyle) et réagit avec le réactif de Schiff : C est un **aldéhyde**. B donne un aldéhyde par oxydation ménagée : B est un alcool **primaire**. B' n'est pas oxydable : B' est un alcool **tertiaire**.

b) Le seul alcène à quatre carbones dont l'hydratation peut donner un alcool tertiaire est le 2-méthylpropène. A : $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$ ; B' : $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$ (2-méthylpropan-2-ol) ; B : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$ (2-méthylpropan-1-ol) ; C : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$ (2-méthylpropanal).

2. D est l'acide $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$, l'**acide 2-méthylpropanoïque**.
3. a) D est un monoacide : à l'équivalence, $C_\mathrm{D}V_\mathrm{D} = C_\mathrm{B}V_\mathrm{B}$, d'où $C_\mathrm{D} = \dfrac{10^{-2} \times 8}{20} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Dans 0,5 L : $n(\mathrm{D}) = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}5 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

b) $n(\mathrm{D})$ représente 8 % de la quantité de A hydratée : $n(\mathrm{A}) = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}08} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol. Avec $M(\mathrm{A}) = 56$ g/mol : $m(\mathrm{A}) = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 56 = 1{,}4$ g. Cette valeur découle de $V_\mathrm{B} = 8$ cm$^3$ ; **la masse de A hydratée est de 1,4 g.**

4. a) C'est une **estérification** (directe).

b)

$$\mathrm{HCOOH} + \mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH} \rightleftarrows \mathrm{HCOO-CH_2-CH(CH_3)-CH_3} + \mathrm{H_2O}$$

E est le **méthanoate de 2-méthylpropyle**.

c) La réaction est **lente**, **limitée** et **athermique**.

5. Il faut remplacer l'acide carboxylique par un **chlorure d'acyle** $\mathrm{R-COCl}$ ou par un **anhydride d'acide** $(\mathrm{R-CO})_2\mathrm{O}$. La réaction avec l'alcool devient alors rapide, totale et exothermique. (Pour l'acide méthanoïque, ces dérivés sont instables ; on raisonne ici sur le principe, valable pour tout acide carboxylique.)
6. Le chlorure d'acyle s'obtient en remplaçant le groupe $-\mathrm{OH}$ du carboxyle par un atome de chlore :

$$\mathrm{R-COOH} + \mathrm{PCl_5} \to \mathrm{R-COCl} + \mathrm{POCl_3} + \mathrm{HCl} \qquad \text{ou} \qquad \mathrm{R-COOH} + \mathrm{SOCl_2} \to \mathrm{R-COCl} + \mathrm{SO_2} + \mathrm{HCl}$$

7. C'est une **saponification** :

$$\mathrm{HCOO-CH_2-CH(CH_3)-CH_3} + \left(\mathrm{Na^+ + OH^-}\right) \to \left(\mathrm{HCOO^- + Na^+}\right) + \mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH}$$

Les produits sont le méthanoate de sodium et le 2-méthylpropan-1-ol. La réaction est **lente** et **totale**.

8. Demi-équations : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \to 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ (× 2) et $\mathrm{C_4H_{10}O + H_2O \to C_4H_8O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-}$ (× 3). Bilan :

$$3\,\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2OH} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 16\,\mathrm{H^+} \to 3\,\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + 11\,\mathrm{H_2O}$$

$M(\mathrm{B}) = 74$ g/mol ; $n(\mathrm{B}) = \dfrac{10}{74} = 0{,}135$ mol. Deux moles de dichromate oxydent trois moles de B : $n(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) = \dfrac{2}{3} \times 0{,}135 = 9{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Pour une solution centimolaire, $V = \dfrac{9{,}0 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 9{,}0$ L. **Il faut au minimum 9,0 L de solution oxydante.**

**Ex. 111.** 1) Un alcène $\mathrm{C_nH_{2n}}$ fixe une molécule d'eau et donne l'alcool $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$. La masse d'eau fixée est $m' - m = 4{,}85 - 4 = 0{,}85$ g, soit $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{0{,}85}{18} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ mol. Cette quantité est égale à $n(\mathrm{A})$, donc $M(\mathrm{A}) = \dfrac{4}{4{,}7 \times 10^{-2}} = 85$ g/mol. De $14n = 85$, on tire $n = 6{,}1$, soit $n = 6$. A est $\mathrm{C_6H_{12}}$ ($M = 84$ g/mol) et B est $\mathrm{C_6H_{14}O}$ ($M = 102$ g/mol). Vérification : $\dfrac{4}{84} \times 102 = 4{,}86$ g, en accord avec 4,85 g.

2. Les alcools $\mathrm{C_6H_{14}O}$ dont la chaîne principale compte 4 carbones sont au nombre de six :

| Formule semi-développée | Nom | Classe |
|---|---|---|
| $CH_3-CH_2-C(CH_3)_2-CH_2OH$ | 2,2-diméthylbutan-1-ol | primaire |
| $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CH_2OH$ | 2,3-diméthylbutan-1-ol | primaire |
| $(CH_3)_3C-CH_2-CH_2OH$ | 3,3-diméthylbutan-1-ol | primaire |
| $(CH_3-CH_2)_2CH-CH_2OH$ | 2-éthylbutan-1-ol | primaire |
| $(CH_3)_3C-CH(OH)-CH_3$ | 3,3-diméthylbutan-2-ol | secondaire |
| $(CH_3)_2CH-C(OH)(CH_3)_2$ | 2,3-diméthylbutan-2-ol | tertiaire |

3. a) B' réagit avec la 2,4-DNPH (groupe carbonyle) et rosit le réactif de Schiff : c'est un **aldéhyde**. B est donc un alcool **primaire**.

b) On retient les quatre alcools primaires : 2,2-diméthylbutan-1-ol, 2,3-diméthylbutan-1-ol, 3,3-diméthylbutan-1-ol et 2-éthylbutan-1-ol.

c) Le carbone voisin du carbone fonctionnel ($C_2$) doit porter un seul atome d'hydrogène. Dans le 2,2-diméthylbutan-1-ol, $C_2$ n'en porte aucun ; dans le 3,3-diméthylbutan-1-ol, $C_2$ est un groupe $-CH_2-$ et en porte deux. Deux alcools conviennent :

| B | B' (aldéhyde correspondant) | A (même squelette, double liaison entre $C_1$ et $C_2$) |
|---|---|---|
| $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CH_2OH$, 2,3-diméthylbutan-1-ol | $(CH_3)_2CH-CH(CH_3)-CHO$, 2,3-diméthylbutanal | $(CH_3)_2CH-C(CH_3)=CH$ 2,3-diméthylbut-1-ène |
| $(CH_3-CH_2)_2CH-CH_2OH$, 2-éthylbutan-1-ol | $(CH_3-CH_2)_2CH-CHO$, 2-éthylbutanal | $(CH_3-CH_2)_2C=CH_2$, 2-éthylbut-1-ène |

Les données de l'énoncé ne permettent pas de choisir entre ces deux alcools ; la suite de l'exercice s'applique aux deux.

d) Avec R $= C_5H_{11}$ pour B, qui s'écrit $R-CH_2OH$ : l'oxydation est ménagée, elle s'arrête à l'aldéhyde. Demi-équations : $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (× 2) et $R-CH_2OH \rightarrow R-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-$ (× 5). Bilan :

$$5\,R-CH_2OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,R-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$$

4. a)

$$HCOOH + C_6H_{13}-OH \rightleftarrows HCOO-C_6H_{13} + H_2O$$

C'est une estérification : elle est **lente**, **limitée** et **athermique**. Le produit organique est un méthanoate d'alkyle de formule $C_7H_{14}O_2$ : le méthanoate de 2,3-diméthylbutyle ou le méthanoate de 2-éthylbutyle, selon l'alcool.

b) $n(B) = \dfrac{10{,}2}{102} = 0{,}100$ mol : le mélange est équimolaire. $M(E) = 130$ g/mol, donc $n(E) = \dfrac{8{,}576}{130} = 6{,}60 \times 10^{-2}$ mol. Le pourcentage d'alcool estérifié est $\dfrac{6{,}60 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 66\,\%$. Ce

résultat est **conforme** à la déduction de la question 3 a) : un alcool primaire, en mélange équimolaire, conduit à une limite d'environ 67 %. La réaction a pratiquement atteint sa limite.

c) On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, qui est un **catalyseur**, et l'on chauffe à reflux. Ces deux facteurs accélèrent la réaction sans modifier la limite.

**Ex. 112.** 1)

$$\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$$

2. $P = \dfrac{n_{\mathrm{H_2O}}}{n_{\mathrm{CO_2}}} = \dfrac{n+1}{n}$.
3. $n_{\mathrm{H_2O}} = \dfrac{3{,}6}{18} = 0{,}20$ mol et $n_{\mathrm{CO_2}} = \dfrac{7{,}05}{44} = 0{,}160$ mol, donc $P = \dfrac{0{,}20}{0{,}160} = 1{,}25$. De $\dfrac{n+1}{n} = 1{,}25$, on tire $n+1 = 1{,}25\,n$, soit $n = 4$. L'alcane A est le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. Vérification de la masse : $n(\mathrm{A}) = \dfrac{0{,}160}{4} = 0{,}040$ mol et $m = 0{,}040 \times 58 = 2{,}3$ g, valeur de l'énoncé.
4. Quatre alcools dérivent du butane ou du méthylpropane :

| Formule semi-développée | Nom | Classe |
|---|---|---|
| $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH}$ | butan-1-ol | primaire |
| $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$ | butan-2-ol | secondaire |
| $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2OH}$ | 2-méthylpropan-1-ol | primaire |
| $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$ | 2-méthylpropan-2-ol | tertiaire |

5. Une molécule est chirale si elle possède un carbone asymétrique, c'est-à-dire lié à quatre groupes différents. Seul le **butan-2-ol** convient : son carbone 2 porte $\mathrm{H}$, $\mathrm{OH}$, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$. B est donc $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$. Ses deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir. En représentation de Cram, on place le carbone 2 au centre, $\mathrm{CH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5}$ dans le plan de la feuille, puis :

| Énantiomère 1 | Énantiomère 2 |
|---|---|
| $\mathrm{OH}$ en avant (trait plein épais), $\mathrm{H}$ en arrière (pointillé) | $\mathrm{OH}$ en arrière (pointillé), $\mathrm{H}$ en avant (trait plein épais) |

6. L'alcool de classe la plus élevée est l'alcool tertiaire C, le 2-méthylpropan-2-ol $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$. Son carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène : l'oxydation ménagée est impossible et **il n'y a pas de réaction** avec le permanganate de potassium acidifié, donc aucune équation à écrire.
7. $$\mathrm{HCOOH + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \rightleftarrows HCOO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$$

   D est le **méthanoate de 1-méthylpropyle** (ou méthanoate de butan-2-yle). C'est une estérification : elle est **lente**, **limitée** et **athermique**.
8. a) Il reste $6 \times 10^{-2}$ mol d'acide sur 0,1 mol : $n(\mathrm{ester}) = 0{,}10 - 0{,}06 = 0{,}04$ mol. L'acide est le réactif limitant (l'alcool est en large excès), donc le pourcentage d'ester formé est $\dfrac{0{,}04}{0{,}10} = 40\,\%$.

b) Pour un alcool secondaire, la limite est de 60 % dans un mélange équimolaire, et elle est plus élevée encore quand l'alcool est en excès. Le résultat de 40 % est inférieur à 60 % : la réaction **n'a pas atteint sa limite** à cette date.

9. C'est une **saponification** :

$$\mathrm{HCOO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3} + \left(\mathrm{Na^+ + OH^-}\right) \rightarrow \left(\mathrm{HCOO^- + Na^+}\right) + \mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$$

Les produits sont le méthanoate de sodium et le butan-2-ol. La réaction est **lente** et **totale**.

**Ex. 113.** 1) $M(\mathrm{E}) = d \times 29 = 3{,}52 \times 29 = 102$ g/mol. Un ester saturé a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$, donc $14n + 32 = 102$ et $n = 5$ : E est $\mathrm{C_5H_{10}O_2}$.

2. a) L'hydrolyse d'un ester donne un acide carboxylique et un alcool. B rougit le papier pH : B est un **acide carboxylique**, et C est donc un alcool.

b) C est un **alcool** saturé $\mathrm{C_mH_{2m+2}O}$, de masse molaire $14m + 18$. $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{3{,}36}{22{,}4} = 0{,}150$ mol. Les $m$ atomes de carbone de chaque molécule de C donnent chacun une molécule de $\mathrm{CO_2}$ : $n(\mathrm{C}) = \dfrac{0{,}150}{m}$. Or $n(\mathrm{C}) = \dfrac{3}{14m + 18}$. On en tire $3m = 0{,}150\,(14m + 18)$, soit $0{,}9\,m = 2{,}7$ et $m = 3$. La formule brute de C est $\mathrm{C_3H_8O}$ ($M = 60$ g/mol ; vérification : $\dfrac{3}{60} = 0{,}05$ mol et $3 \times 0{,}05 = 0{,}15$ mol de $\mathrm{CO_2}$). Comme E compte 5 carbones, B en compte 2 : B est l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$.

c) Les isomères de C sont $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, le **propan-1-ol**, et $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, le **propan-2-ol**. (L'éther-oxyde $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$ est aussi isomère de formule $\mathrm{C_3H_8O}$, mais C est un alcool.)

3. F donne un précipité avec la 2,4-DNPH sans rosir le réactif de Schiff : c'est une cétone, donc D est un alcool secondaire. H est un aldéhyde (propriétés réductrices), donc G est un alcool primaire, et I est l'acide correspondant.

D : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$ ; F : $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$ (propanone) ; G : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$ ; H : $\mathrm{CH_3-CH_2-CHO}$ (propanal) ; I : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$ (acide propanoïque).

4. a) L'hydratation d'un alcène donne un alcool ; ici elle donne le propan-2-ol et le propan-1-ol, qui ont trois carbones. A est le **propène** $\mathrm{CH_3-CH=CH_2}$ ($M = 42$ g/mol).

b) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{1000}{42} = 23{,}8$ mol. Comme l'hydratation est totale et que chaque mole d'alcène donne une mole d'alcool, $n(\mathrm{D}) + n(\mathrm{G}) = 23{,}8$ mol. $n(\mathrm{D}) = \dfrac{180}{60} = 3{,}0$ mol, donc $n(\mathrm{G}) = 23{,}8 - 3{,}0 = 20{,}8$ mol et $m_{\mathrm{G}} = 20{,}8 \times 60 = 1{,}25 \times 10^3$ g, soit **environ 1,25 kg**.

Remarque : d'après ces données, le propan-1-ol (G) serait l'alcool majoritaire. C'est contraire à ce que l'on observe en général pour l'hydratation du propène, où le propan-2-ol est majoritaire ; le résultat découle ici uniquement des valeurs de l'énoncé.

5. a)

$$\mathrm{CH_3-COOH + CH_3-CH(OH)-CH_3 \rightleftarrows CH_3-COO-CH(CH_3)_2 + H_2O}$$

J est l'**éthanoate de 1-méthyléthyle** (éthanoate d'isopropyle). C'est une estérification : elle est **lente**, **limitée** et **athermique**.

b) Il faut remplacer l'acide par un **chlorure d'acyle**, ici le chlorure d'éthanoyle $\mathrm{CH_3-COCl}$, ou par l'anhydride éthanoïque $\mathrm{(CH_3-CO)_2O}$.

c)

$$\mathrm{CH_3-COOH + PCl_5 \rightarrow CH_3-COCl + POCl_3 + HCl}$$

$$\mathrm{CH_3-COOH + SOCl_2 \rightarrow CH_3-COCl + SO_2 + HCl}$$

(On peut aussi écrire $\mathrm{3\,CH_3-COOH + PCl_3 \rightarrow 3\,CH_3-COCl + H_3PO_3}$.)

6. a) A l'équivalence : $n(\text{acide restant}) = C_b V_{BE} = 0{,}1 \times 0{,}600 = 0{,}060$ mol. Il s'est donc consommé $0{,}100 - 0{,}060 = 0{,}040$ mol d'acide, soit 0,040 mol d'ester formé. L'acide (0,1 mol) est le réactif limitant, devant l'alcool (0,2 mol) : le pourcentage d'ester formé est $\dfrac{0{,}040}{0{,}100} = 40\,\%$.

b) D est un alcool **secondaire**, dont la limite est de 60 % dans un mélange équimolaire, et plus élevée ici puisque l'alcool est en excès. Le résultat de 40 % est inférieur à cette valeur : il **n'est pas en accord** avec la limite attendue, et l'équilibre n'était pas encore atteint au moment du dosage.

7. C'est une **saponification** :

$$\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)_2 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3-COO^- + Na^+) + CH_3-CH(OH)-CH_3}$$

Les produits sont l'**éthanoate de sodium** et le **propan-2-ol**. La réaction est **lente** et **totale**.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Il faut livrer 26 kg d'éthanoate de 3-méthylbutyle, de masse molaire 130 g/mol, soit $n = \dfrac{26\,000}{130} = 200$ mol d'ester. L'estérification directe se fait mole à mole, et le 3-méthylbutan-1-ol est un alcool **primaire** : en mélange équimolaire, la limite est de 67 %. Pour obtenir 200 mol d'ester, il faudrait donc engager $\dfrac{200}{0{,}67} = 299$ mol d'alcool, soit $299 \times 88 = 26\,300$ g, c'est-à-dire 26,3 kg à 12 000 FCFA le kilogramme, alors que 200 mol d'alcool ne pèsent que 17,6 kg. La proposition du technicien laisserait donc partir près du tiers de l'alcool sans le transformer, ce qui est exactement ce que Fatoumata redoute. Or la limite se déplace : il suffit de mettre en excès le réactif bon marché, ici l'acide éthanoïque à 900 FCFA le kilogramme, et d'éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation. Avec quatre moles d'acide par mole d'alcool, le rendement rapporté à l'alcool passe à 93 %, et l'élimination de l'eau permet de s'en approcher davantage encore ; l'acide non transformé est récupéré par distillation et réengagé au lot suivant. La voie du chlorure d'éthanoyle serait totale, mais à 28 000 FCFA le kilogramme elle coûterait plus cher que l'alcool qu'elle permet d'économiser, sans compter le chlorure d'hydrogène à neutraliser. **Fatoumata doit refuser le mélange à parts égales et conduire la fabrication avec un large excès d'acide éthanoïque, en éliminant l'eau en continu et en recyclant l'acide non transformé, ce qui ramène la consommation**

**d'alcool aux environs de 19 kg au lieu de 26 kg.** L'ancienneté de l'atelier et son effectif de dix employés sont des données parasites.

**Situation 2 (Léo).** Le beurre de karité est assimilé à un triester du glycérol de masse molaire 890 g/mol : $n_{\text{gras}} = \dfrac{44\,500}{890} = 50{,}0$ mol. L'équation $(\mathrm{C_{17}H_{35}COO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,\mathrm{NaOH} \rightarrow 3\,\mathrm{C_{17}H_{35}COONa} + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ impose trois moles de soude par mole de corps gras, soit $n_{\text{NaOH}} = 150$ mol et $m = 150 \times 40 = 6\,000$ g, c'est-à-dire **6,0 kg**. Or la recette des anciennes, une mesure de soude pour quatre mesures de beurre, conduit à $\dfrac{44{,}5}{4} = 11{,}1$ kg, soit près du double du nécessaire. L'excès de soude ne disparaît pas de lui-même : il reste dans la pâte, où il rend le savon fortement basique, et c'est lui qui pique la peau des clientes. Le fournisseur n'y est donc pour rien, et changer de sac ne changerait rien au problème. Il faut peser le beurre, calculer la masse de soude par l'équation, et vérifier le pH d'une solution du savon fini, qui doit rester voisin de 9 ou 10. Un lavage soigné de la pâte à l'eau salée froide élimine le reste de soude libre. **Salamata doit conserver son fournisseur et corriger la recette : 6,0 kg de soude pour 44,5 kg de beurre au lieu de 11,1 kg, avec pesée systématique, lavage de la pâte et contrôle du pH avant la mise en vente.** Le prix du sac de soude et son conditionnement en sacs de 25 kg sont des données parasites.

**Situation 3 (Tenkodogo).** Les deux propositions portent sur des facteurs **cinétiques** et non sur la limite. La température d'abord : l'estérification est **athermique**, elle n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur, donc une élévation de température ne déplace pas son équilibre ; passer de 60 °C à 120 °C fera seulement atteindre le palier beaucoup plus vite, et le palier restera à 0,67 mol. De plus, travailler en autoclave à 120 °C avec un mélange d'alcool et d'acide sulfurique fait monter la pression sans aucun bénéfice, ce qui est un risque inutile au laboratoire d'un lycée. Le catalyseur ensuite : l'acide sulfurique accélère **également** la réaction directe et la réaction inverse ; tripler sa dose ne déplace donc pas davantage l'équilibre, et une dose excessive d'acide sulfurique concentré noircit le mélange en carbonisant l'alcool. Les seuls leviers qui agissent sur la limite sont les proportions initiales, l'élimination continue de l'eau et le choix d'un autre réactif acide, par exemple un chlorure d'acyle. **Le professeur doit répondre aux deux élèves que leurs propositions raccourciront la durée sans rien changer aux 67 %, et leur proposer plutôt de recommencer avec quatre moles d'éthanol pour une mole d'acide, ce qui portera le rendement à 93 %.** Le nombre de classes de terminale de l'établissement est une donnée parasite.

**Situation 4 (Dédougou).** La couleur et la consistance du savon ne viennent pas de l'huile mais de la base : la potasse $\mathrm{KOH}$ donne un savon **brun et mou**, la soude $\mathrm{NaOH}$ un savon **blanc et dur**. Il faut donc garder l'huile de coton et remplacer la lessive de potasse par de la soude. Quantité d'huile : $n = \dfrac{17\,700}{884} = 20{,}0$ mol. L'équation $(\mathrm{C_{17}H_{33}COO})_3\mathrm{C_3H_5} + 3\,(\mathrm{Na^+ + OH^-}) \rightarrow 3\,(\mathrm{C_{17}H_{33}COO^- + Na^+}) + \mathrm{C_3H_5(OH)_3}$ impose trois moles de soude par mole d'huile : $n_{\text{NaOH}} = 60{,}0$ mol. Avec $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol, $m = 60{,}0 \times 40 = 2\,400$ g, soit **2,4 kg de soude par semaine** ; la réaction est totale, et le petit excès éventuel est éliminé au lavage. Il se forme 60,0 mol d'oléate de sodium, de masse molaire $M = 17 \times 12 + 33 + 12 + 2 \times 16 + 23 = 304$ g/mol, soit $m = 60{,}0 \times 304 = 18\,240$ g, environ 18,2 kg de savon au plus, c'est-à-dire 72 barres entières de 250 g. Le procédé reste le même : empâtage, relargage à l'eau salée, lavage, puis moulage en barres et séchage ; le glycérol de la phase aqueuse, 20,0 mol soit 1,84 kg, peut être vendu. **Hawa doit garder la même huile et le même procédé, mais acheter de**

**la soude au lieu de préparer la lessive de potasse : 2,4 kg de soude par semaine pour 17,7 kg d'huile, ce qui donne environ 18 kg de savon blanc et dur, soit 72 barres de 250 g pour le grossiste.** Le nombre de membres du groupement, le prix de la barre et la masse molaire du potassium sont des données parasites.

**Situation 5 (Banfora).** Le résultat obtenu, toujours voisin de 67 %, n'est pas un défaut du montage : c'est la **limite** de l'estérification d'un acide par un alcool **primaire** en mélange équimolaire. Cette limite ne dépend ni du volume du ballon, ni de la durée du chauffage, ni de la quantité de catalyseur, parce que la réaction est lente, limitée et athermique. Un réacteur de 200 litres traiterait donc simplement quatre fois plus de matière, avec exactement le même rendement de 67 % : la coopérative dépenserait 3 400 000 FCFA sans gagner un seul point de rendement. Ce qui déplace la limite, ce sont les quantités : mettre en excès le réactif le moins cher, ici l'acide butanoïque ou l'éthanol selon les prix du moment, et surtout **éliminer l'eau**, ou l'ester s'il est le plus volatil, par distillation au fur et à mesure de sa formation. Cette modification du montage existant coûte le prix de quelques pièces de verrerie et permet d'approcher les 95 %. **Le président doit déconseiller l'achat du réacteur de 200 litres et faire modifier le montage actuel pour distiller l'eau au fur et à mesure, en travaillant avec un excès du réactif le moins cher.** L'effectif de trente-deux personnes de la coopérative est une donnée parasite.

**Situation 6 (Pouytenga).** Les deux plaques présentent deux défauts **opposés**, et c'est ce qui désigne la cause commune. Le pH de 12,5 mesuré sur la première signale une **soude en excès** restée dans la pâte : la saponification consomme trois moles de soude par mole de corps gras, et tout ce qui dépasse cette quantité demeure sous forme de soude libre, qui brûle la peau. La trace grasse et l'odeur de rance de la seconde signalent au contraire une **soude insuffisante** : une partie du corps gras n'a pas été saponifiée, elle reste dans le savon, elle le ramollit et elle s'oxyde à l'air en quelques semaines, d'où l'odeur. Un fournisseur de karité n'est responsable d'aucun de ces deux défauts, puisque tous deux viennent du **dosage** de la soude et de son contrôle, non de la matière première. La conduite correcte consiste à peser le corps gras de chaque lot, à calculer la masse de soude par l'équation de saponification, à relarguer puis laver la pâte à l'eau salée froide, et à contrôler le pH d'une solution du savon fini avant la mise en vente. **L'agent doit écrire à Boukary que ses deux plaques sont non conformes pour des raisons inverses, l'une par excès et l'autre par défaut de soude, et lui prescrire la pesée du corps gras, le calcul de la soude par l'équation, le lavage de la pâte et le contrôle du pH lot par lot.** L'ancienneté de neuf ans du commerçant et la masse de 200 g de la plaque prélevée sont des données parasites.

## Corrigés « Vers le BAC »

**Ex. 114.** 1) a) Le bleu de bromothymol vire au jaune : la solution est acide ($\mathrm{pH} \leq 6$). A, obtenu par oxydation ménagée d'un alcool par un excès d'oxydant, est un **acide carboxylique**.

b) Formule générale $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ : $14n + 32 = 74$, d'où $n = 3$ : $\mathrm{C_3H_6O_2}$.

c) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$ : **acide propanoïque**.

2. a) B, obtenu par hydratation d'un alcène, est un **alcool** : $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, $14n + 18 = 74$, $n = 4$ : $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

b) D réagit avec la 2,4-DNPH mais ne rosit pas le réactif de Schiff : D est une cétone, donc B est un alcool secondaire : $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3}$, **butan-2-ol**.

c) D : $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, **butanone**.

3. a) $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \rightleftarrows CH_3-CH_2-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$ ; l'ester est le **propanoate de 1-méthylpropyle**.

b) $M(\text{ester}) = 130$ g/mol ; $n_E = \dfrac{15{,}6}{130} = 0{,}12$ mol. Le mélange étant équimolaire, $r = \dfrac{n_E}{n_A}$, d'où $n_A = \dfrac{0{,}12}{0{,}60} = 0{,}20$ mol et $m_A = 0{,}20 \times 74 = 14{,}8$ g.

**Ex. 115.** 1) $\mathrm{C_4H_8O}$, sans cycle ni liaison multiple entre atomes de carbone : A est un **aldéhyde** ou une **cétone**.

2. a) Le test positif à la 2,4-DNPH montre un groupe carbonyle ; le test positif à la liqueur de Fehling montre un aldéhyde : A est un **aldéhyde**.

b) Groupe fonctionnel : $-\mathrm{CHO}$.

3. a) L'hydratation de B donne deux alcools différents, C minoritaire et D majoritaire : les deux carbones de la double liaison ne portent pas les mêmes groupes, l'alcène B est **dissymétrique**.

b) Alcène à 4 carbones et ramifié : B est le **méthylpropène** $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$.

c) C : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$, **2-méthylpropan-1-ol** (minoritaire) ; D : $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$, **2-méthylpropan-2-ol** (majoritaire).

d) A, aldéhyde obtenu par oxydation ménagée de l'alcool primaire C : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CHO}$, **2-méthylpropanal**.

4. $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ (× 2) ;
$\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2OH \rightarrow (CH_3)_2CH-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 5).

Bilan : $\mathrm{5\,(CH_3)_2CH-CH_2OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,(CH_3)_2CH-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O}$.

5. a) C'est une **estérification** : réaction lente, limitée et athermique.

b) Acide consommé, égal à l'ester formé : $0{,}6 - 0{,}57 = 0{,}03$ mol ; $r = \dfrac{0{,}03}{0{,}6} = 0{,}05$, soit **5 %**. Ce résultat est en accord avec la classe de D : D est un alcool **tertiaire**, dont la limite d'estérification en mélange équimolaire vaut 0,05.

**Ex. 116.** 1) a) Les deux composés portent le groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ sur un carbone tétragonal : ce sont des **alcools**.

b) A : **3-méthylbutan-1-ol** (alcool primaire) ; B : **2-méthylbutan-2-ol** (alcool tertiaire).

2. a) Avec l'oxydant en défaut, l'alcool primaire A donne un aldéhyde : C est le **3-méthylbutanal** $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO}$.

b) $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ (× 2) ;
$\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH \rightarrow CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 5).

Bilan :
$5\,CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2OH + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \rightarrow 5\,CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHO + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.

3. a)
$CH_3-COOH + CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O$ ;
E est l'éthanoate de 3-méthylbutyle.

b) $n(\text{acide}) = \dfrac{8}{60} = 0{,}133$ mol ; $n(\text{alcool}) = \dfrac{4}{88} = 4{,}55\times10^{-2}$ mol : l'alcool est le réactif limitant.
$M(\text{ester}) = 130$ g/mol ; $n(\text{ester}) = \dfrac{3{,}5}{130} = 2{,}69\times10^{-2}$ mol. $r = \dfrac{2{,}69\times10^{-2}}{4{,}55\times10^{-2}} = 0{,}59$, soit **59 %**.
Avec environ trois moles d'acide pour une mole d'alcool, la limite serait voisine de 90 % : au bout de 2 h, l'équilibre n'était pas atteint.

4. a) Le **chlorure d'éthanoyle** $CH_3-COCl$ (l'anhydride éthanoïque convient aussi).

b)
$CH_3-COCl + CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH \rightarrow CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 + HCl$ : réaction rapide et totale.

**Ex. 117.** 1) A : **N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine** (amine tertiaire) ; B : **N-éthyl-N,2-diméthylpropanamide** ; C : **acide 2-amino-3-éthylpentanoïque** ; D : **2-éthylbutanoate de 1-méthylpropyle** ; E : **acide 2-aminopropanoïque** (alanine).

2. a)
$CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O \rightleftarrows CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-COOH + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$.

b) H : **acide 2-éthylbutanoïque** ; I : **butan-2-ol**.

3. a)
$CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-COO^- + Na^+) + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$.

b) C'est une **saponification** : réaction lente et totale. Elle donne le 2-éthylbutanoate de sodium et le butan-2-ol.

**Ex. 118.** 1) a) Acide éthanoïque $CH_3-COOH$ et 3-méthylbutan-1-ol $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$.

b)
$CH_3-COOH + CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 + H_2O$ : réaction lente, limitée et athermique.

2. $m = nM = 0{,}2\times88 = 17{,}6$ g ; avec $\rho = 0{,}8$ kg/L $= 800$ g/L, $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{17{,}6}{800} = 2{,}2\times10^{-2}$ L, soit 22 mL.

3. a) $n_r = C_B V_B = 2{,}0\times33{,}5\times10^{-3} = 6{,}7\times10^{-2}$ mol.

b) $n_{\text{réagi}} = 0{,}2 - 0{,}067 = 0{,}133$ mol.

c) $r = \dfrac{0{,}133}{0{,}2} = 0{,}665$, soit environ **67 %**, valeur attendue pour un alcool primaire en mélange équimolaire.

4. L'alcool est le réactif limitant : $\dfrac{0{,}19}{0{,}2} = 0{,}95$, soit **95 %** d'alcool estérifié. L'excès d'acide a déplacé l'équilibre dans le sens de l'estérification.
5. On remplace l'acide éthanoïque par le **chlorure d'éthanoyle** :
   $\mathrm{CH_3-COCl + CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH \rightarrow CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 + HCl}$ ; la réaction est rapide et totale.

**Ex. 119.** 1) a) $\mathrm{CH_3-COO-CH(R')-R + H_2O \rightleftarrows CH_3-COOH + R-CH(OH)-R'}$.

b) Ce carbone est lié à quatre atomes ou groupes différents ($\mathrm{H}$, l'oxygène, R et R') : c'est un **carbone asymétrique**, et la molécule est chirale.

2. a) $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+2}O}$.

b) Une mole d'alcène donne une mole d'alcool : $\dfrac{5{,}6}{14n} = \dfrac{7{,}4}{14n+18}$, d'où $5{,}6\,(14n+18) = 7{,}4 \times 14n$, soit $25{,}2\,n = 100{,}8$ et $n = 4$ : A est $\mathrm{C_4H_{10}O}$.

3. A est un alcool secondaire dont le carbone fonctionnel porte deux groupes alkyle différents : A : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$, **butan-2-ol** ; E : $\mathrm{CH_3-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, **éthanoate de 1-méthylpropyle**.
4. a) Acide formé dans le prélèvement : $n = C_b V_{bE} = 1{,}0 \times 16 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol dans 20 mL, soit $1{,}6 \times 10^{-2} \times \dfrac{500}{20} = 0{,}40$ mol dans les 500 mL. L'hydrolyse forme autant d'alcool que d'acide : $m_A = 0{,}40 \times 74 = 29{,}6$ g.

b) $r = \dfrac{0{,}40}{1} = 0{,}40$, soit **40 %** : c'est la limite de l'hydrolyse d'un mélange équimolaire d'eau et d'ester d'un alcool secondaire.

**Ex. 120.** 1) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ : $14n + 18 = 88$, $n = 5$ : $\mathrm{C_5H_{12}O}$.

2. a) A' donne un précipité avec la DNPH et un miroir d'argent avec le réactif de Tollens : c'est un aldéhyde, le **2-méthylbutanal** $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CHO}$.

b) $\mathrm{C_4H_9CH_2OH \rightarrow C_4H_9CHO + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 3) ;
$\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$. Bilan :
$\mathrm{3\,CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3CH_2CH(CH_3)CHO + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.

3. a) C : $\mathrm{CH_3-COOH}$, **acide éthanoïque**.

b)
$\mathrm{CH_3COOH + (CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH \rightleftarrows CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2 + H_2O}$
(lente, limitée, athermique).

c) D : $\mathrm{CH_3-COCl}$, chlorure d'éthanoyle.

d) $\mathrm{CH_3COCl} + \mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH} \rightarrow \mathrm{CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2} + \mathrm{HCl}$ (rapide, totale, très exothermique).

4. a) $\mathrm{CH_3COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2} + \left(\mathrm{Na^+ + OH^-}\right) \rightarrow \left(\mathrm{CH_3COO^- + Na^+}\right) + \mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH}$ : c'est une saponification, **lente** et **totale**.

b) Il se forme de l'**éthanoate de sodium** $\mathrm{CH_3COONa}$ ($M = 82$ g/mol). La soude étant en excès et la réaction totale : $n = \dfrac{15}{130} = 0{,}115$ mol, d'où $m = 0{,}115 \times 82 = 9{,}5$ g.

**Ex. 121.** 1) a) $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH} + \mathrm{Na} \rightarrow \left(\mathrm{C_nH_{2n+1}O^- + Na^+}\right) + \dfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2}$.

b) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{1{,}2}{24} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n_B = n_A = 2\,n(\mathrm{H_2}) = 0{,}10$ mol. $M_B = \dfrac{6{,}8}{0{,}10} = 68$ g/mol $= 14n + 1 + 16 + 23$, d'où $n = 2$. B : $\mathrm{CH_3-CH_2-O^- + Na^+}$ ; A : $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$.

c) A : **éthanol** ; B : **éthanolate de sodium**.

2. a) $\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O} \rightarrow \mathrm{C_2H_5OH + OH^-}$.

b) L'ion éthanolate réagit totalement avec l'eau en donnant des ions $\mathrm{OH^-}$ : B est une **base forte**.

3. a) $n_E = n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{1{,}2}{18} = 6{,}67 \times 10^{-2}$ mol ; $M_E = \dfrac{6{,}8}{6{,}67 \times 10^{-2}} = 102$ g/mol. L'ester $\mathrm{C_nH_{2n+1}-COO-C_2H_5}$ a pour masse molaire $14n + 74 = 102$, d'où $n = 2$ : E est $\mathrm{CH_3-CH_2-COO-CH_2-CH_3}$, **propanoate d'éthyle**.

b) L'autre moitié de A contient 0,10 mol d'éthanol ; il ne s'est formé que $6{,}67 \times 10^{-2}$ mol d'ester : $n_E < n_A$, la réaction n'est pas totale. Rendement, rapporté à l'alcool : $r = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-2}}{0{,}10} = 0{,}67$, soit **67 %**.

**Ex. 122.** **Partie I.** 1) a) $\mathrm{C_nH_{2n}} + \dfrac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$.

b) $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{80{,}64}{22{,}4} = 3{,}6$ mol ; d'après l'équation, $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{3n}{2} \times n_A$, d'où $n = \dfrac{2 \times 3{,}6}{3 \times 0{,}8} = 3$ : A est le **propène** $\mathrm{C_3H_6}$.

2. a) B, dont l'oxydation ménagée par un excès d'oxydant donne un acide carboxylique (C rougit le papier pH), est un alcool **primaire** ; B', dont l'oxydation donne une cétone (D réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec la liqueur de Fehling), est un alcool **secondaire**.

b) B : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-OH}$, **propan-1-ol** ; B' : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$, **propan-2-ol**.

c) C : $\mathrm{CH_3-CH_2-COOH}$ (acide propanoïque) ; D : $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$ (propanone).

**Partie II.** 1) a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COOH + CH_3-CH(OH)-CH_3} \rightleftarrows \mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH(CH_3)_2 + H_2O}$ ; E est le **butanoate de 1-méthyléthyle**.

b) $n_0(\text{acide}) = \dfrac{0{,}88}{88} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol : le mélange est équimolaire. Ester formé : $n_E = r \times n_0 = 0{,}60 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol, qui a consommé autant d'acide. Acide restant : $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $m = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 88 = 0{,}35$ g.

c) On remplace l'acide par son chlorure d'acyle : F est le **chlorure de butanoyle** $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COCl}$ ; sa réaction avec l'alcool est rapide et totale.

2. a) C'est une **saponification**.

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH(CH_3)_2 + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (CH_3-CH_2-CH_2-COO^- + Na^+) + CH_3-CH(OH)-CH_3}$ : réaction lente et totale.

**Ex. 123.** 1) A est le **2-méthylbutanoate de 1-méthylpropyle**.

2. B, qui rougit le papier pH, est l'acide : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH}$, **acide 2-méthylbutanoïque**. C : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$, **butan-2-ol** ; c'est un alcool secondaire, dont l'oxydation ménagée donne la butanone D, qui réagit avec la 2,4-DNPH et pas avec la liqueur de Fehling.
3. a) Isomère de chaîne : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$ (2-méthylpropan-1-ol) ou $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$ (2-méthylpropan-2-ol).

b) Isomère de position : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH}$ (butan-1-ol).

4. $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ ;
$\mathrm{CH_3-CH(OH)-C_2H_5 \rightarrow CH_3-CO-C_2H_5 + 2\,H^+ + 2\,e^-}$ (× 3).

Bilan : $\mathrm{3\,CH_3-CH(OH)-C_2H_5 + Cr_2O_7^{2-} + 8\,H^+ \rightarrow 3\,CH_3-CO-C_2H_5 + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$.

5. a)
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COOH + CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3 \rightleftarrows CH_3-CH_2-CH(CH_3)-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 + H_2O}$.

b) C'est une estérification : réaction lente, limitée et athermique.

c) $M(\mathrm{A}) = M(\mathrm{C_9H_{18}O_2}) = 158$ g/mol ; $n(\mathrm{A}) = \dfrac{6}{158} = 3{,}80 \times 10^{-2}$ mol. Le rendement est rapporté au réactif limitant, ici l'acide B (les 0,1 mol de C sont en excès) :
$n(\mathrm{B}) = \dfrac{n(\mathrm{A})}{r} = \dfrac{3{,}80 \times 10^{-2}}{0{,}58} = 6{,}55 \times 10^{-2}$ mol. $M(\mathrm{B}) = 102$ g/mol ;
$m(\mathrm{B}) = 6{,}55 \times 10^{-2} \times 102 = 6{,}7$ g.

**Ex. 124.** 1) a) $\mathrm{R-COO-R' + (Na^+ + OH^-) \rightarrow (R-COO^- + Na^+) + R'-OH}$.

b) La réaction se fait mole à mole : $n_E = C_b V_b = 1 \times 0{,}100 = 0{,}100$ mol, d'où $M_E = \dfrac{8{,}8}{0{,}100} = 88$ g/mol ; $14n + 32 = 88$, $n = 4$ : $\mathrm{C_4H_8O_2}$.

c) $\mathrm{HCOOCH_2CH_2CH_3}$, méthanoate de propyle ; $\mathrm{HCOOCH(CH_3)_2}$, méthanoate de 1-méthyléthyle ; $\mathrm{CH_3COOCH_2CH_3}$, éthanoate d'éthyle ; $\mathrm{CH_3CH_2COOCH_3}$, propanoate de méthyle.

2. a) $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = 10^{-1}$ mol/L ; $M = \dfrac{4{,}6}{10^{-1}} = 46$ g/mol ; $14n + 32 = 46$, $n = 1$ : A est $\mathrm{CH_2O_2}$ (acide méthanoïque $\mathrm{HCOOH}$). L'oxydation ménagée conserve la chaîne : C est $\mathrm{CH_4O}$, le méthanol $\mathrm{CH_3OH}$.

b) La partie alcool de E compte un carbone, la partie acide en compte trois : E est $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COO - CH_3}$, **propanoate de méthyle** ; l'acide qui a servi à le préparer est l'**acide propanoïque** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - COOH}$.

3. Réduction : $\mathrm{Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O}$ (× 2). Oxydation : $\mathrm{CH_3OH + H_2O \rightarrow HCOOH + 4\,H^+ + 4\,e^-}$ (× 3). Bilan : $\mathrm{3\,CH_3OH + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \rightarrow 3\,HCOOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O}$.
4. a) Les isomères de E ont tous la formule brute $\mathrm{C_4H_8O_2}$ : $M = 4 \times 12 + 8 \times 1 + 2 \times 16 = 88$ g/mol, égale à $M_E$.

b) A l'équivalence, $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{10^{-1} \times 20}{20} = 0{,}10$ mol/L. La solution contient 4,6 g d'acide par litre, donc les 20 mL utilisés en contiennent $m = 4{,}6 \times 0{,}020 = 9{,}2 \times 10^{-2}$ g. Vérification : $n = 0{,}10 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $M = \dfrac{9{,}2 \times 10^{-2}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 46$ g/mol, valeur trouvée à la question 2 a).

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations d'estérification et de saponification, tes calculs de quantité de matière, de réactif limitant et de rendement, et ton choix des facteurs qui déplacent l'équilibre sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la quantité d'ester commandée, montrer que le mélange à parts égales gaspille l'alcool, puis choisir l'excès d'acide avec élimination de l'eau.
- **Situation 2 (Léo).** Calculer la masse de soude qu'exige l'équation, la comparer à la recette et prescrire la correction, le lavage et le contrôle du pH.

- **Situation 3 (Tenkodogo).** Montrer que la température et le catalyseur ne changent que la durée, puis proposer un excès de réactif pour dépasser 67 %.
- **Situation 4 (Dédougou).** Relier la couleur et la consistance du savon à la base employée, choisir la soude, puis calculer par l'équation la masse de soude à acheter et le nombre de barres attendu.
- **Situation 5 (Banfora).** Reconnaître la limite de 67 %, déconseiller le grand réacteur et proposer l'élimination de l'eau avec un excès de réactif.
- **Situation 6 (Pouytenga).** Relier chaque défaut à un excès ou à un manque de soude, puis prescrire le calcul de la soude par l'équation et le contrôle du pH.